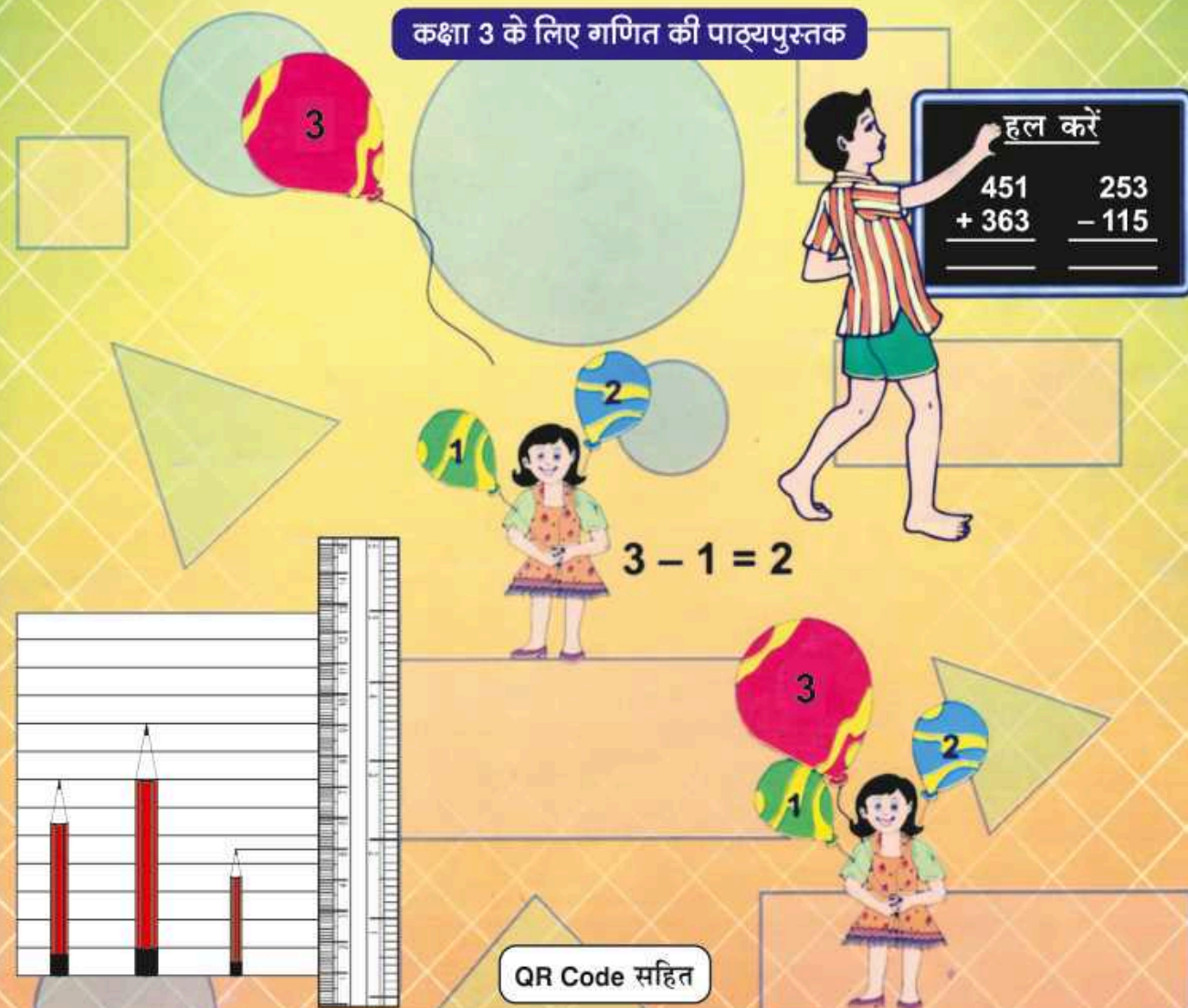


समग्र शिक्षा

निःशुल्क वितरण

गणित

कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक



QR Code सहित

समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत
पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
क्रय-विक्रय दण्डनीय अपराध



DIKSHA ऐप कैसे डाउनलोड करें ?

विकल्प 1: अपने मोबाइल ब्राउज़र पे diksha.gov.in/app टाइप करें।

विकल्प 2: अपने एंड्राइड मोबाइल के Google Playstore पर DIKSHA NCTE खोजें और "डाउनलोड" बटन को दबाएँ।

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA ऐप लॉन्च करें | ऐप अनुमतियों को स्वीकारें | उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रोफाइल का चयन करें



1 पाठ्यपुस्तक में QR कोड स्कैन करने के लिए DIKSHA ऐप में दिए गए QR कोड आइकॉन को टाइप करें।



2 डिवाइस को QR कोड की दिशा में इंगित करें और QR कोड को अपर केंद्रित करें।

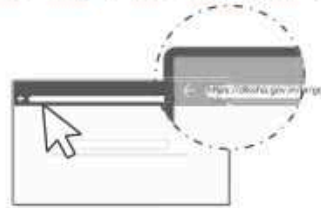


3 सफल स्कैन पर, QR कोड से जुड़ी डिजिटल पाठ्य सामग्री सूचीबद्ध है।

डेस्कटॉप पर DIAL कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?



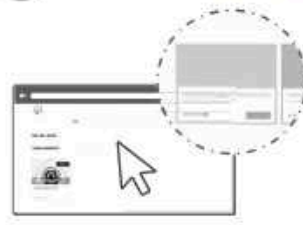
1 पाठ्यपुस्तक में QR के नीचे 6 अंकों का एक कोड रहता है जिसे DIAL कोड कहते हैं।



2 ब्राउज़र पर diksha.gov.in/br/get टाइप करें।



3 सर्च बार में 6 अंकों का DIAL कोड टाइप करें।



4 सभी उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची देखिए और किसी भी नए पाठ्य सामग्री को क्लिक करें और देखें।

सात सामाजिक बुराइयाँ

1. सिद्धांत के बिना राजनीति
2. काम के बिना धन
3. विवेक के बिना सुख
4. चरित्र के बिना ज्ञान
5. नैतिकता के बिना व्यापार
6. मानवता के बिना विकास
7. त्याग के बिना पूजा।

- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

नागरिक बोध

- ★ सभी धर्मों का सम्मान करें।
- ★ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।
- ★ अपने घर और कार्यस्थल को हमेशा साफ रखें।
- ★ सार्वजनिक स्थानों पर मल/मूत्र त्याग न करें।
- ★ लावारिस पशुओं पर पत्थर न फेंकें।
- ★ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और कतार का अनुसरण करें।
- ★ कूड़ेदान/निर्दिष्ट स्थल पर ही कचरा फेंकें।
- ★ यातायात नियमों का पालन करें।

गणित

कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक



(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, द्वारा विकसित)
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के मार्गदर्शन में

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

समग्र शिक्षा : 2025-2026 — 13,92,558 कुल प्रतियाँ

निःशुल्क वितरण

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्यपुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001 द्वारा प्रकाशित तथा विविध ऑफसेट, नया टोला, धरहरा कोठी, पटना-800004 द्वारा 70 जी.एस.एम. रिसाइकिल टेक्स्ट पेपर (चड्डा पेपर मील के वाटर मार्क) एवं 220 जी.एस.एम. आर्ट बोर्ड (जे० के० पेपर मिल) आवरण पेपर पर कुल 3,11,345 प्रतियाँ 20.5 × 27.5 सेमी. साईज में मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा-IX हेतु नया पाठ्यक्रम लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र-2010-11 के लिए वर्ग-I, III, VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैरभाषायी पाठ्य-पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग-X की गणित एवं विज्ञान तथा एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग-I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र-2011-12 के लिए वर्ग-II, IV, VII तथा शैक्षिक सत्र-2012-13 के लिए वर्ग-V एवं VII की नई पाठ्य-पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ-ही-साथ वर्ग-I से VII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र-2025-26 के लिए एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना के सौजन्य से उपलब्ध करायी गयी है।

बिहार राज्य में विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, श्री सुनील कुमार एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा०प्र०से० के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली तथा एस०सी०ई०आर०टी०, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

अभय झा, भा.प्र.से.

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

दिशा बोध-सह-पाठ्यपुस्तक विकास समन्वय समिति

- ❖ डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
- ❖ श्री रामशरणागत सिंह, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विशेष कार्य पदाधिकारी बी. एस. टी. बी. पी. सी., पटना
- ❖ श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- ❖ श्री सज्जन राजसेकर, भा.प्र.से., निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- ❖ श्री मधुसूदन पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- ❖ डॉ. एस.ए. मुईन, विभागाध्यक्ष, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- ❖ डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य, मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

पाठ्य-पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ	: डॉ. हृदयकांत दीवान,	अकादमिक सलाहकार, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर (राजस्थान)
	: डॉ. अनिल कुमार तेवतिया,	वरिष्ठ व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली
	: डॉ. सत्यवीर,	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली
समन्वयक	: डॉ. स्नेहाशीष दास,	व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
	श्री तेजनारायण प्रसाद,	व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
लेखक सदस्य	: श्री गोविन्द प्रसाद,	शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय, चनपटिया, प. चम्पारण
	श्री उमा शंकर शर्मा,	शिक्षक, वैजनाथ आदर्श प्राथमिक विद्यालय, पूरब दरवाजा, मालसलामी, पटना
	श्री रामप्रवेश,	शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय, फतेहपुर, पटना सदर
	श्री राजेश कुमार सिन्हा,	शिक्षक, कन्या प्राथमिक विद्यालय, उचौली, गया
	श्री यशवन्त दवे,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)
समीक्षक	: श्री मुखदेव सिंह,	क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुमारबाग, प. चम्पारण
	श्री विजय कुमार झा,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)
चित्रांकन	: प्रशान्त सोनी,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)
ले-आउट डिज़ाइन	: शाकिर अहमद,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से दृष्टि लेकर बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत में सबसे बड़ी मूल बात है, “बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना तथा पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना।” नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए बल प्रदान करेगा तथा इस नीति का पक्ष मजबूत करते हुए “सीखना बिना बोझ के” प्रक्रिया को सरल एवं सुगम शिक्षण प्रदान करेगा।

पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ गतिविधि आधारित हैं, जिससे बच्चे स्वयं भी अवलोकन कर खोजी बनकर तार्किक शक्ति का विकास कर पाएँगे। परन्तु शिक्षक को भी बच्चों द्वारा अवलोकन कर समझ विकसित करने में उन्हें महत् सहयोग देना होगा। बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। इसलिए बच्चों को सही दिशा में ले जाने तथा पाठ में दी गई सामग्री के अनुसार गतिविधियों में शामिल कराकर उनके ज्ञान में सतत संवर्द्धन करने की आवश्यकता है। हमें यह मानना होगा कि यदि अनुकूल परिवेश, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक सोच-विचार, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस तथा हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली; राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना और बिहार टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान; एकलव्य, भोपाल एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों से प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन कर, राज्य के प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों द्वारा विकसित की गई है। विकसित पाठ्यपुस्तकों को राज्य के विद्यालयों में एक वर्ष तक ट्रायल कराने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न शिक्षकों एवं अन्य विद्वतजनों के महत् सुझावों के आलोक में संशोधित एवं परिवर्द्धित पुस्तक का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत है। फिर भी व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार उपयोगी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी।

सज्जन राजसेकर, भा.प्र.से.

निदेशक

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
बिहार (पटना)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व—संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख

26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो

हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत,

अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

हमारा संविधान

हमारा मूल कर्तव्य

51 क. मूल कर्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (I) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (iv) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (vi) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे;
- (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि-मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
- (xi) माता—पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे;

विषय-सूची

क्र०सं०	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या	माह	घंटियों की संख्या
1	ज्यामिति	01-22	अप्रैल	18
2	संख्याएँ	23-35	मई	20
3	जोड़-घटाव	36-40	जून	8
		41-45	जुलाई	20
4	गुणा	46-53	अगस्त	21
पुनरावृत्ति एवं अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन/परीक्षा (सितम्बर)				
5	भाग	54-63	अक्टूबर	17
6	भिन्न संख्याएँ	64-70	नवम्बर	15
7	मुद्रा	71-74	दिसम्बर	11
8	लम्बाई	75-79		10
9	भार	80-86	जनवरी	10
10	धारिता	87-90		10
11	समय	91-101	फरवरी	8
12	पैटर्न	102-107		8
13	आँकड़ों का चित्रात्मक निरूपण	108-114		4
पुनरावृत्ति एवं वार्षिक मूल्यांकन/परीक्षा (मार्च)				

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes)

वर्ग- III

विषय- गणित

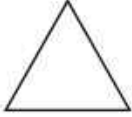
- LO03MT01 कागज को मोड़कर-काटकर सरल आकृतियाँ बनाते हैं।
- LO03MT02 त्रिभुज, आयत, वर्ग, वक्र रेखा सीधी रेखा को समझते हैं। टेनग्राम के टुकड़ों से विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं।
- LO03MT03 वैसी आकृतियों की पहचान करते हैं, जिनको यदि समान भाग किए जा सकें तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं।
- LO03MT04 999 तक की संख्याओं को गिनते, पढ़ते एवं लिखते हैं।
- LO03MT05 3 अंकों की संख्या के अंकों के अंकित मान एवं स्थानीय मान बताते हैं।
- LO03MT06 999 तक की संख्याओं की तुलना करते हैं व उनके अंतर बताते हैं।
- LO03MT07 3 अंकों के जोड़-घटाव के मानक अल्गोरिदम (Algorithm) को समझते हैं और प्रयोग करते हैं।
- LO03MT08 2 अंकीय गुणा करते हैं तथा गुणा की समझ को बार-बार जोड़ (Repeated Addition) के रूप में दर्शाते हैं।
- LO03MT09 10 तक का पहाड़ा बनाते हैं उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं।
- LO03MT10 एक समान समूहन, हिस्से, बँटवारे के रूप में भाग का अर्थ समझते हैं और बार-बार घटाव करके इसे प्रदर्शित करते हैं। जिसे $12 \div 3$ के 3 के कितने समूह बनते हैं, इसे 12 में से 3 को 4 बार घटाने पर शून्य हो जायेगा।
- LO03MT11 पहाड़े का उपयोग कर भाग करते हैं।
- LO03MT12 किसी पूर्ण (Whole) का $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ और $\frac{3}{4}$ दर्शाते हैं।
- LO03MT13 500 तक के मुद्रा को संख्या से भी पहचानते हैं तथा 100 रुपये तक का खरीद-बिक्री करते हैं तथा शेष लौटने वाले रुपये-पैसे निकाल पाते हैं।
- LO03MT14 मूल्य तालिका के अनुसार बिल (Bill) बनाते हैं।
- LO03MT15 अपने परिवेश में किसी लम्बाई को सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं।
- LO03MT16 अपने परिवेश में कुछ वस्तुओं को तौलकर उनके भार बताते हैं।
- LO03MT17 किसी बर्तन के धारिता संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं।
- LO03MT18 अपने दैनिक जीवन में कैलेंडर तथा घड़ी का उपयोग करते हैं।
- LO03MT19 परिवेश से पैटर्न की समझ प्रदर्शित करते हैं और चर्चा करते हैं।
- LO03MT20 आँकड़ों को सरल तरीके से सारणी (Table) में दर्ज करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं।

अध्याय : 1

ज्यामिति



रंग भरिए—



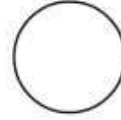
काला



नीला

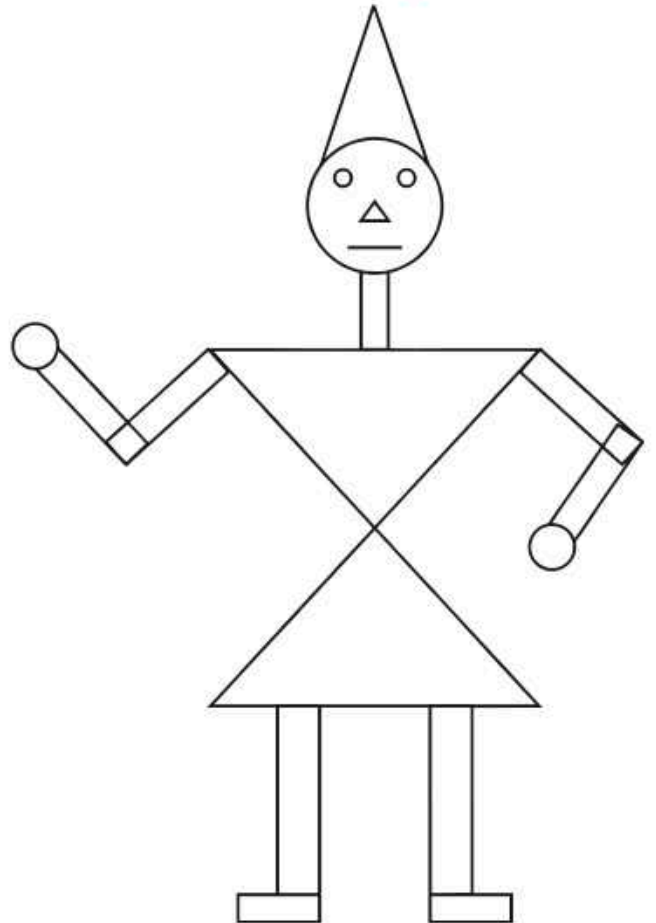
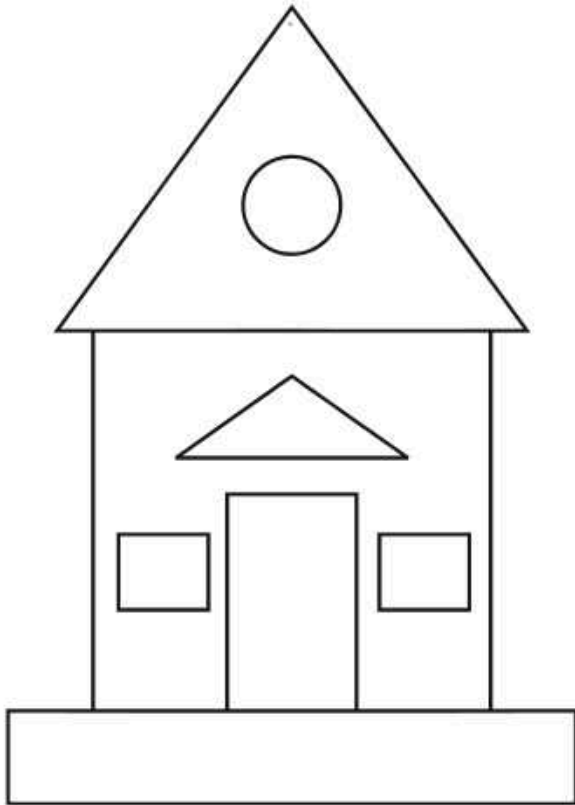


हरा



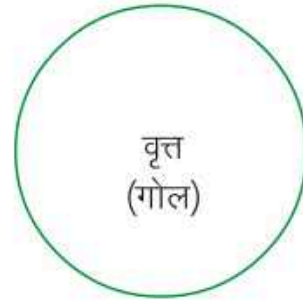
लाल

नीचे दिए गए चित्रों में ऊपर वाली आकृतियाँ खोजकर ऊपर बताए अनुसार रंग भरिए—

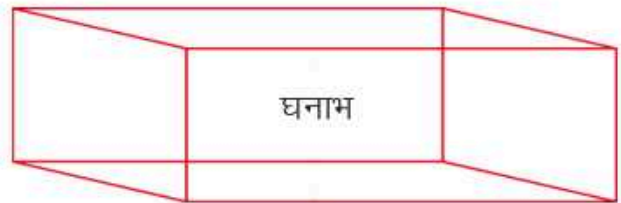
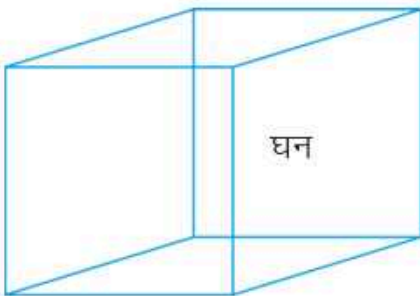


समझिए-

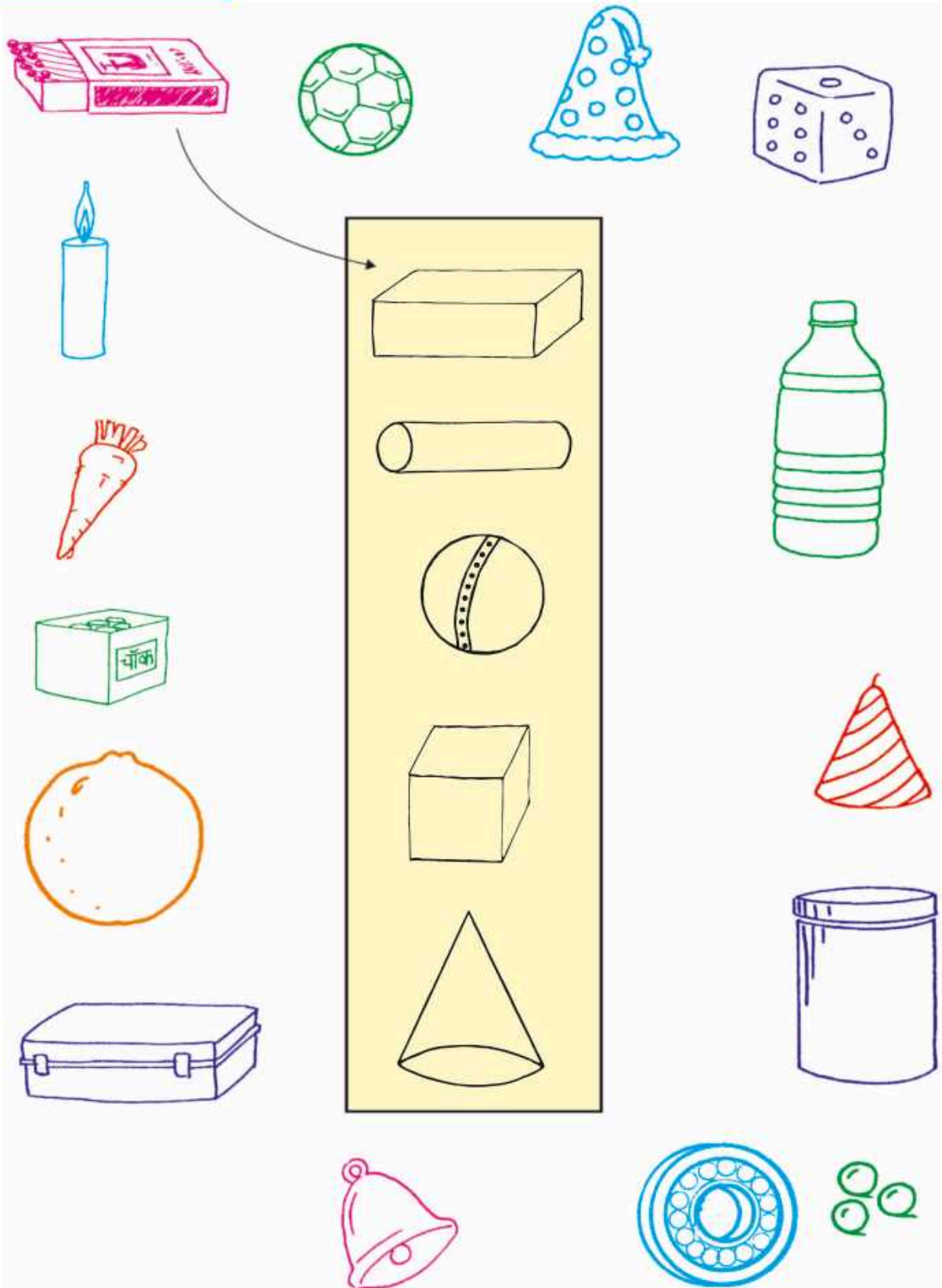
दो-विमीय आकृतियाँ (2D-Two Dimensional Shapes)



तीन-विमीय आकृतियाँ (3D-Three Dimensional Shapes)

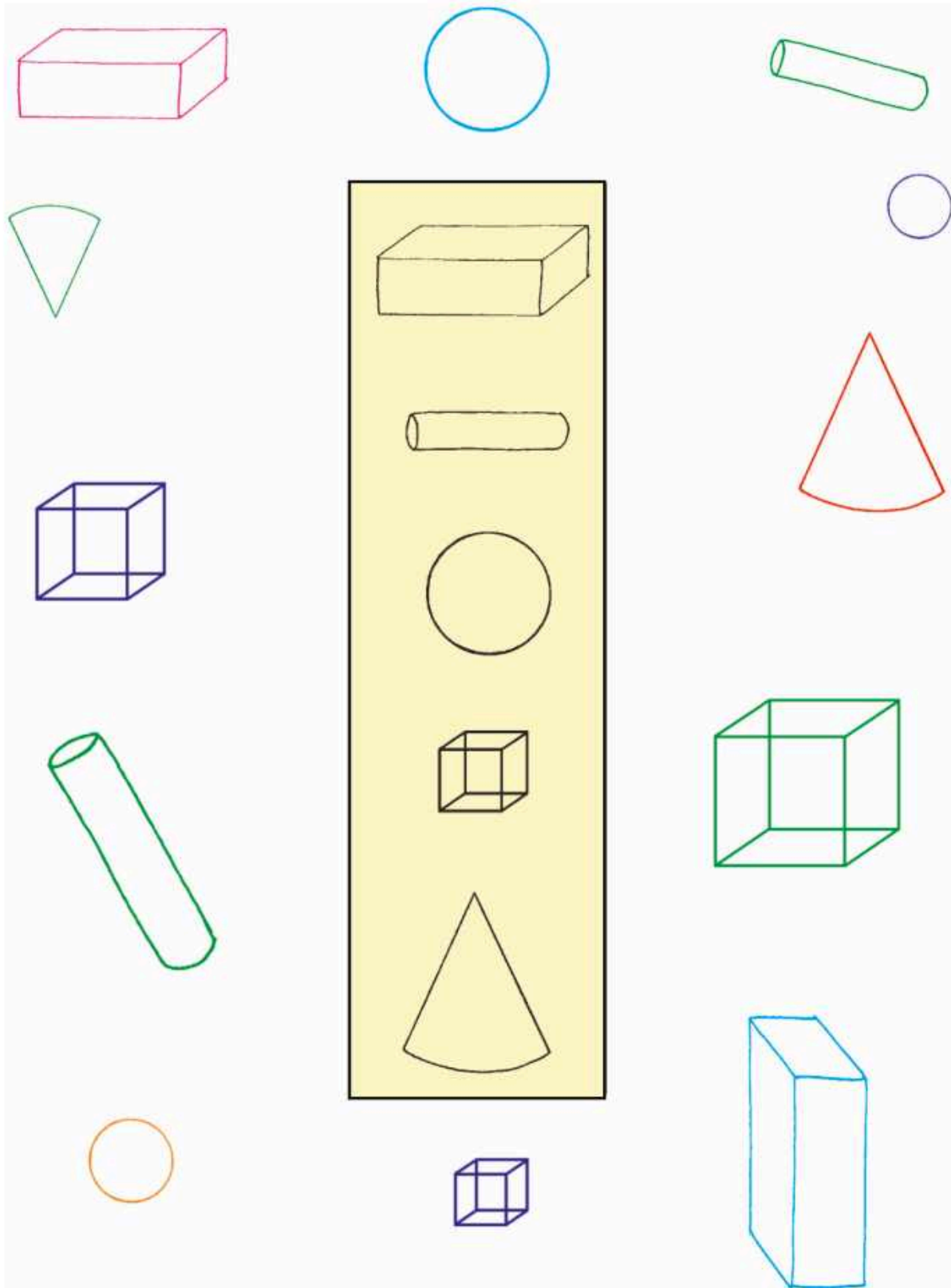


कौन किसके जैसा?



गणित, कक्षा-3

समान आकृतियों को मिलाइए और एक जैसा रंग भरिए-



आपने कुछ ज्यामितीय आकृतियों की पहचान कर ली है।

- त्रिकोना (त्रिकोण) वाली आकृति को **त्रिभुज** कहते हैं। यह तीन रेखाओं से घिरी होती है।
- **वर्ग** और **आयत** चार कोना या चौकोर आकृति वाले होते हैं।
- आयत में आमने सामने की रेखाएँ (भुजा) बराबर होती है।
- वर्ग में चारों भुजाएँ बराबर होती हैं।
- गोल आकृति **वृत्त** कहलाती हैं।
- ऐसी आकृति या वस्तु जो चारों तरफ से गोल और ठोस हो, उसे **गोला** कहते हैं, जैसे— गेंद।
- ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोण एवं गोलाकार दोनों आकृति हो **शंकु** कहलाती है। जैसे— कीप, जोकर की त्रिकोनी टोपी।
- ऐसी लम्बी आकृति जिसके दोनों सिरे गोलाकार हों, **बेलन** कहलाती है, जैसे— लोहे का पाइप।
- **घन** तथा **घनाभ** में लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों होती है। घन में लम्बाई चौड़ाई तथा ऊँचाई तीनों समान होते हैं। जबकि घनाभ में तीनों समान नहीं होते हैं। जैसे— लूडो का पासा घन है और माचिस का डिब्बा घनाभ है।

त्रिभुज बनाना

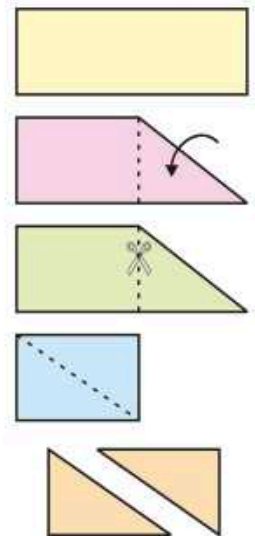
एक कागज लीजिए।

कागज के एक कोने को पकड़कर दूसरी ओर रखिए, जैसा चित्र में दिखाया गया है।

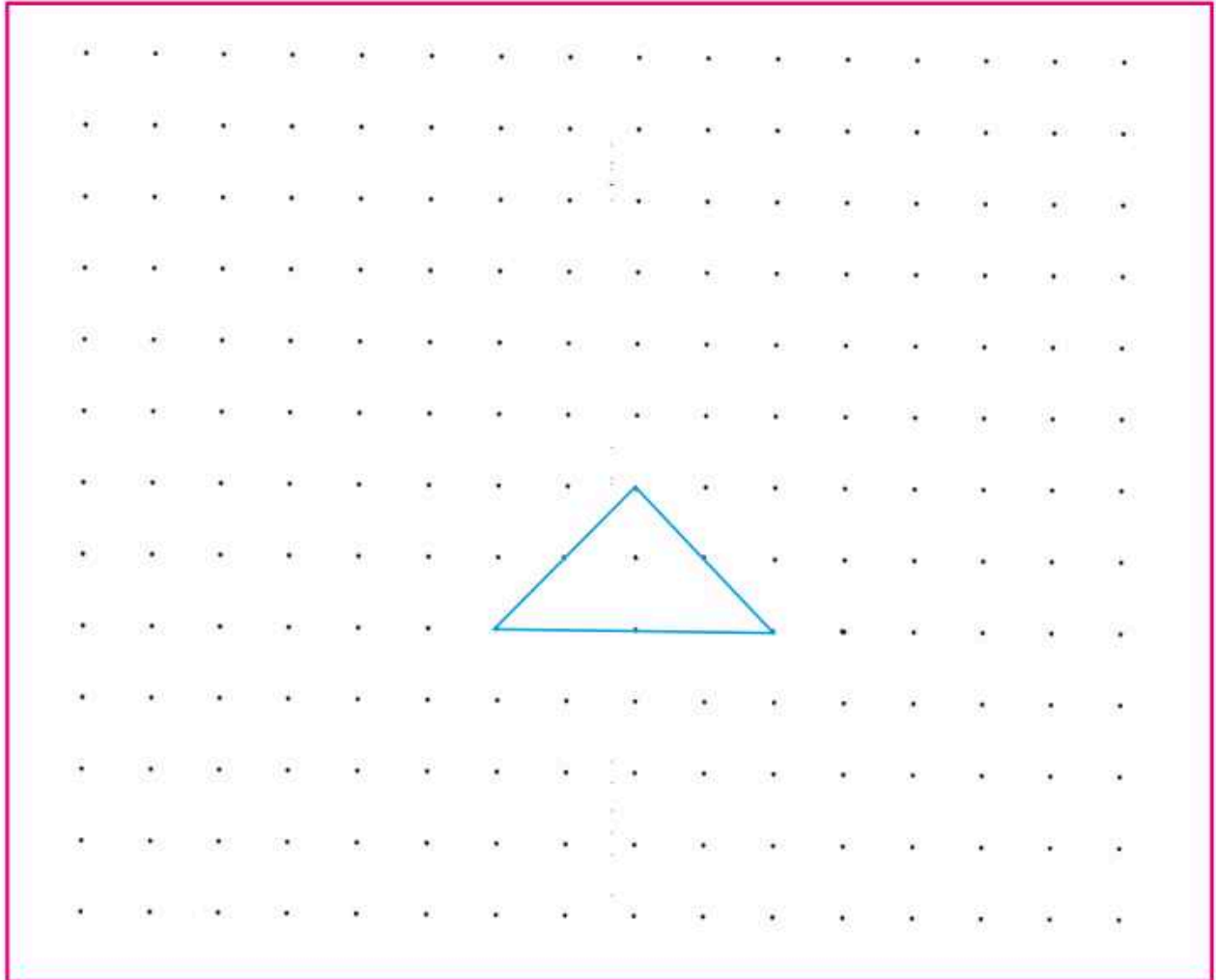
बचे हिस्से को कैंची से काट लीजिए।

अब कागज को खोल दीजिए और बने निशान से फाड़ लीजिए।

आपको अलग-अलग दो त्रिभुज मिलेंगे।



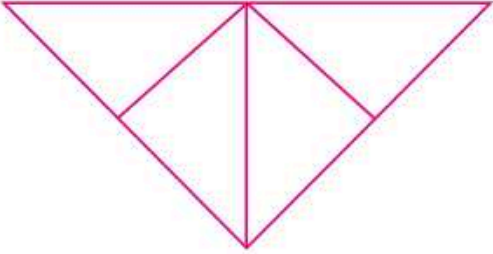
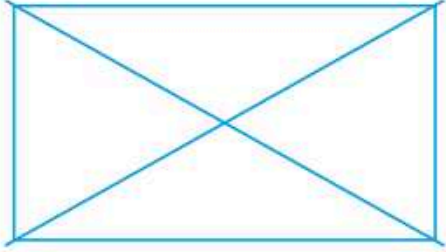
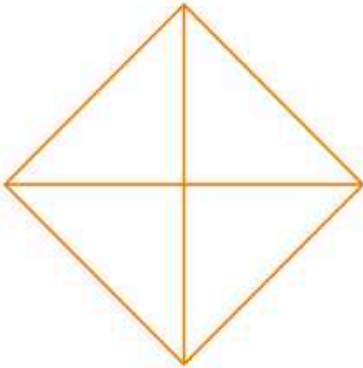
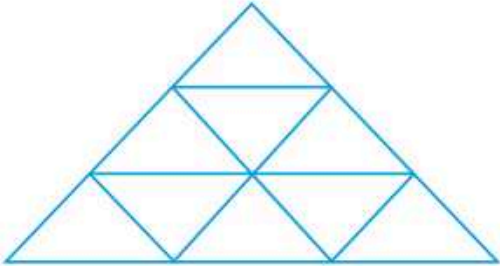
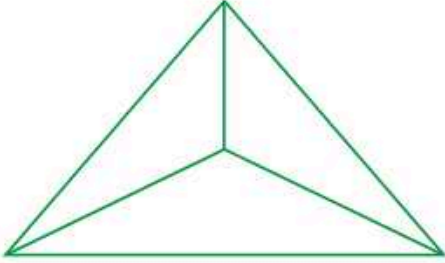
अब नीचे विभिन्न बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाइए। रेखाएँ खींचने में आप स्केल की मदद ले सकते हैं।



आपने बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज बनाया है। इन त्रिभुजों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए सवालों के जवाब लिखिए—

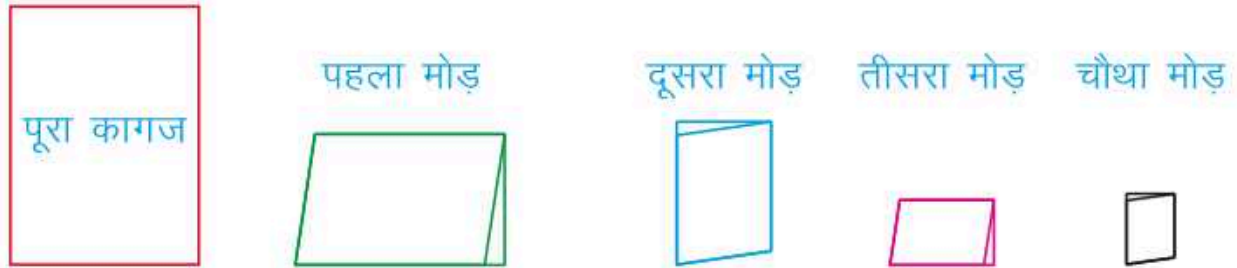
1. आपने कुल कितने त्रिभुज बनाए हैं?
2. एक त्रिभुज में कितनी भुजाएँ हैं?
3. एक त्रिभुज में कितने कोने हैं?

प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनकर उसके नीचे बने खानों में लिखिए—

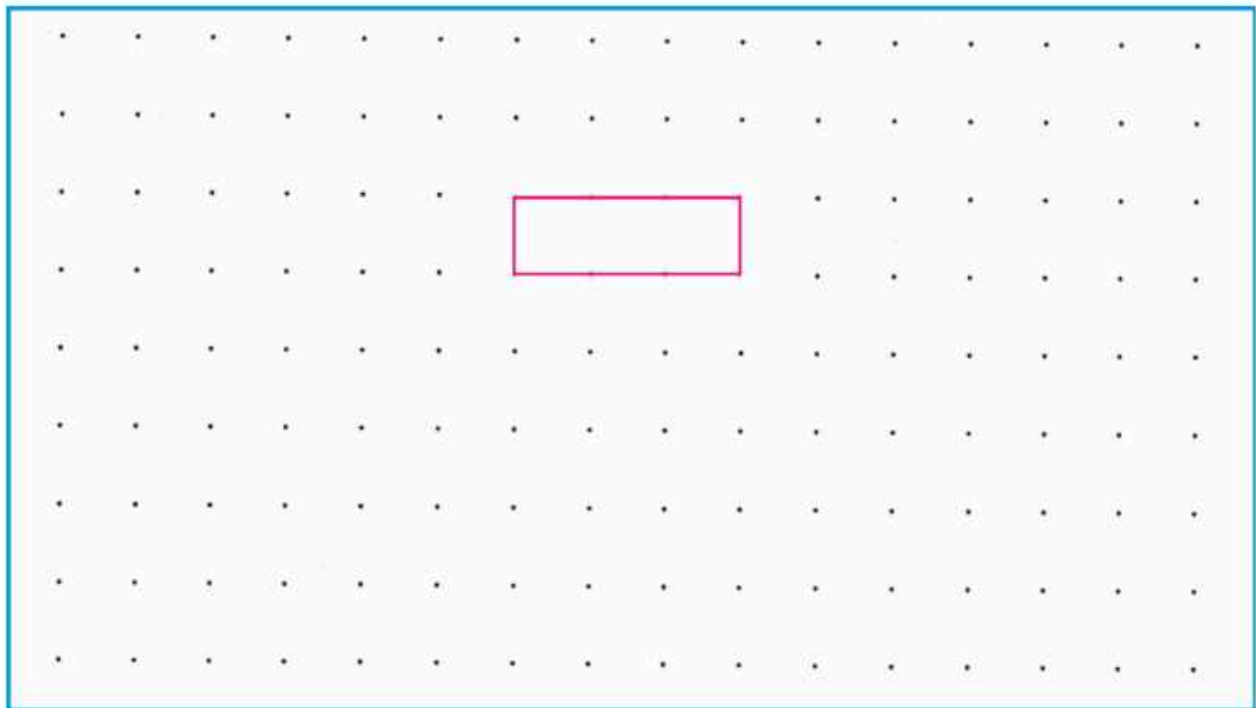
	
	
	

आयत बनाना

आमतौर पर किताब या कॉपी के कागज आयताकार होते हैं। आयताकार कागज को मोड़कर 4 अलग-अलग आकार के आयत बनाइए। इसके लिए उसे 4 बार मोड़िए।

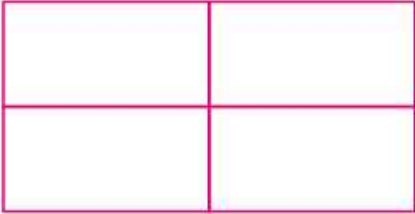
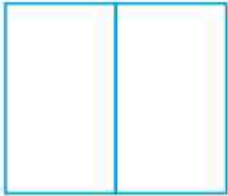
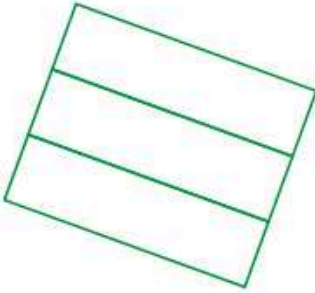
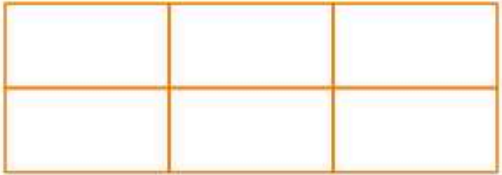


एक ही कागज से हम लोगों ने पाँच तरह के आयत बनाए हैं, इसी प्रकार हम और भी आयत बना सकते हैं। आइए, अब हम बिंदुओं को जोड़कर अलग-अलग आकार के आयत बनाएँ।

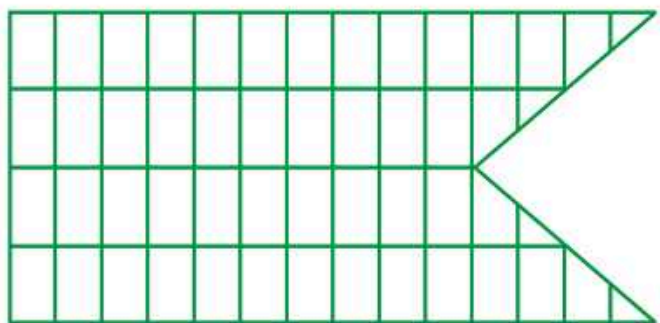
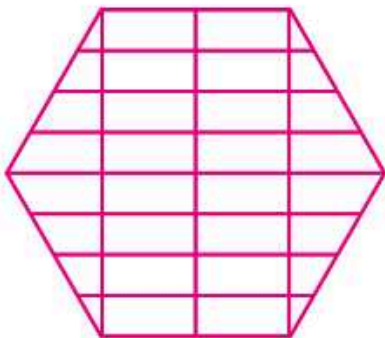


1. जो आयत बने हैं उनमें से किसी एक को देखिए तथा बताइए उसमें कितनी भुजाएँ हैं?
2. किसी भी आयत की चारों भुजाओं की लंबाई मापिए। क्या सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है?
3. मापकर देखिए क्या आमने-सामने की भुजाएँ बराबर हैं?

प्रत्येक आकृति में कितने आयत हैं? गिनकर उसके नीचे लिखिए—

प्रत्येक आकृति में सबसे बड़ा आयत ढूँढ़िए और उसमें मनपसंद रंग भरिए—

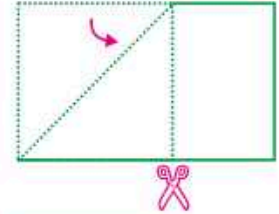


वर्गाकार कागज बनाना

एक कागज लीजिए।



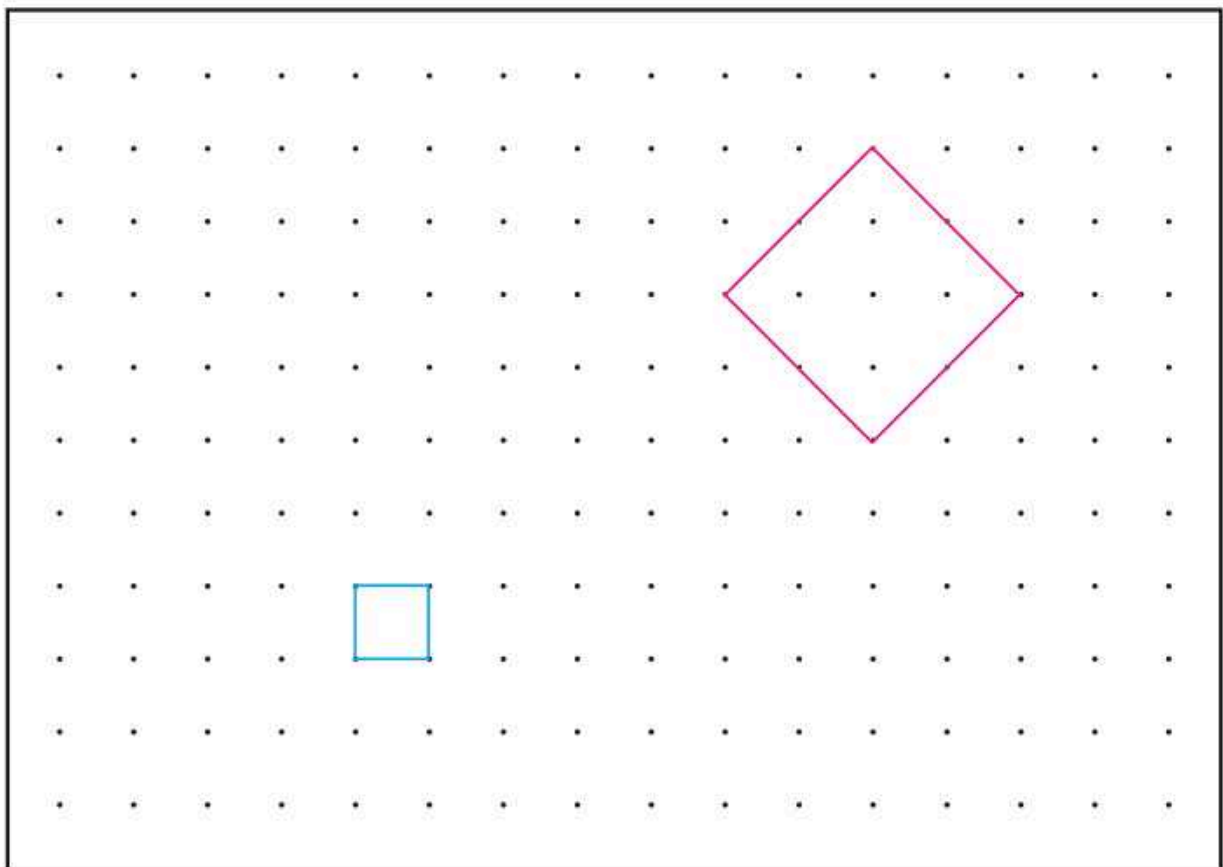
भुजा 'अ स' को उठाकर भुजा 'स द' पर रख दीजिए। कागज इस तरह से दिखेगा। बची पट्टी को काट दीजिए।



अब आप कागज को खोल दीजिए।
कागज का वर्ग इस तरह से दिखेगा।



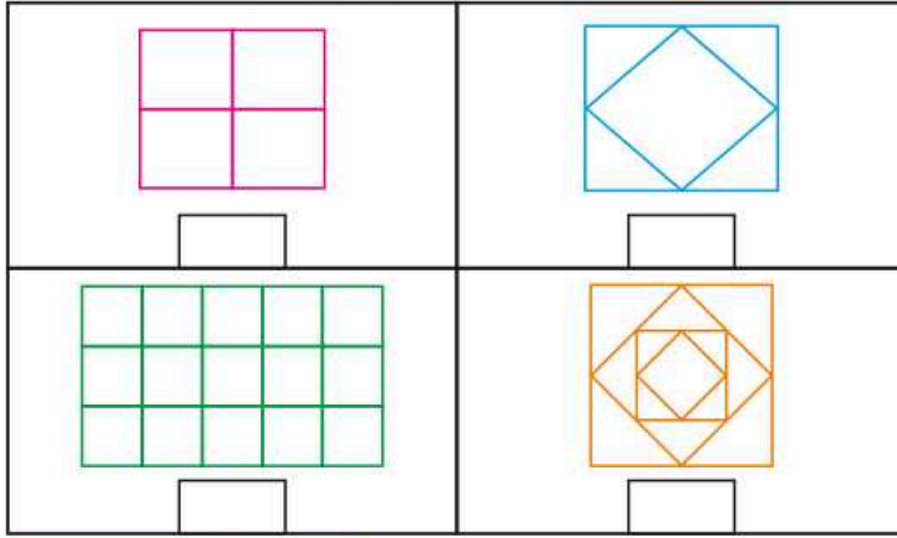
आइए, अब बिंदुओं को जोड़कर अलग-अलग आकार के वर्ग बनाएँ—



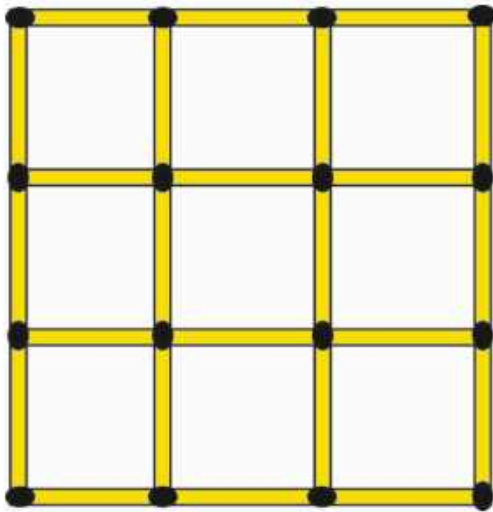
आपने बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाए हैं। इन वर्गों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए सवालों का जवाब लिखिए—

1. आपने जो वर्ग बनाए हैं उनमें से प्रत्येक में कितनी भुजाएँ हैं?
2. आपने जो वर्ग बनाए हैं उनमें से प्रत्येक में कितने कोने हैं?
3. क्या वर्ग की भुजाओं की लंबाई अलग-अलग है?
4. क्या हम कुछ वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं?
5. क्या वर्ग भी एक आयत है?

नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, गिनकर उसके नीचे लिखिए—



अब आएगा मजा— करके देखिए—



यहाँ दी हुई आकृति फर्श पर माचिस की तीलियों से बना लें। आकृति में 9 समान वर्ग बने हैं।

1. चार तीलियाँ इस प्रकार हटाएँ कि सात समान वर्ग बचें।
2. दो तीलियाँ इस प्रकार हटाएँ कि सात समान वर्ग बचें।
3. चार तीलियाँ इस प्रकार हटाएँ कि पाँच समान वर्ग बचें।

आकृतियाँ बनाइए-



चीजें रखकर आकृतियाँ बनाइए— जैसे— माचिस, पुस्तक, चूड़ी आदि।



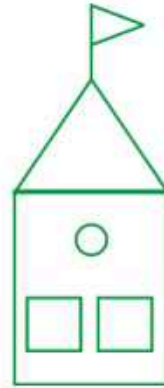
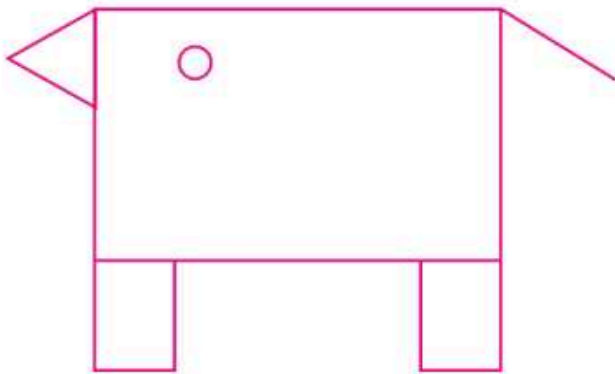
आपको निम्न आकृतियाँ दी गई हैं।



सीधी रेखा



दोनों चित्रों में ज्यामितीय आकृतियाँ पहचान कर उनके नाम एवं संख्या लिखिए।



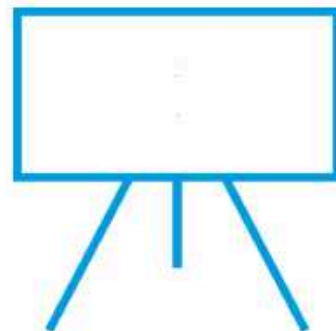
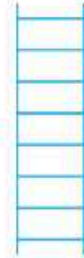
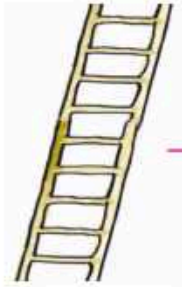
नाम	संख्या
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

अपने स्कूल के आस-पास की चीजों को देखिए तथा अवलोकन कीजिए कि कौन-सी चीज किस ज्यामितीय आकृति से मिलती है तथा इसकी सूची बनाइए।

आस-पास की चीजें	आकृति

सीधी एवं टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ

दिए गए चित्रों को देखिए और इनकी तरह की रेखाओं से मिलान कीजिए—



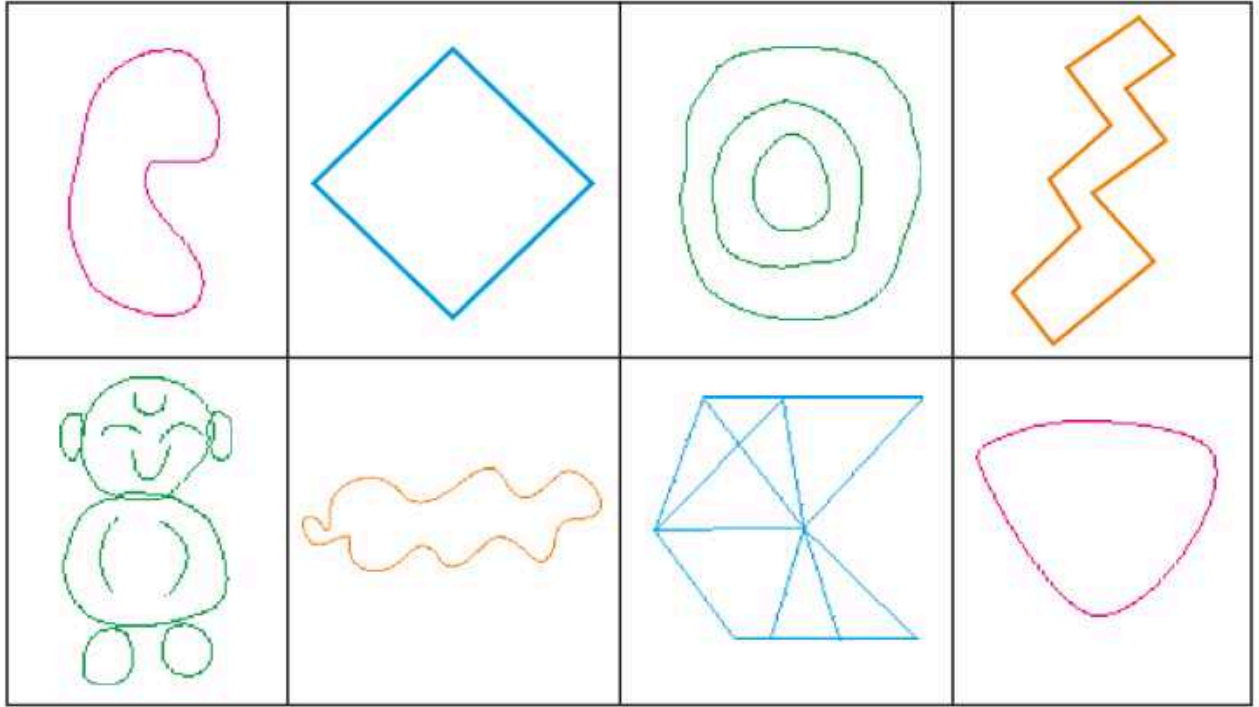
पिछले पृष्ठ की रेखाओं पर स्केल रखकर देखिए कि कौन-सी रेखा स्केल के साथ-साथ सीधी चलती है। या स्केल से खींची जा सकती है तथा कौन-सी रेखा स्केल से सीधी न होकर इधर-उधर हो जाती है या बिना स्केल के खींची जा सकती है।

नीचे दी गई तालिका में चित्र बनाइए-

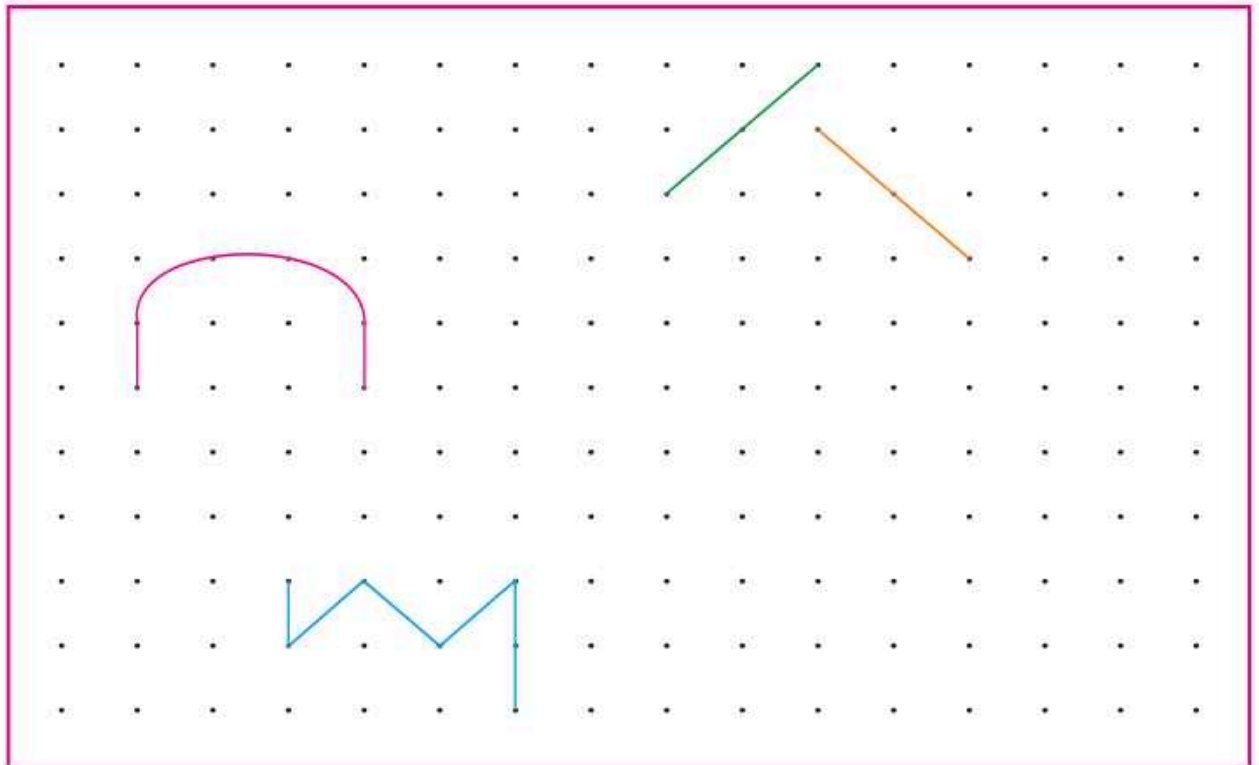
स्केल के साथ-साथ सीधी चलने वाली रेखा या स्केल से खींची जाने वाली रेखा	स्केल से सीधी न होकर इधर-उधर हो जाने वाली रेखा या बिना स्केल के खींची जाने रेखा

- स्केल के साथ-साथ सीधी चलने वाली या स्केल से खींची जाने वाली रेखा **सीधी रेखा** (सरल रेखा) कहलाती है।
- स्केल से सीधी न होकर इधर-उधर हो जाने वाली या बिना स्केल के खींची जाने वाली रेखा **टेढ़ी-मेढ़ी रेखा** (वक्र रेखा) कहलाती है।

जिन आकृतियों में वक्र रेखाएँ हैं उन पर सही (✓) का निशान लगाइए।

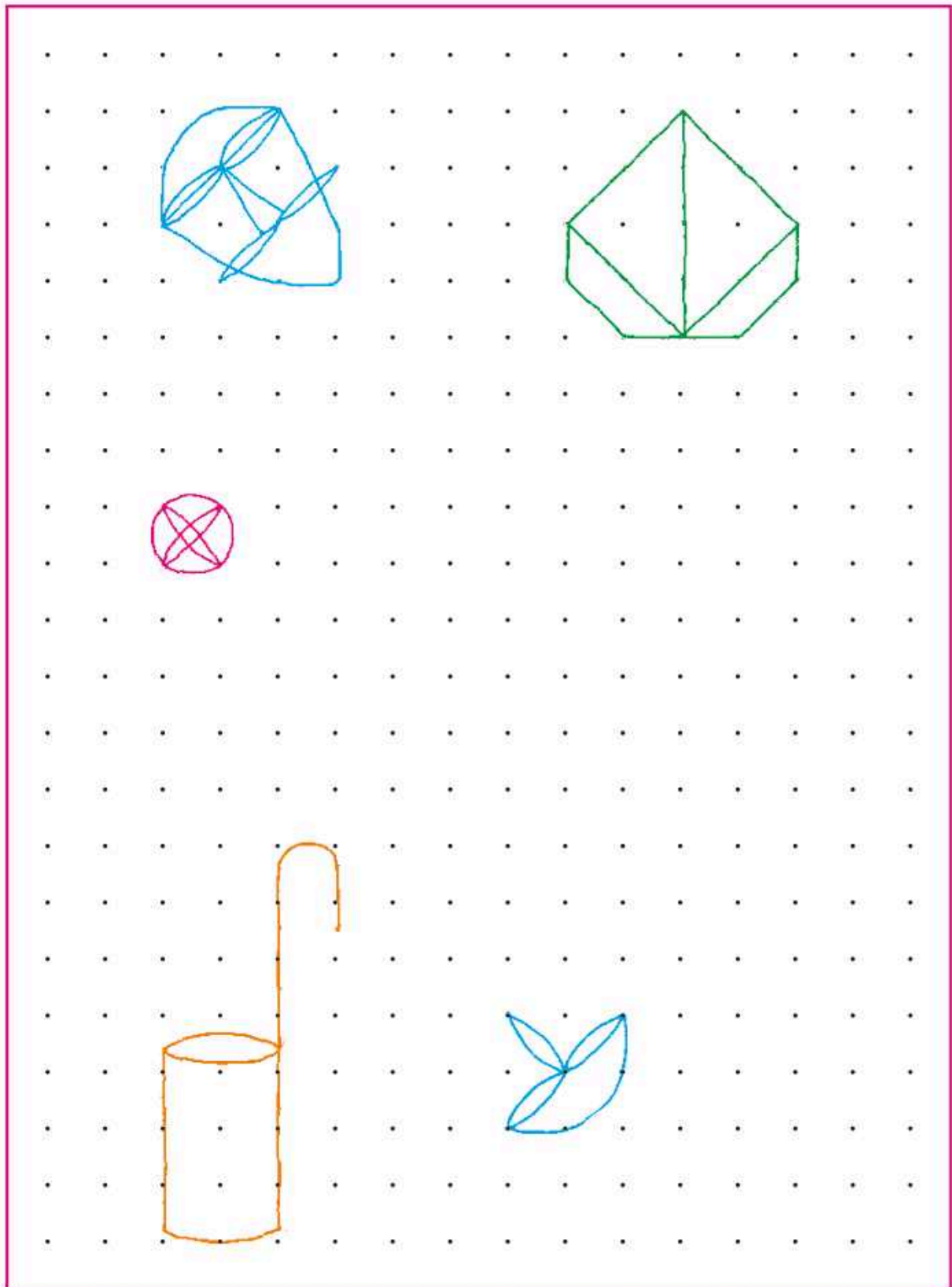


बिंदुओं को जोड़कर सरल और वक्र रेखाएँ खींचिए—



गणित, कक्षा-3

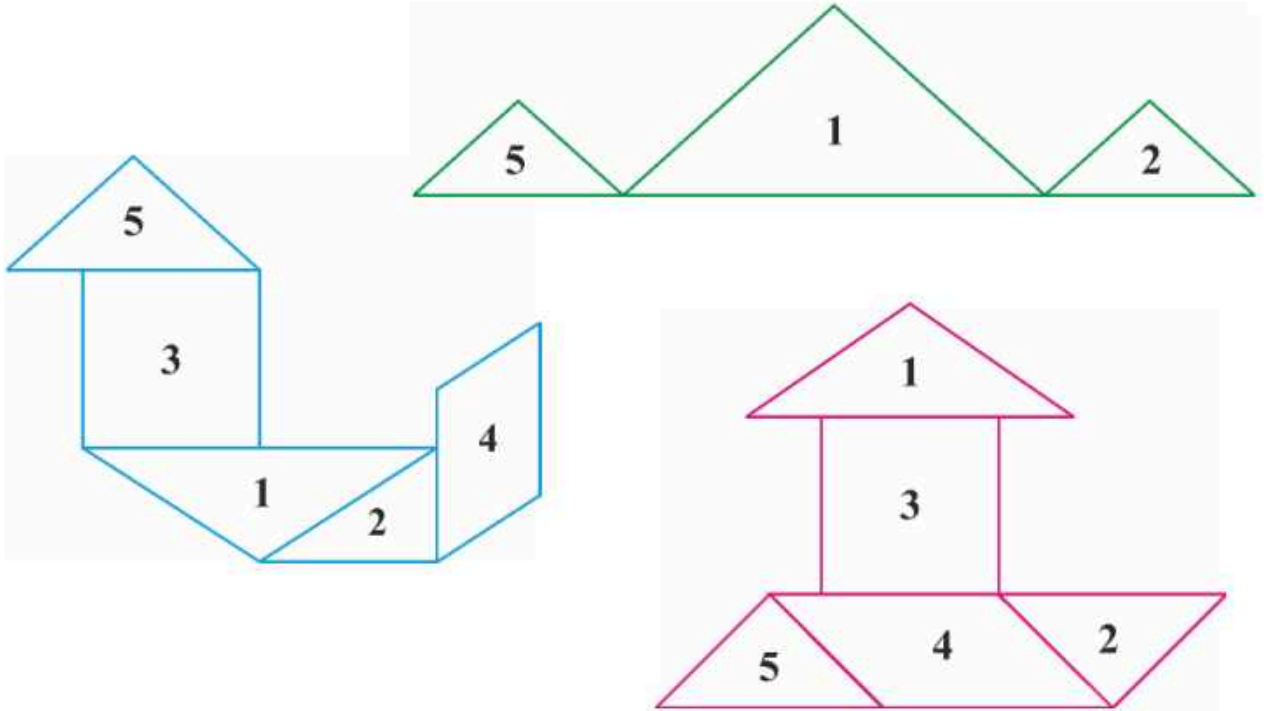
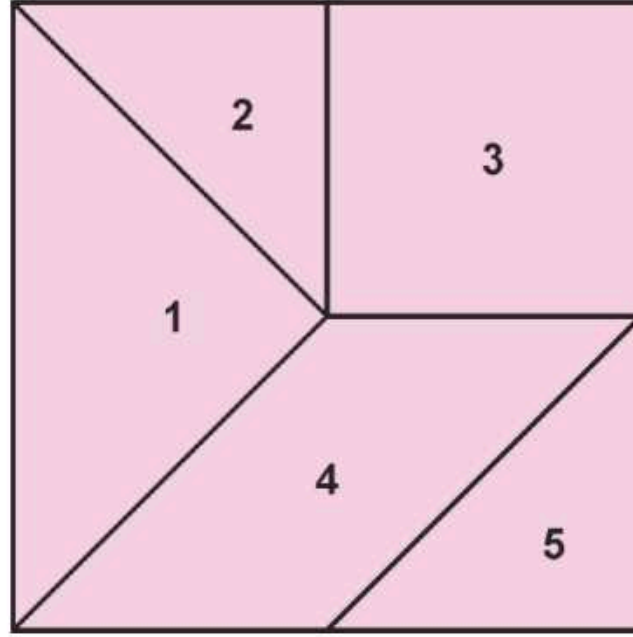
बिंदुओं को जोड़कर डिजाइन बनाइए और उसमें रंग भरिए-



टैनग्राम (tangram) के टुकड़ों का उपयोग करते हुए आकृतियों का निर्माण करना—

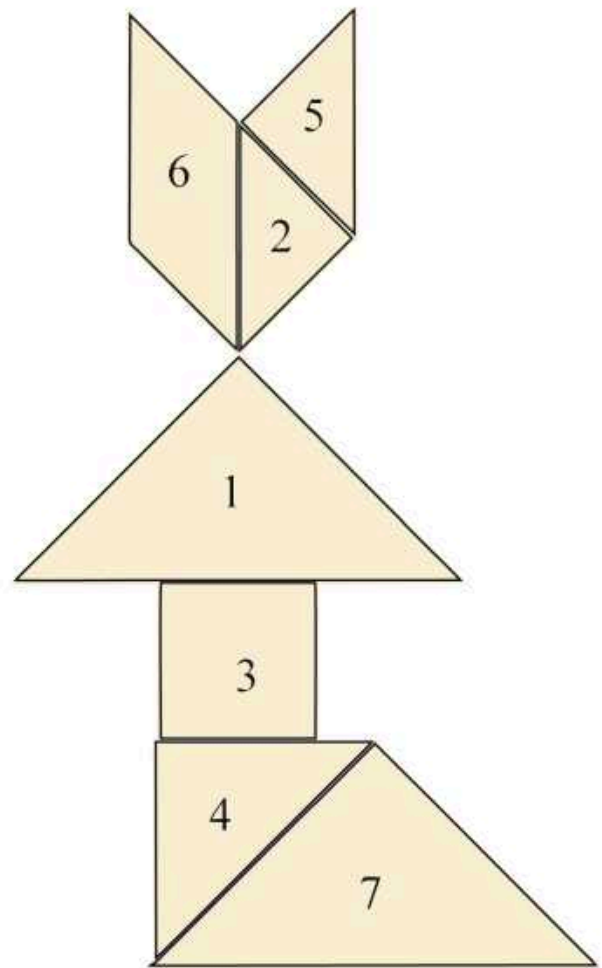
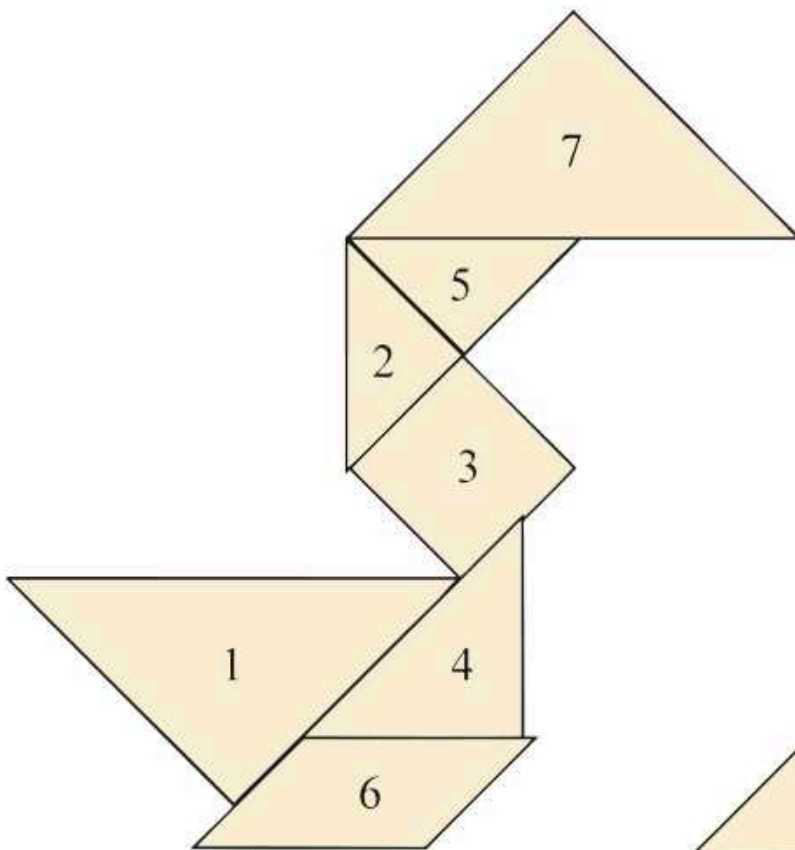
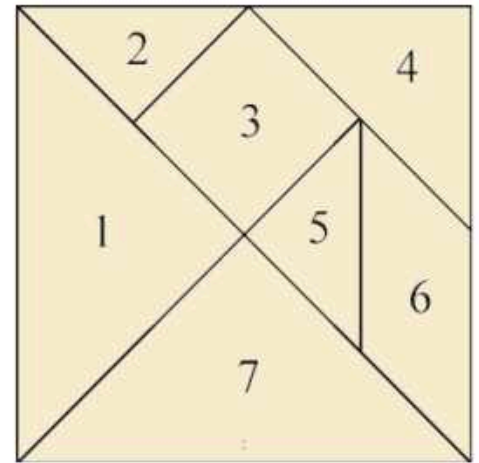
टैनग्राम एक पुरानी पहेली है जिसका विकास चीन में हुआ। इसमें वर्ग को चित्रानुसार 5 या 7 टुकड़ों में काटा जाता है तथा इन टुकड़ों से विभिन्न तरह की आकृतियाँ बना सकते हैं।

यह 5 टुकड़ों वाला टैनग्राम है। ऐसी आकृति एक वर्गाकार कूट पर बनाइए तथा काटकर अलग कीजिए। अब इनका उपयोग करते हुए नीचे दी आकृतियाँ बनाइए।



गणित, कक्षा-3

यह 7 टुकड़ों वाला टैनग्राम है। इसे एक कूट पर बनाइए तथा काटकर अलग कीजिए।
फिर नीचे दी गई आकृतियाँ बनाइए।



1. लिखे गए टुकड़ों से निम्न आकृति बनाइए।

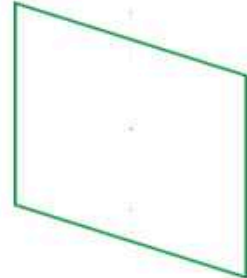
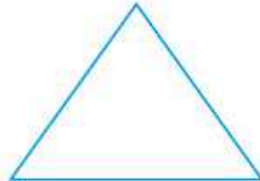
(क) केवल दो त्रिकोणों से



(ख) केवल टुकड़ा नंबर 2, 3 और 5 में से।

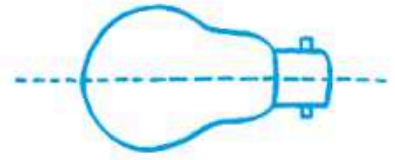


2. पृष्ठ 19 पर दिए गए 5 टुकड़ों वाले टैनग्राम में त्रिकोणों की कुल संख्या बताइए। क्या सभी आकार में बराबर हैं?
3. 7 टुकड़ों के टैनग्राम के ऐसे दो टुकड़े कौन से हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं? करके देखिए।
4. 7 टुकड़ों वाला टैनग्राम में निम्नलिखित आकृति को ढूँढ़कर टैनग्राम की टुकड़ा संख्या दीजिए।

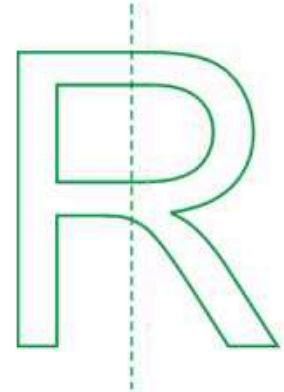
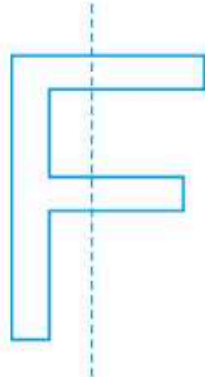
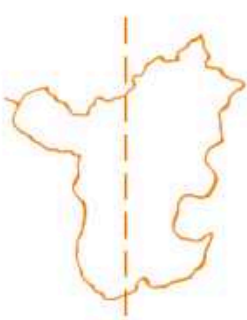


5. पृष्ठ 20 पर दिए गए 7 टुकड़ों वाले टैनग्राम में अंकित संख्या वाली आकृतियों में कितने किनारे बराबर हैं?
 - (क) 2 और 5 में
 - (ख) 1 और 7 में
 - (ग) 2 और 3 में
 - (घ) 2 और 4 में

कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं, जिनके यदि दो भाग किए जाएँ तो दोनों भाग एक-दूसरे को पूरी तरह ढँक लेते हैं। ऐसी ही कुछ आकृतियों को नीचे देखिए।

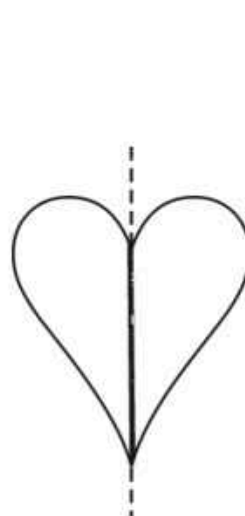
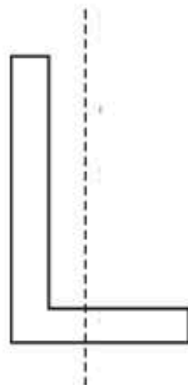
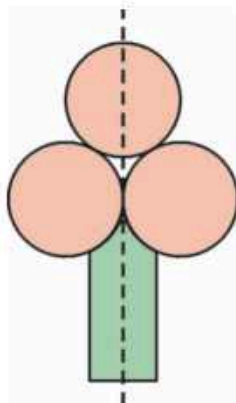
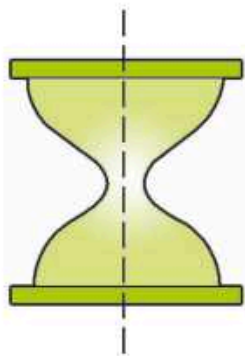


कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिनके दो भाग करने पर दोनों भाग एक-दूसरे को किसी भी दिशा में ढँकते नहीं हैं।



आप कागज पर ऊपर बने चित्रों को बनाकर बिन्दु रेखा पर से मोड़ कर देखिए कि क्या कागज के दोनों भाग एक-दूसरे को ढँकते हैं या नहीं?

नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। उनमें जो आकृति बिन्दु रेखा से मोड़ने पर एक-दूसरे को ढँकती हैं, इस पर (✓) का निशान तथा जो नहीं ढँकती हैं उस पर (x) का निशान लगाइए।



अध्याय : 2

संख्याएँ



1. एक दिवसीय क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के नाम के साथ उनके रन दिए गए हैं।

खिलाड़ियों के नाम	रनों की संख्या
धौनी	96
गंभीर	105
राहुल द्रविड़	99
युसूफ पठान	40
सचिन	45

ऊपर के आंकड़ों को देखकर रिक्त स्थान भरिए—

- सबसे अधिक रन ने बनाए।
- गंभीर ने धौनी से रन अधिक बनाए।
- द्रविड़ को शतक बनाने के लिए रन चाहिए।
- सबसे कम रन ने बनाए।
- किसने शतक (सेन्चुरी) पूरा किया?

आओ खेलें खेल—

अपने साथियों के साथ इन चीजों को जमा कीजिए—

- 50 कंकड़
- एक पासा
- 37 कार्ड, जिनमें 10 लिखा हो 10
- 6 कार्ड जिसमें 100 लिखा हो 100



अपने साथियों के साथ छोटे-छोटे समूह बना लीजिए। आप अपने समूह के साथ घेरा बनाकर बैठिए और कंकड़, कार्ड को बीच में रख लीजिए।

आप पासा फेंकिए और पासे में जो अंक आए, उतने कंकड़ ढेर से उठाकर अपने पास रख लीजिए। यही काम आपके साथी भी बारी-बारी करेंगे। जिसके दस कंकड़ हो जाएँ वह उनके बदले 10 का एक कार्ड रख ले और दस कंकड़ों को ढेरी में वापस रख दें।

इसी तरह खेलते जाइए। जब किसी के पास दस कार्ड हो जाएँ वह इन दस कार्ड के बदले 100 का एक कार्ड ले-लें और 10-10 के दस कार्ड ढेरी में वापस रख दें। खेल तब तक खेलते रहिए जब तक 100 वाला कार्ड समाप्त न हो जाए। अपने-अपने नाम के आगे लिखिए कि आपके पास 100 के और 10 के कितने कार्ड हैं तथा कितने कंकड़ हैं। जिनके पास 100 के सबसे ज्यादा कार्ड होंगे वह विजयी होगा।

नाम	100 के कितने कार्ड	10 के कितने कार्ड	कितने कंकड़

10 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है?

100 का एक कार्ड, 10 के कितने कार्ड के बराबर है?

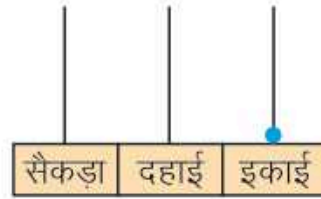
100 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है?

बण्डल और तीलियाँ गिनकर संख्या लिखिए—

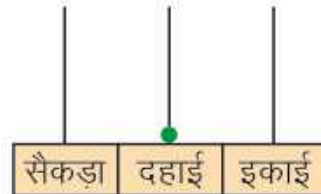
	1 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई	101	एक सौ एक
	1 सैकड़ा, 0 दहाई, 2 इकाइयाँ	102	एक सौ दो
			
			
	1 सैकड़ा, 1 दहाई, 0 इकाई	110	एक सौ दस
			
			
			
			
			
			

देखिए और समझिए-

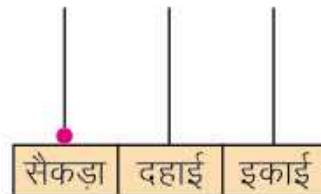
एक इकाई



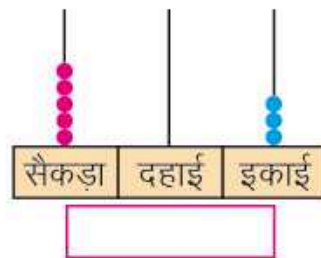
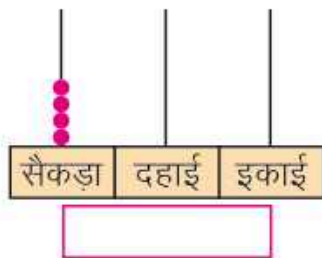
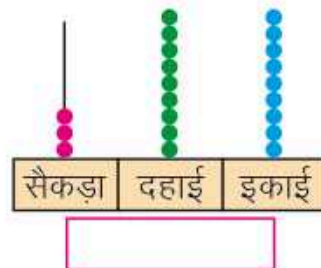
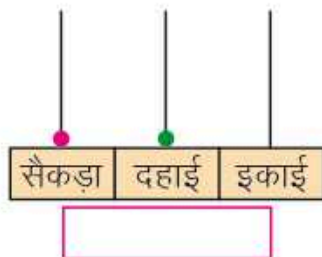
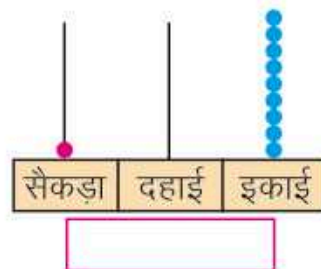
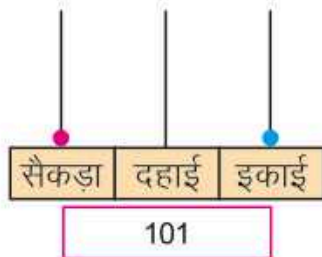
एक दहाई



एक सैकड़ा



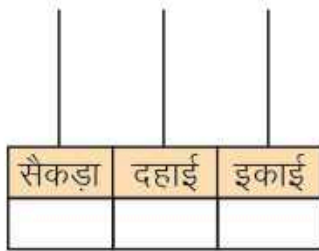
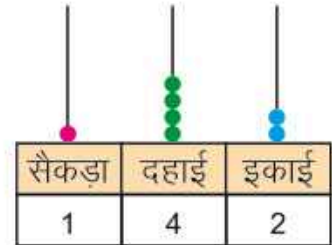
गिनतारा देखिए और संख्या लिखिए-



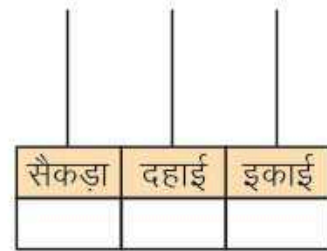
संख्या के अनुसार गिनतारे में मोती बनाइए—

उदाहरण : संख्या 142

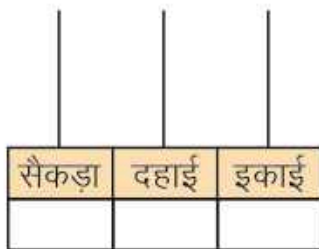
चित्र में 142 संख्या में 2 अंक इकाई स्थान पर, 4 अंक दहाई स्थान पर, 1 अंक सैकड़ा के स्थान पर है। अंकों के अनुसार गिनतारे में मोती लगाए गए हैं। इसी तरह निम्नलिखित संख्या में किस अंक का स्थान कहाँ होगा, लिखिए तथा गिनतारे में मोती लगाइए।



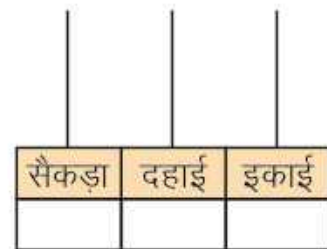
(159)



(74)

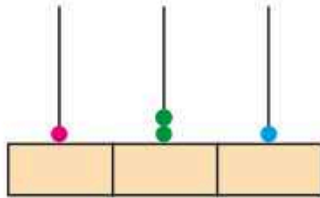


(8)

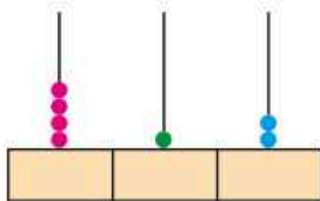


(105)

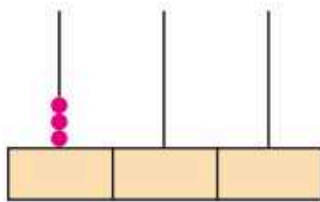
देखिए, समझिए और लिखिए—



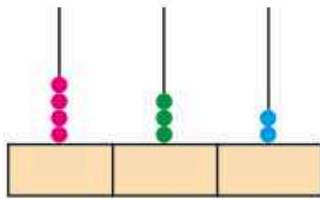
एक सैकड़ा, दो दहाइयाँ, एक इकाई 121 एक सौ इक्कीस



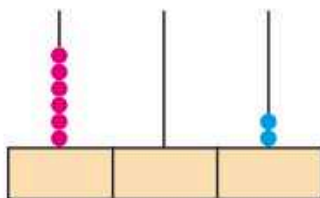
— सैकड़े, — दहाई, — इकाइयाँ — —



— सैकड़े, — दहाई, — इकाई — —



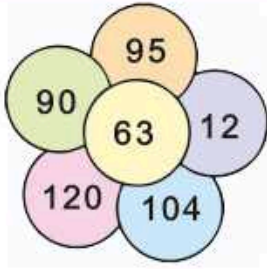
— सैकड़े, — दहाइयाँ, — इकाइयाँ — —



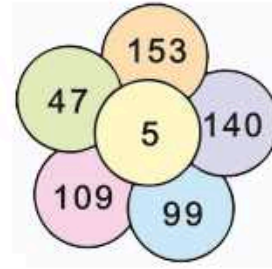
— सैकड़े, — दहाई, — इकाइयाँ — —

संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए—

चित्र-1



चित्र-2



चित्र-1

--	--	--	--	--	--

चित्र-2

--	--	--	--	--	--

संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए—

147	200	49	97	108	198	156

100	66	144	48	186	101	177

खाली स्थान में क्रम में संख्या लिखिए—

71		73							
			84						
91									
					106				
	112							119	
		123							
				135					
							148		
			154						
					166				

लगातार संख्याओं द्वारा पूरा कीजिए—

- (1) 139, (5) 142,145
 (2), 101 (6) 102,
 (3) 444, (7) 446,
 (4),325, 326 (8), 500,,

अंक 5 और 8 से मिलकर बनी संख्याएं 58 और 85 हैं। क्या आप बता सकते हैं कि—

58 = दहाइयां इकाइयाँ

85 = दहाइयां इकाइयाँ

दोनों में से कौन-सी संख्या बड़ी है?

ये आपने कैसे पता किया?

अब, अंक 2, 4, 8, 5 से संख्या बनाना—

दिए गए अंकों में से किन्हीं दो अंकों से बनने वाली संख्याएँ यहाँ लिखिए—

.....

सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? लिखिए।

सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? लिखिए।

दिए गए अंकों में से किन्हीं तीन अंकों से बनने वाली संख्याएँ लिखिए—

.....

सबसे बड़ी कौन-सी है?, सबसे छोटी कौन-सी है?

कहे गए अंक पर घेरा लगाइए—

इकाई का अंक 1 0 ⑤

दहाई का अंक 1 4 3

इकाई का अंक 1 0 0

दहाई का अंक 9 4 8

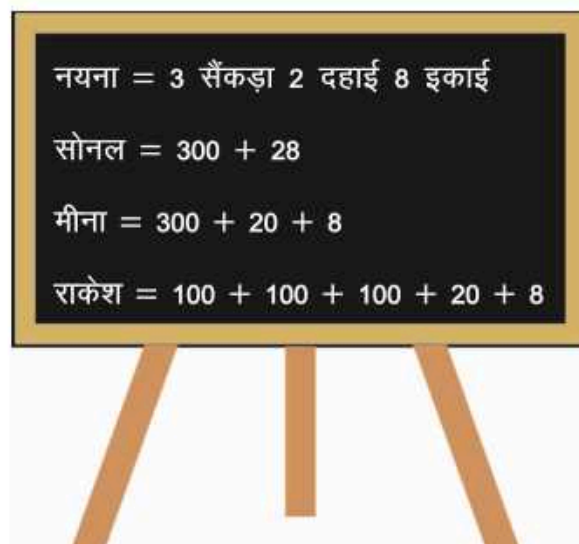
सैकड़े का अंक 3 4 6

इकाई का अंक 2 1 7

सही संख्या पर घेरा लगाइए -

(1)	4 सैकड़ा 3 दहाई	340	430	403
(2)	8 सैकड़ा	8	80	800
(3)	6 सैकड़ा 7 दहाई 3 इकाई	673	763	367
(4)	2 सैकड़ा 7 इकाई	27	207	270
(5)	5 दहाई 9 इकाई	590	509	59

प्राथमिक विद्यालय पकड़ीहार के चार बच्चों ने श्यामपट्ट पर 328 को अपने-अपने तरीके से लिखा है।



अब बताइए-

क्या चारों बच्चों ने सही लिखा?.....

आप 328 को किस तरह से लिखिएगा?

.....

देखिए, समझिए-

$$328 = 3 \text{ सैकड़ा } 2 \text{ दहाई } 8 \text{ इकाई}$$

$$= 300 + 20 + 8$$

$$\text{या, } 3 \times 100 + 2 \times 10 + 8 \times 1$$

इसे संख्या 328 का विस्तारित रूप कहते हैं।

अब इनका विस्तारित रूप लिखिए-

- (1) 425 = _____
- (2) 209 = _____
- (3) 644 = _____
- (4) 840 = _____

विस्तारित रूप को संख्या से मिलाइए-

100 + 50 + 4

30 + 7

700 + 90 + 8

400 + 6

100 + 10

600 + 70 + 6

37

110

676

798

406

154

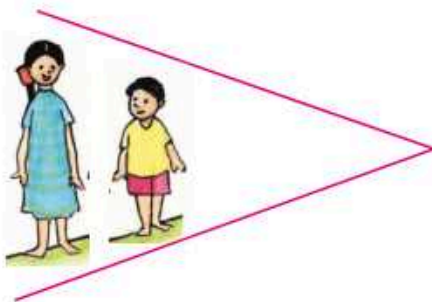
आइए तुलना करें-



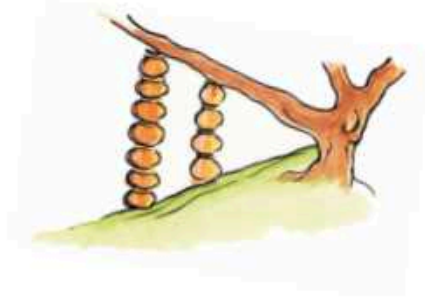
रानी



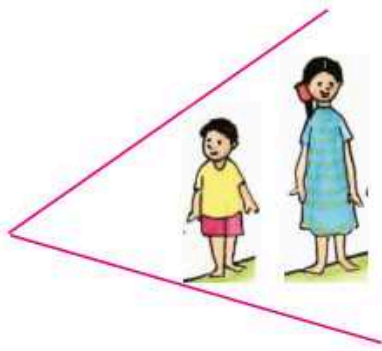
मंगल



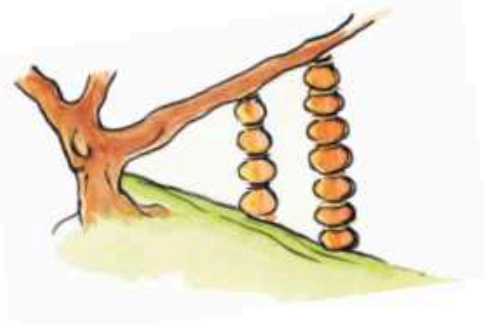
रानी बड़ी है मंगल से



7 बड़ा है 4 से। इसे लिखते हैं $7 > 4$

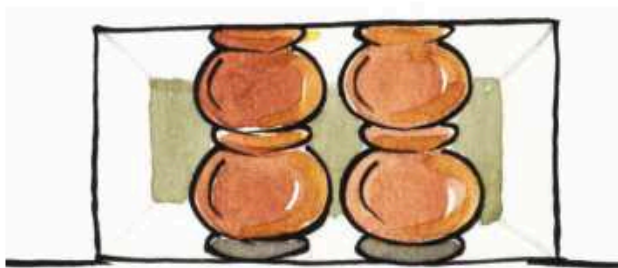


मंगल छोटा है रानी से



4 छोटा है 7 से। इसे लिखते हैं $4 < 7$

अब एक और स्थिति देखिए -



दो बराबर है दो के यानी $2 = 2$



मंगल बराबर है टीना के

पढ़िए-

$$12 > 3$$

12 बड़ा है 3 से

$$196 < 201$$

196 छोटा है 201 से

$$116 > 110$$

116 बड़ा है 110 से

$$980 < 999$$

980 छोटा है 999 से

$<$ छोटा है।

$>$ बड़ा है।

$=$ बराबर है।

संख्याओं को पहचान कर उनके बीच $<$, $>$ या $=$ का चिह्न लगाइए-

140 $<$ 235

853 944

96 $>$ 45

650 605

293 239

199 35

416 416

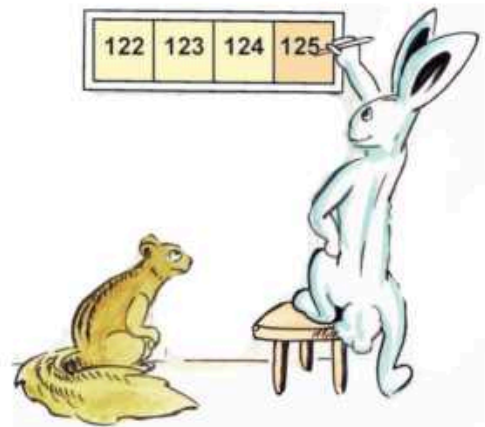
100 99

क्रम से अगली तीन संख्याएँ लिखिए-

127	128	129	130
418			
667			
573			
888			

क्रम से पहले की तीन संख्याएँ लिखिए-

105	104	103	102
365			
201			
967			
500			



दी हुई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए-

125	126	127
778		780
399		401
485		487

168		170
874		876
555		557
609		611

ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए—

98	99	100			601	
	840				300	
	778				499	
	515				222	

संख्या चार्ट

चार्ट को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए—

10									100
	120								
		230					280		
			340						
				450					
510					560				
						670			700
							780		
								890	
910									1000

- 300 के ठीक बाद कौन-सी संख्या है जो इस चार्ट में नहीं है?
- 870 से 2 घर ऊपर कौन-सी संख्या है?

अध्यापक संकेत—

ऊपर के प्रश्न उदाहरणस्वरूप दिए गए हैं। ऐसे और भी प्रश्न बनाकर बच्चों से हल करावें। आप चार्ट का उपयोग कराकर बच्चों से संख्या की पहचान, दो खाने के बीच आने वाली संख्या का अभ्यास, संख्या में अंकों का स्थानीय मान भी खेल-खेल में बच्चों से कराएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चों से चार्ट में दिए गए संख्याओं के पैटर्न पर सभी खानों में संख्याओं को लिखने में सहयोग करेंगे।

जोड़-घटाव



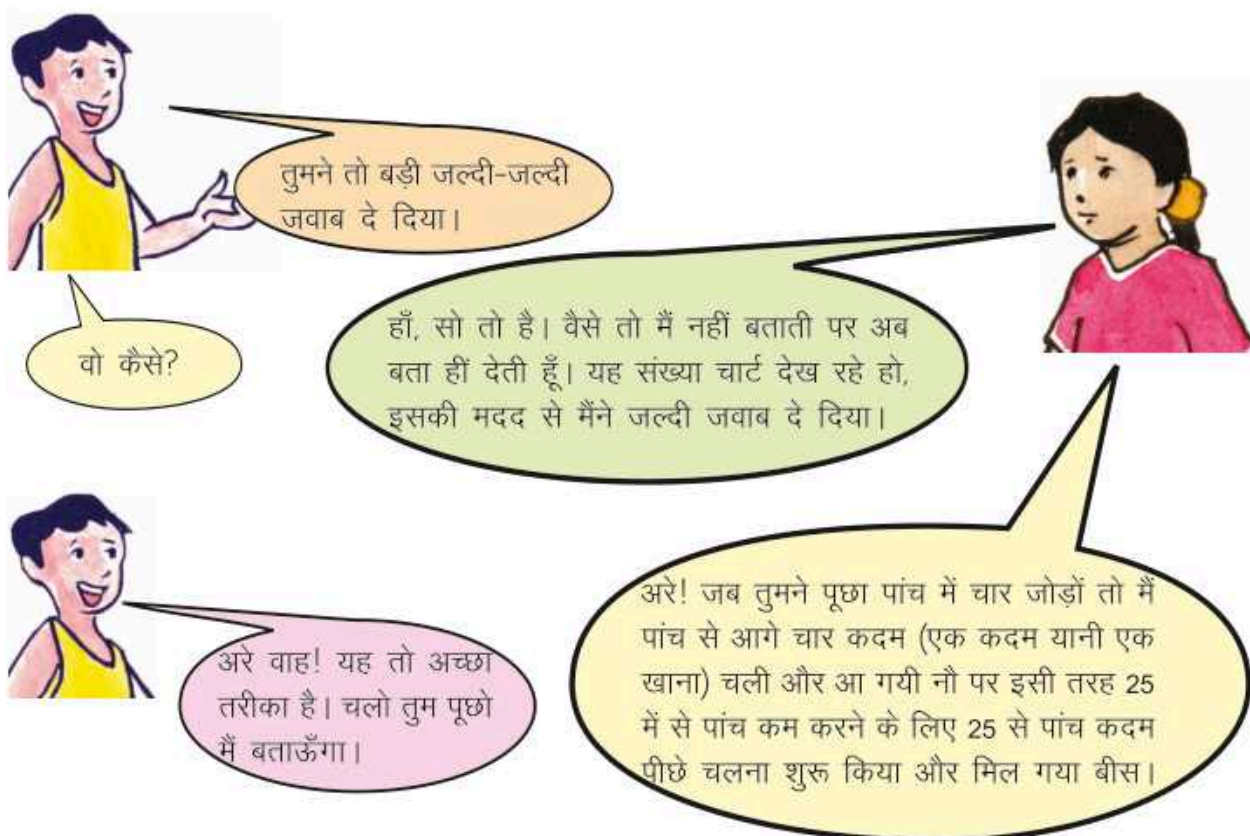
चार्ट पर जोड़-घटाव

संख्या चार्ट 1 से 100 तक पूरा कीजिए-

1									10
					26				
				35					
51									
							78		
					96				100

चीटू और नीटू एक-दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे।





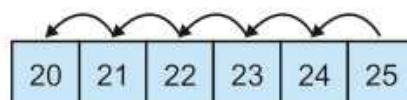
$$25 + 4$$

पच्चीस के बाद चार कदम
उनतीस



$$25 - 5$$

पच्चीस से पहले पाँच कदम
बीस



अच्छा, अब आप बताइए—

14 के बाद 6 कदम आगे जाने पर मिलेगा ————— यानी $14 + 6 = 20$

इसी तरह 35 के बाद 12 खाने आगे जाने पर मिलेगा ————— यानी $35 + \dots = \dots$

और 35 के बाद 12 खाने पीछे जाने पर मिलेगा 23 यानी $35 - 12 = 23$

इनके भी जवाब ढूँढ़िए—

$$25 - 7 = \dots$$

$$11 + 13 = \dots$$

संकेत :

35 से 12 खाने पीछे आने
के लिए सबसे पहले
35 से 10 पीछे जाएँ फिर 2
पीछे जाएँ।

गणित, कक्षा-3

$$48-23 = \dots\dots\dots 10+50 = \dots\dots\dots$$

$$21+12 = \dots\dots\dots 6+7 = \dots\dots\dots$$

$$66-9 = \dots\dots\dots$$

ये तो हमने चार्ट की मदद से जोड़-घटाव की। लेकिन हम बंडल और तीली की सहायता से भी यह कर सकते हैं। आइए, 28 और 15 को जोड़कर देखते हैं।

$$28 + 15$$

28 यानी दो बंडल और आठ तीलियां



15 यानी 1 बंडल और 5 तीलियां



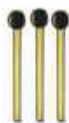
तो कुल हुए

तीन बंडल और 13 तीलियां

अरे! इन तेरह तीलियों से भी एक बंडल बन सकता है।



तीन तीलियां खुली रहेंगी।



यानी बंडल हुए 4 और 3 तीलियां = 43

हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं—

$$\begin{array}{r} 28 \\ +15 \\ \hline 43 \end{array}$$

8 इकाई + 5 इकाई = 13 इकाई
(13 इकाई यानी एक दहाई और तीन इकाई)
इसलिए दहाई को दहाई में जोड़ देंगे।
 $2+1+1=4$
अतः उत्तर होगा 43

अब आप भी बंडल और तीली की सहायता से जोड़ें—

$$38 + 28 = \dots\dots\dots \text{तीलियों को लेकर जोड़ें—}$$

38 यानी

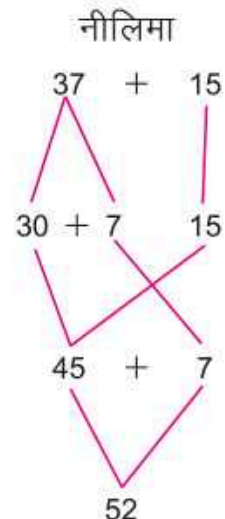
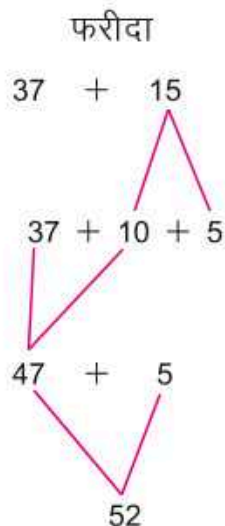
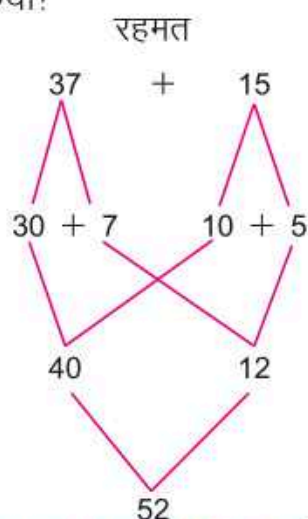
28 यानी

तो कुल हुए =

अब आप इसे इस तरीके से जोड़कर बताएँ—

$$\begin{array}{r} 38 \\ + 28 \\ \hline \end{array}$$

नीटू ने रहमत, फरीदा और नीलिमा को जोड़ के कुछ सवाल दिए। देखिए उन्होंने सवाल कैसे हल किया?



अब इसी तरह निम्न को जोड़िए—

(1) 38 और 16

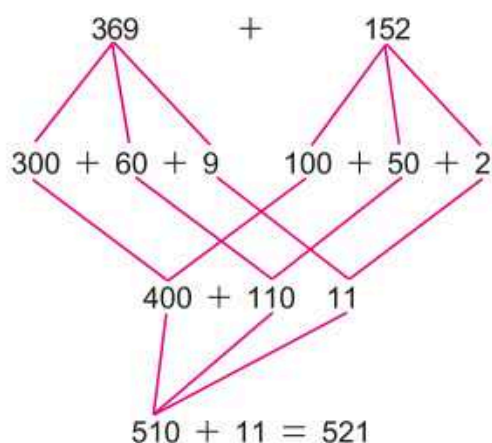
(2) 54 और 39

(3) 19 और 12

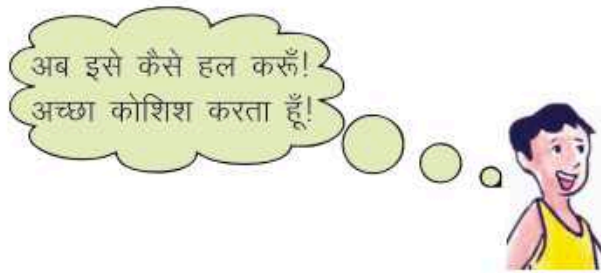
आप भी ऐसे सवाल बनाइए और अपने दोस्तों को करने के लिए दीजिए। पूछिए कि उन्होंने सवाल को किस तरीके से हल किया?

दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ तो आपने किया। क्या इसी तरह अब आप तीन अंकों की संख्याओं को जोड़ कर बता सकते हैं?

इन्हें हम ऐसे जोड़ सकते हैं—



आइए देखें, चीटू और नीटू इसे कैसे करते हैं?



$$\begin{array}{r} 3 \ 6 \ 9 \\ + 1 \ 5 \ 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 6 \ 9 \\ + 1 \ 5 \ 2 \\ \hline 4 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$



देखो, मैं हल करता हूँ।

अरे! ये तो गलत हो गया।



$$\begin{array}{r} +1 \ +1 \\ 3 \ 6 \ 9 \\ + 1 \ 5 \ 2 \\ \hline 5 \ 2 \ 1 \end{array}$$



देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ।

अरे, ये तुमने कैसे बनाया?



$$9 + 2 = 9 \text{ इकाइयाँ} + 2 \text{ इकाइयाँ} = 11 \text{ इकाइयाँ}$$

यानी 1 दहाई और 1 इकाई

$$6 + 5 = \text{यानी } 6 \text{ दहाई} + 5 \text{ दहाई} = 11 \text{ दहाई}$$

11 दहाई में 1 दहाई और जोड़ दिया तो मिला = 12 दहाई

यानी 1 सैंकड़ा और 2 दहाई

फिर सैंकड़े को जोड़ दिया

$$3 + 1 + 1 = 5 \text{ सैंकड़ा}$$

अब आप भी ऐसे पाँच सवाल दोनों तरीकों से बनाइए—

(1) $460 + 352$

(2) $345 + 269$

(3) $142 + 653$

(4) $728 + 978$

संख्या खेल-

50	15	23	34	80
11	64	65	75	16
7	90	47	2	38
24	22	12	4	5
73	86	45	54	10

अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए।

कोई एक संख्या सोचिए। माना कि यह है 35। अब दी गई तालिका में से कोई भी दो या दो से अधिक संख्याएँ लेकर उन्हें जोड़िए और घटाइए और 35 प्राप्त कीजिए।

जैसे— $23 + 12 = 35$

या $45 - 10 = 35$

क्या और भी ऐसी संख्याएँ हैं जिनसे जोड़ने अथवा घटाने पर 35 मिलेगा। जो अधिक बार 35 लायेगा, वह विजयी घोषित किया जायेगा। यह खेल अन्य संख्याओं के साथ भी खेलें।

हल कीजिए-

- दीपा को भाषा में 42 और गणित में 46 अंक मिले। बताओ उसे दोनों विषयों में कुल कितने अंक मिले?
- समारू ने पहले दिन तेंदूपत्ता के 50 बंडल और दूसरे दिन 34 बंडल बनाए। बताओ, इन दो दिनों में उसने कितने बंडल बनाए?
- हेमवती के पास 45 रुपये और संगीता के पास 22 रुपये हैं। यदि हेमवती अपने रुपये संगीता को दे देती है तो संगीता के पास कितने रुपये हो जाएँगे?
- 55 में कितना जोड़ें कि 92 हो जाए?
- एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ें तो कौन-सी संख्या मिलेगी?

घटाना-

सोहन, सलमा जंगल में अमरुद तोड़ रहे थे। जब पूरी टोकरी भर गई तो सोहन ने कहा कि गिन लेते हैं। कुल कितने अमरुद हमने तोड़े हैं?

उन्होंने गिना पूरे 35 अमरुद थे। टोकरी सर पर रख वे चले घर की ओर। लेकिन जब घर जाकर देखा तो टोकरी में अमरुद थोड़े कम थे। सोहन ने कहा “जरूर किसी ने अमरुद निकाले हैं।”

कम अमरुद दिखने पर सोहन ने अमरुदों को फिर गिनती की। टोकरी में सिर्फ 19 अमरुद ही थे। बताइए कितने अमरुद किसी ने निकाले हैं?

$$35 - 19 = ?$$

सवाल का जवाब पाने के लिए आप क्या करेंगे?

देखिए सोहन ने इसे कैसे किया-

$$\begin{array}{rclcl} 35 & \text{यानी} & 3 \text{ दहाई} & + & 5 \text{ इकाई} \\ - 19 & \text{यानी} & 1 \text{ दहाई} & + & 9 \text{ इकाई} \\ \hline & & 1 \text{ दहाई} & + & 6 \text{ इकाई} \end{array}$$

सोहन 5 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटा सकता इसलिए पास की दहाइयों से 1 दहाई ले लेता है।

इसे ऐसे भी समझ सकते हैं-

$$\begin{array}{rclcl} 35 & = & 20 + 15 & = & 20 + 15 & 35 \\ - 19 & = & 10 + 9 & = & 10 + 9 & - 19 \\ \hline & & 10 + 6 & & 16 & \end{array}$$

कुछ सवाल आपके लिए-

$$\begin{array}{r} 25 \\ - 17 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 36 \\ - 24 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 \\ - 16 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 67 \\ - 28 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 58 \\ - 45 \\ \hline \end{array}$$

हमने दो अंकों वाली संख्या से दो अंक वाली संख्या को घटाने का अभ्यास किया है। अब हम तीन अंकों वाली संख्या से तीन अंक वाली संख्या को घटाने का अभ्यास करेंगे-

आइए हम 352 से 284 को घटा कर देखें-

पहले हमें 2 से 4 घटाना है।

आपको पता है दो में से चार नहीं घटा सकते

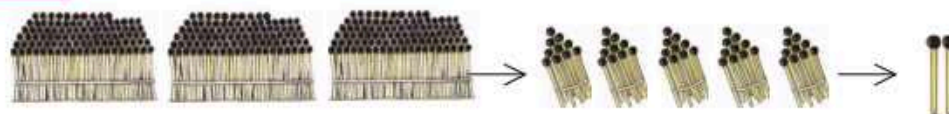
ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं?

एक दहाई को इकाई में बदलते हैं न?

आइए इन चित्रों की सहायता से यह काम करते हैं-

	सै.	द.	इ.
	3	5	2
-	2	8	4

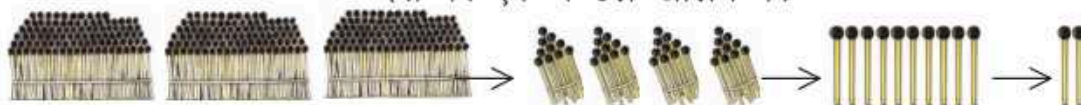
चरण-1



सौ-सौ तीलियों के, + दस-दस तीलियों के + दो खुली तीलियाँ
तीन बण्डल पाँच बण्डल

$$352 = 300 + 50 + 2$$

दस का एक बण्डल खोलने पर



सौ-सौ तीलियों के + दस-दस तीलियों के + दस तीलियाँ और दो तीलियाँ
तीन बण्डल चार बण्डल

$$352 = 300 + 40 + 10 + 2$$

अब हमारे पास 2 की जगह 12 इकाइयाँ हो गई।

12 इकाइयों में से 4 इकाइयाँ घटा दें। आठ इकाइयाँ बचेंगी।

जो हमने किया उसे इस तरह से लिखिए।

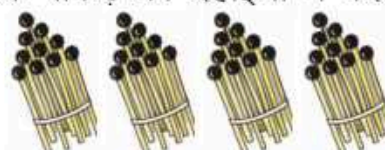
	सै.	द.	इ.
		4	12
	3	5	2
—	2	8	4
			8

चरण-2

- अब दहाई के अंकों को देखें—
- 4 दहाइयों में से 8 दहाइयों को घटाना है। एक सैकड़े को दहाइयों में बदलना होगा।



सौ-सौ तीलियों के तीन बण्डल



दस-दस तीलियों के चार बण्डल

एक सैकड़े का बण्डल खोलने पर



352 = सौ-सौ तीलियों के दो बण्डल

दस तीलियों के दस बण्डल और चार बण्डल

12 खुली तीलियाँ

इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं-

$$\begin{array}{rclclcl} 200 & + & 140 & + & 12 \\ 2 \text{ सैकड़े} & + & 14 \text{ दहाइयाँ} & + & 12 \text{ इकाइयाँ} \end{array}$$

अब हमारे पास कुल 14 दहाइयाँ हो गई।
14 दहाइयों में से 8 दहाइयाँ घटा दें।
6 दहाइयाँ बचेंगी।

	सै.	द.	इ.
	2	4 ¹⁴	12
	3	5	2
-	2	8	4
		6	8

चरण-3

	सै.	द.	इ.
	2	4 ¹⁴	12
	3	5	2
-	2	8	4
	0	6	8

अब दोनों संख्याओं के सैकड़े के अंक देखिए।
अब 2 सैकड़े में 2 सैकड़ा घटा सकते हैं?
अब 2 सैकड़े में 2 सैकड़ा घटा दें। शून्य सैकड़ा बचेगा।
अतः $352 - 284 = 68$

अब आप दिए गए सवाल को हल कीजिए-

$$\begin{array}{r} 451 \\ - 363 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 263 \\ - 115 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 523 \\ - 412 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 116 \\ - 19 \\ \hline \end{array}$$

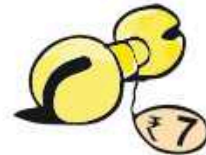
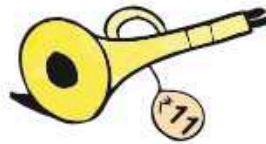
हल कीजिए-

- 120 में 50 जोड़िए, फिर प्राप्त संख्या में 50 जोड़िए। इसी प्रकार आठ संख्याएँ लिखिए।
- 500 में से 50 घटाइए, फिर प्राप्त संख्या में 50 घटाइए। इसी प्रकार घटाते हुए आठ संख्याएँ लिखिए।
- अमीना के खेत में 250 बोरी धान पैदा हुआ। इनमें से उसने 150 बोरी धान बेच दिया। बताइए, उसके पास कितने बोरी धान बचा?

जोड़-घटाव

4. किसी स्कूल की प्रथम कक्षा में 25 बच्चे, दूसरी में 22 बच्चे, तीसरी में 35 बच्चे, चौथी में 26 बच्चे तथा पाँचवी में 23 बच्चे हैं। बताइए स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं?
5. गोविन्द के पास 500 रुपये का एक नोट था। उसने किराना की दुकान से 50 रुपये का तेल और 25 रुपये का धान खरीदा। बताओ, उसने दुकानदार से कितने रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार गोविन्द को कितने रुपये वापस लौटाएगा?

चित्र देखिए और बताइए—



1. आदित्य ने ट्रक, ड्रम और बाजा खरीदा। उसे कितने रुपये देने होंगे?
2. करीना ने पहले ड्रम खरीदा। फिर उसे लौटाकर गुड़िया खरीदी। उसे कितने और रुपये देने होंगे?
3. ट्रक की कीमत बाजे से कितनी अधिक है?
4. अगर आपके पास 30 रुपये हों तो आप कौन-सी दो चीजें खरीदोगे?





देखिए और समझिए—



2 चक्के

+



2 चक्के

= 4 चक्के

$$2 + 2 = 4$$

इसे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं:

2 चक्कों के 2 समूह

$$2 \times 2 = 4$$

इसे, इस प्रकार पढ़ते हैं: 2 गुणा 2 = 4



2 चक्के

+



2 चक्के

+



2 चक्के

= 6 चक्के

2 चक्कों के समूह 3

$$2 + 2 + 2$$

=

6

$$2 \times 3$$

=

6

$$2 \text{ गुणा } 3$$

=

6



2 चक्के

+



2 चक्के

+



2 चक्के

+



2 चक्के

= 8 चक्के

2 चक्कों के समूह 4

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

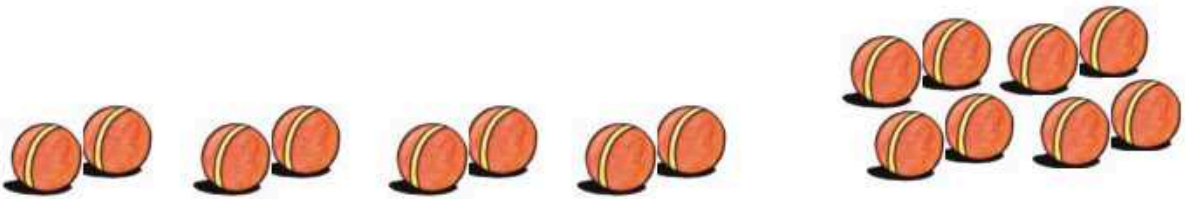
$$2 \times 4 = 8$$

$$2 \text{ गुणा } 4 = 8$$

देखिए समझिए और कीजिए—



$$\begin{array}{rclcl} 4 \text{ फूल} & + & 4 \text{ फूल} & = & 8 \text{ फूल} \\ 4 \text{ फूल} & \times & 2 \text{ बार} & = & \text{———— फूल} \end{array}$$



$$\begin{array}{rclcl} 2 \text{ गेंद} & + & 2 \text{ गेंद} & + & 2 \text{ गेंद} & + & 2 \text{ गेंद} & = & \text{———— गेंद} \\ 2 \text{ गेंद} & \times & \text{———— बार} & = & \text{———— गेंद} \end{array}$$



$$\begin{array}{rclcl} 3 \text{ पतंग} & + & \text{———— पतंग} & + & \text{———— पतंग} & = & \text{———— पतंग} \\ \text{———— पतंग} & \times & \text{———— बार} & = & \text{———— पतंग} \end{array}$$



$$\begin{array}{rclcl} \text{———— केले} & + & \text{———— केले} & + & \text{———— केले} & + & \text{———— केले} & + & \text{———— केले} & = & \text{———— केले} \\ \text{———— केले} & \times & \text{———— बार} & = & \text{———— केले} \end{array}$$

चित्र देखकर बताइए-



चित्र में _____ गायें हैं।

एक गाय के _____ पैर हैं।

सभी गायों के कुल पैरों की संख्या = 4 पैर 5 बार = _____ पैर

या + + + + = _____ पैर

या $4 \times \text{_____} = \text{_____}$ पैर

क्या आपने तिलचट्टा देखा है? तिलचट्टा घर में पाया जाता है। इसके 6 पैर होते हैं।



अब बताइए 7 तिलचट्टों के कुल कितने पैर होंगे?

+ + + + + + = _____ पैर

या $7 \times \text{_____} = \text{_____}$ पैर

कौन कितने बार?



2

2 एक बार या $2 \times 1 = 2$



$2 + 2$

2 दो बार या $2 \times 2 = 4$



$2 + 2 + 2$

2 तीन बार या $2 \times 3 = 6$



$2 + 2 + 2 + 2$

2 चार बार या $2 \times 4 = 8$

2 का पहाड़ा

	2	2 एक बार $2 \times 1 = 2$
	$2+2$	2 दो बार $2 \times 2 = 4$
	$2+2+2$	2 तीन बार $2 \times 3 = 6$
	$2+2+2+2$	2 चार बार $2 \times 4 = 8$
	$2+2+2+2+2$	2 पाँच बार $2 \times 5 = 10$
	$2+2+2+2+2+2$	2 छः बार $2 \times 6 = 12$
	$2+2+2+2+2+2+2$	2 सात बार $2 \times 7 = 14$
	$2+2+2+2+2+2+2+2$	2 आठ बार $2 \times 8 = 16$
	$2+2+2+2+2+2+2+2+2$	2 नौ बार $2 \times 9 = 18$
	$2+2+2+2+2+2+2+2+2+2$	2 दस बार $2 \times 10 = 20$

जालीदार गुणन पद्धति

रहीम के पास 5 तीलियाँ थी। करीम के पास चार तीलियाँ थी। करीम ने अपनी तीलियाँ खड़ी दिशा में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रख दी। रहीम ने अपनी पहली तीली करीम की तीलियों पर पड़ी दिशा में रखकर गिना कि यह तीली चार तीलियों को कितनी बार काटती है।



उसने देखा एक तीली करीम की चार तीलियों को कुल चार कटान पर काटती है।

अर्थात् चार एक बार

या 4 गुणा 1 = 4

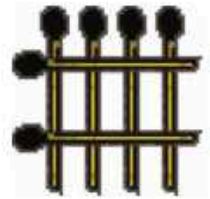
या $4 \times 1 = 4$

फिर दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं तीलियों में पड़ी दिशा में रखकर गिना और पाया कि दूसरी तीली रखने के बाद कुल कटान 8 अर्थात्

4 दो बार = 8

4 गुणा 2 = 8

$4 \times 2 = 8$



गणित, कक्षा-3

तीसरी तीली रखने के बाद कुल कटान = 12

अर्थात् 4 तीन बार = 12

$$4 \times 3 = 12$$

चौथी तीली रखने के बाद कुल कटान = 16

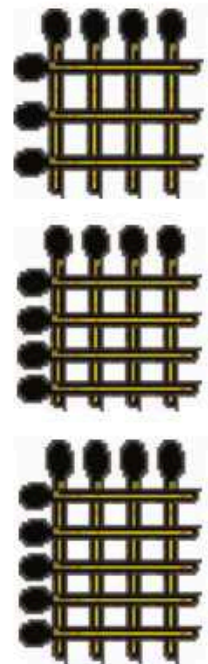
अर्थात् 4 चार बार = 16

$$4 \times 4 = 16$$

पाँचवीं तीली रखने के बाद कुल कटान = 20

4 पाँच बार = 20

$$4 \times 5 = 20$$



सही मिलान कीजिए—

$$2 \times 3 = 10$$

$$4 \times 4 = 20$$

$$5 \times 4 = 16$$

$$2 \times 5 = 6$$

पढ़िए और समझिए—

एक साइकिल में 2 चक्के हैं, तो 3 साइकिलों में कुल कितने चक्के होंगे?

$$2 \text{ चक्के} + 2 \text{ चक्के} + 2 \text{ चक्के} = 6 \text{ चक्के}$$

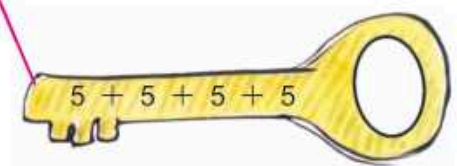
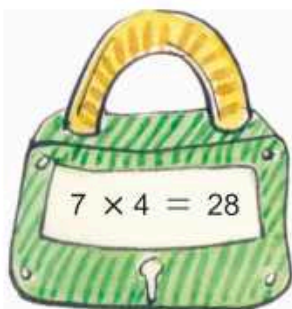
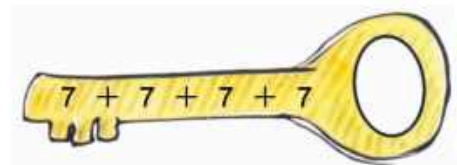
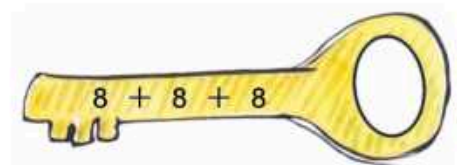
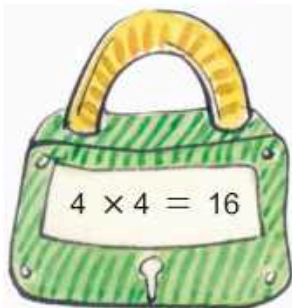
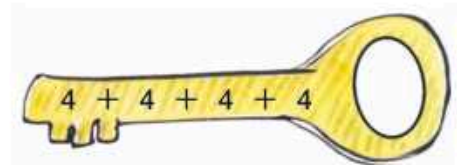
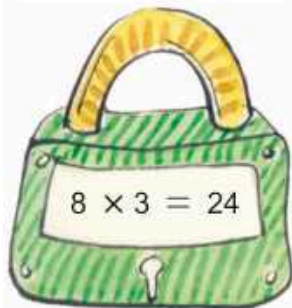
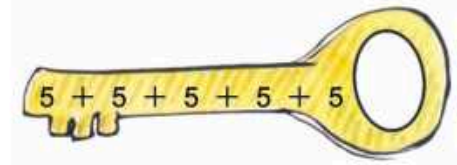
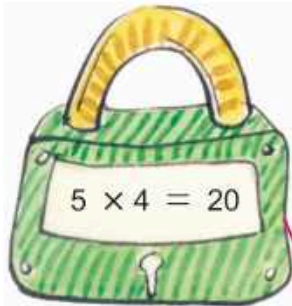
$$2 \text{ चक्के}, 3 \text{ बार} = 6 \text{ चक्के}$$

$$2 \text{ चक्के} \times 3 = 6 \text{ चक्के}$$

अब हल कीजिए—

1. मैदान में 4 बकरियाँ चर रही हैं, तो बकरियों के पैरों की कुल संख्या बताइए।
2. एक कार में 5 लोग बैठते हैं, तो ऐसी ही 5 कारों में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं?
3. एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, तो 6 पैकेट में कुल कितने चॉकलेट होंगे?

मिलान कीजिए कि किस चाबी से ताला खुलेगा—



गुणा कीजिए-

$3 \times 4 =$

$5 \times 2 =$

$2 \times 6 =$

$4 \times 5 =$

$3 \times 3 =$

$4 \times 4 =$

$1 \times 5 =$

$6 \times 1 =$

$3 \times 6 =$

$3 \times 7 =$

$2 \times 10 =$

$4 \times 3 =$

अभ्यास

1. 6×2 बराबर है, 6 का 2 गुणा या $6 + 6 = 12$
2. 3×8 बराबर है, का 8 गुणा या + + =
3. 8×9 बराबर है, का गुणा या
..... + + + + + + + =

देखिए और कीजिए-

1. $7 + 7 + 7 = 7 \times 3 = 21$
2. $4 + 4 + 4 + 4 = \dots \times \dots = \dots$
3. $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \dots \times \dots = \dots$
4. $8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = \dots \times \dots = \dots$

हल कीजिए-

1. एक बस में 6 पहिये हैं। 8 बसों में कितने पहिये होंगे?
2. किसी वर्ग में 16 बेंच हैं। हर बेंच पर 5 छात्र बैठे हैं। वर्ग में कुल कितने छात्र हैं?
3. एक बिस्कुट के पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। इसी प्रकार के 4 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे?

गुणन सारणी

संख्याओं को गुणा करके सारणी 4.1 पूरा कीजिए—

सारणी 4.1

×	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4								
3									
4									
5									
6									
7			28						
8									
9						63			
10									

कक्षा का हरेक बच्चा ऊपर दी गई गुणन सारणी की सहायता से गुणा के तीन सवाल बनाएगा और उसे अलग-अलग कार्डों पर लिखेगा।

जैसे— 8×7 6×3

अब सभी कार्डों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। कक्षा दो समूह में बँट जाएगी।

अब एक समूह से एक बच्चा जाएगा और कार्ड की ढेरी में से एक कार्ड उठाएगा व कार्ड पर लिखा सवाल दूसरे समूह से पूछेगा।

इसी तरह बारी-बारी प्रत्येक समूह से एक बच्चा जाएगा और सवाल पूछेगा। जिस समूहों ने सही उत्तर दिया उसको एक अंक और गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं। गलत/सही की जाँच बच्चे मिलकर तय करेंगे।

यह खेल प्रत्येक समूह से 10-10 प्रश्न पूछे जाने तक चलेगा। सबसे अधिक अंक पाने वाला समूह विजेता होगा। विजेता समूह के लिए सभी बच्चे ताली बजाएंगे।



बोल भाई कितने? आप चाहें जितने।

बोल भाई कितने?



कक्षा मॉनिटर के 3 कहने पर सब बच्चे 3-3 के समूह में बँट गए।



अब बताइए कुल कितने बच्चे खेल रहे हैं? _____

3-3 बच्चों के कितने समूह बनें? _____

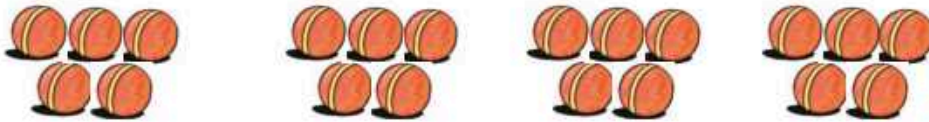
अगर कक्षा नायक (मॉनीटर) 5 बोलता तो 5-5 के कितने समूह बनते? _____

यहाँ 20 गेंद हैं। ये 4-4 के समूह में बाँटी हुई हैं।



4-4 के कुल कितने समूह बने? _____

अब इन्हें 5-5 के समूहों में बाँटने पर—



पाँच-पाँच के कितने समूह बने? _____

यदि 2-2 के समूह बनाए जाएं तो कितने समूह बनेंगे? _____

पंकज 12 टॉफियां लेकर आया। उसने अशोक, आबिदा और दानिश में बराबर-बराबर टॉफियां बांट दी। देखिए पंकज ने टॉफियां कैसे बाँटी?



पंकज ने सबसे पहले 1-1 टॉफी प्रत्येक को दी।

अब उसके पास $12-3=9$ टॉफियाँ बचीं।

उसने फिर 1-1 टॉफी प्रत्येक को दी।

अब पंकज के पास बची टॉफियाँ

$$9 - 3 = 6$$

उसने फिर 1-1 टॉफी बाँटी।

पंकज के पास बची टॉफियाँ $6-3 = 3$

पंकज ने 1-1 टॉफी फिर बाँटी।

अब पंकज के पास बची टॉफियाँ $3-3 =$ शून्य

यानी पंकज ने सारी टॉफियां बांट दी।

पंकज ने 12 टॉफियों को बाँटने के क्रम में 3-3 टॉफियाँ कितनी बार निकाली? _____



इसे ऐसे समझिए-

$$\begin{array}{rcl} 12 - 3 & = & 9 \\ 9 - 3 & = & 6 \\ 6 - 3 & = & 3 \\ 3 - 3 & = & 0 \end{array}$$

4 बार

अर्थात् 12 में से 3 घटा या 4 बार

अतः $12 \div 3 = 4$

÷ यह भाग का चिह्न है, जो बार-बार समान रूप से 'घटाना' या 'बाँटना' को दर्शाता है।

पता लगाइए किसको कितना मिलेगा?

जब 8 गेंदें 2 लोगों में बराबर बाँटी जाएँ।

जब 12 केलों को 4 लोगों में बराबर बाँटना हो?

15 बिस्किट को 5 लोगों में बराबर बाँटेंगे तो हर एक को कितने मिलेंगे?

आइए इस उदाहरण में देखें

सत्या के पिताजी बाजार से 10 कापियाँ खरीद कर लाए। उनके घर आते ही सत्या की दीदी और भैया ने कहा "हमें पाँच-पाँच कापियाँ चाहिए।" सत्या ने कहा "तब तो मैं भी पाँच कापियाँ ही लूंगी।"

सत्या ने कहा "पहले मुझे पाँच कापियाँ दे दीजिए।"

पिताजी ने पाँच कापियाँ सत्या को दे दीं।

सत्या की दीदी ने भी पाँच कापियाँ पिताजी से ले लीं।

सत्या के भैया के लिये कापियाँ बची ही नहीं।

आओ देखें ऐसा कैसे हुआ?

पिताजी के पास कापियाँ थीं-	10
सत्या ने कापियाँ ली	- 5
कापियाँ बचीं	5
सत्या की दीदी ने कापियाँ लीं	- 5
कापियाँ बचीं	0

भैया के लिए एक भी कापी नहीं बची।

पंकज ने जिस तरह अशोक, आबिदा और दानिश के बीच टॉफियाँ बाँटीं वैसे ही कापियों को बाँटा जाता तो क्या भैया को भी कापियाँ मिलतीं?

हर एक को कितनी कापियाँ मिलती? ———

हर एक को बराबर कापियाँ मिलने के बाद क्या कोई कापी बचती ———कितनी——

अब सोचिए बाँटने के दोनों तरीकों में क्या अंतर है?

टॉफियाँ बाँटते समय हमें यह मालूम था कि कितने लोगों में बाँटना है लेकिन यह नहीं मालूम था कि हर एक को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी।

जब वस्तुओं को बाँटने की ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो हम भाग की क्रिया का उपयोग करते हैं।

आइए देखें कि भाग की स्थितियों को हम कैसे लिखते हैं?

12 चीजों को 3 लोगों में बाँटना है

तो हरेक को 4 चीजें मिलेंगी।

इसे ऐसे लिखते हैं $12 \div 3 = 4$ ($\div$ यह भाग का चिह्न है)

पढ़ते हैं बारह भागा तीन बराबर चार

एक और स्थिति यह हो सकती है कि हमें पता हो

कि कुल 12 लड्डू हैं

हर एक को चार-चार लड्डू देते हैं तो तीन लोगों को मिलेंगे

इसे लिखेंगे $12 \div 4 = 3$

और पढ़ेंगे— “बारह भागा चार बराबर तीन।”

अब नीचे लिखी स्थितियों को भाग के चिह्न का उपयोग करके लिखिए—

1. रेहाना के पास 24 टॉफियाँ थीं। उसने इन टॉफियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर-बराबर बाँट दिया। हर एक को 8 टॉफियाँ मिलीं।
2. रेणु के पास 20 लड्डू थे। इन लड्डूओं को रेणु ने 5 लोगों में बराबर-बराबर बाँट दिया। हर एक को चार-चार लड्डू मिले।
3. अमित के पास 15 कंचे हैं। उसने अपने 5 दोस्तों में तीन-तीन कंचे बाँट दिये। हर एक को तीन-तीन कंचे मिले।

4. सीमा के पास 24 टॉफियाँ थीं। उसने 8-8 टॉफियाँ अपनी सहेलियों को दी तो उसकी तीन सहेलियों को बराबर-बराबर टॉफियाँ मिलीं।
5. रेणु के पास 20 लड्डू थे। उसने 4-4 लड्डू अपनी सहेलियों को दिए तो उसकी 5 सहेलियों को बराबर-बराबर लड्डू मिले।

अब बताइए—

40 ÷ 4 को बार-बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा हल कीजिए।

चलिए कुछ और करते हैं—

1. सीमा के पास 15 लड्डू हैं। वह उन्हें तीन टोकरीयों में बराबर-बराबर रखती है। बताइए, हर टोकरी में कितने लड्डू होंगे?



हर टोकरी में लड्डू होंगे।

यानी $15 \div 3 = \dots\dots\dots$

2. अशोक को 16 बिस्किट 4 बच्चों में बाँटने हैं। हर बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे?

..... ÷ 4 =

यानी हर बच्चे को बिस्किट मिलेंगे।

3. नेहा के पास 21 बैलून हैं। वह उन्हें 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटना चाहती है। नेहा की मदद कीजिए।

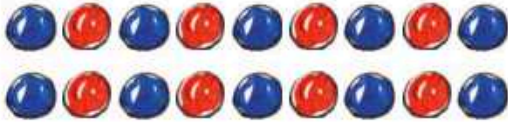
हर बच्चे को कितने बैलून मिलेंगे?

..... ÷ 3 =

अगर इन बैलूनों को 7 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटना होता तो हर बच्चे को कितने बैलून मिलते?

..... ÷ 7 =

4. भोला के पास 18 गोलियाँ हैं। वह उन्हें 6 बच्चों में कैसे बाँटेगा?



अगर बच्चों की संख्या 3 होती तो हर बच्चे को कितनी गोलियाँ मिलती?

$$\dots \div \dots = \dots$$

अगर बच्चों की संख्या 2 होती तो हर बच्चे को कितनी गोलियाँ मिलती?

$$\dots \div \dots = \dots$$

अगर बच्चों की संख्या 9 होती तो हर बच्चे को कितनी गोलियाँ मिलती?

$$\dots \div \dots = \dots$$

गोविन्द ने इसे ऐसे किया— उसने 3 का पहाड़ा उस समय तक पढ़ा जब तक 18 नहीं आ गया।

हर बच्चे को 3 एका 3 यानी— $3 \times 1 = 3$

3 दूनी 6 $3 \times 2 = 6$

3 तिया 9 $3 \times 3 = 9$

3 चौके 12 $3 \times 4 = 12$

3 पँचे 15 $3 \times 5 = 15$

3 छके 18 $3 \times 6 = 18$

अरे वाह! यह तो बड़ा आसान है।



यानी— $18 \div 3 = 6$

अर्थात् हर बच्चे को 6 गोलियाँ मिलेंगे।



मैं भाग की यह संक्रिया और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। देखो—

$$\begin{array}{r} \text{भागफल} \\ / \\ 6 \\ \text{भाजक} - 3 \overline{) 18} - \text{भाज्य} \\ \underline{18} \\ 00 \\ \backslash \\ \text{शेषफल} \end{array}$$

याद रखिए—

जिससे भाग करते हैं— भाजक
जिसमें भाग करते हैं— भाज्य
जो परिणाम आता है— भागफल
जो शेष बचता है— शेषफल

अब आप कीजिए-

1. $21 \div 7 =$

2. $36 \div 6 =$

3. $42 \div 6 =$

4. $35 \div 5 =$

देखिए और समझिए-

$18 = 12 + 6$ $18 \div 3 =$ $12 \div 3 = 4$ $6 \div 3 = 2$ 6
$18 = 9 + 9$ $18 \div 3 =$ $9 \div 3 = 3$ $9 \div 3 = 3$ 6
$18 = 15 + 3$ $18 \div 3 =$ $15 \div 3 = 5$ $3 \div 3 = 1$ 6
$18 = 6 + 6 + 6$ $18 \div 3 =$ $6 \div 3 = 2$ $6 \div 3 = 2$ $6 \div 3 = 2$ 6

अरे वाह! क्या जादू है!



अब आप बताइए—

$12 \div 2 = \dots\dots\dots$

$12 \div 3 = \dots\dots\dots$

$18 \div 2 = \dots\dots\dots$

$24 \div 4 = \dots\dots\dots$

$35 \div 5 = \dots\dots\dots$

$45 \div 5 = \dots\dots\dots$

$30 \div 6 = \dots\dots\dots$

$18 \div 6 = \dots\dots\dots$

$40 \div 8 = \dots\dots\dots$

$42 \div 7 = \dots\dots\dots$

$20 \div 4 = \dots\dots\dots$

$15 \div 3 = \dots\dots\dots$

$21 \div 3 = \dots\dots\dots$

$27 \div 9 = \dots\dots\dots$

$36 \div 3 = \dots\dots\dots$

$24 \div 8 = \dots\dots\dots$

$32 \div 8 = \dots\dots\dots$

$28 \div 2 = \dots\dots\dots$

गुणा-भाग, साथ-साथ देखिए और समझिए—

$12 \div 2 = 6$	$6 \times 2 = 12$
$12 \div 6 = 2$	
$16 \div 2 = 8$	
$16 \div 8 = 2$	
$14 \div 2 = 7$	
$\dots\dots \div 7 = 2$	
$8 \div \dots\dots = 2$	
$\dots\dots \div 2 = 2$	

भाग का खेल चकरी से—

- 8-10 का समूह बनाइए।
- प्रत्येक समूह के सभी लोग मिलकर दिए गए चित्र की तरह चकरी तैयार कीजिए।
- प्रत्येक समूह 1 से 99 तक की संख्याओं का अलग-अलग कार्ड तैयार कीजिए। जैसे—

54

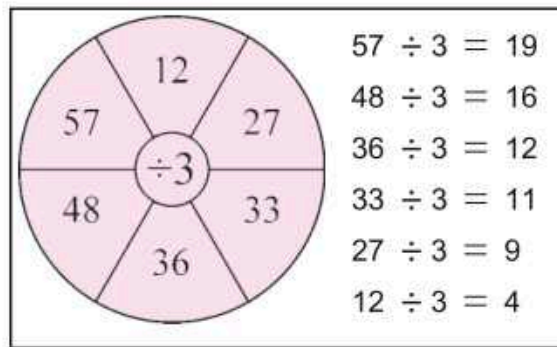
66

 इत्यादि।
- एक कार्ड पर $\div$ का चिह्न देते हुए एक अंक की कोई संख्या लिखिए। (चित्र देखिए) जैसे—

$\div 3$

$\div 4$

 इत्यादि।



- दो अंको वाली संख्याओं के कार्डों को चकरी के खानों में रखिए।
- दो अंकों वाली संख्याओं को बीच में रखी गई संख्या से भाग कर भागफलों को सजाकर लिखिए।
- सभी भागफलों को जोड़िए।
- समूह के सभी सदस्य अपनी-अपनी चकरी पर यह खेल खेलिए।
- जिसके भागफलों का जोड़ सबसे ज्यादा आएगा वह समूह का विजेता होगा।

5 का पहाड़ा पढ़िए फटाफट भाग कीजिए—

भाज्य ÷ भाजक	भागफल	इशारा
10 ÷ 5		5 × 2 = 10
15 ÷ 5	3	5 × 3 = 15
20 ÷ 5		 =
25 ÷ 5		 =
..... ÷ 5	6	 =
35 ÷ 5		 =
..... ÷ 5	8	 =
45 ÷ 5		 =
..... ÷ 5	10	 =

10 का पहाड़ा पढ़िए फटाफट भाग कीजिए—

भाज्य ÷ भाजक	भागफल	इशारा
$20 \div 10$		$10 \times 2 = 20$
$30 \div 10$	3	 =
$40 \div 10$		 =
$50 \div 10$		 =
..... ÷ 10	6	 =
..... ÷ 10	7	 =
..... ÷ 10		 =
..... ÷ 10		 =
$100 \div 10$		 =

इसे भी कीजिए—

$$6 \div 2 = \dots\dots\dots$$

$$15 \div 3 = \dots\dots\dots$$

$$25 \div \dots\dots\dots = 5$$

$$45 \div 9 = \dots\dots\dots$$

$$8 \div 2 = \dots\dots\dots$$

$$20 \div \dots\dots\dots = 5$$

$$12 \div 3 = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots \div 4 = 5$$

$$\dots\dots\dots \div 3 = 9$$

$$\dots\dots\dots \div 7 = 3$$

भिन्न संख्याएँ



एक दिन मुन्नू और रानी दोनों खाना खा रहे थे। दोनों जल्दी से अपना खाना खत्म कर उन किताबों को देखना चाह रहे थे जो पिताजी लाए थे। कहानियों की रंगीन और सुन्दर किताबें।

उनकी हड़बड़ी देखकर माँ ने डाँट लगाई— “आराम से पेटभर खाओ।”

मुन्नू ने कहा—“मेरा पेट पूरा भर गया है माँ।”

“मेरा भी” रानी ने झट से कहा।

“मुझे मालूम है तुम लोग भागना चाहते हो। एक-एक रोटी और खा लो फिर उठ जाना।”

यह कहकर माँ ने एक रोटी रानी की थाली में डाली और दूसरी रोटी मुन्नू की थाली में डालने लगी।



मुन्नू ने कहा—“माँ मैं दीदी से आधी रोटी ले लेता हूँ।”

ऐसा कहकर उसने दीदी की थाली से रोटी उठाई। एक छोटा टुकड़ा तोड़कर खुद ले लिया और बड़ा टुकड़ा रानी की थाली में डाल दिया। उसने कहा— “दीदी आधी रोटी मैंने ले ली, आधी तुम खा लो।”

रानी ने अपना टुकड़ा उठाया और थोड़े गुस्से से बोली— “यह आधा नहीं है बदमाश.....। खुद ने तो छोटा ले लिया, मुझे बड़ा दे दिया।”

मुन्नू ने कहा , “गुस्सा क्यों करती हो? मैं छोटा हूँ तो मेरी आधी रोटी भी छोटी है। तुम बड़ी हो तो तुम्हारी आधी रोटी बड़ी होनी चाहिए न।”

ऐसा नहीं होता मुन्नू.....। अगर तुमने ये दोनों टुकड़े बराबर-बराबर तोड़े होते तब कह सकते थे— पहला टुकड़ा आधा है और दूसरा टुकड़ा भी आधा है।

“अच्छा! अगर इस रोटी में माँ को भी हिस्सा देना होता तब क्या करते?

तब रोटी के तीन बराबर-बराबर टुकड़े करते।” राधा ने कहा।

“क्या इन टुकड़ों को भी आधा कह सकते हैं?” मुन्नू ने पूछा।

“नहीं! इन टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा एक तिहाई कहलाता है।” रानी बोली।

“माँ, क्या दीदी ठीक बोल रही है?”

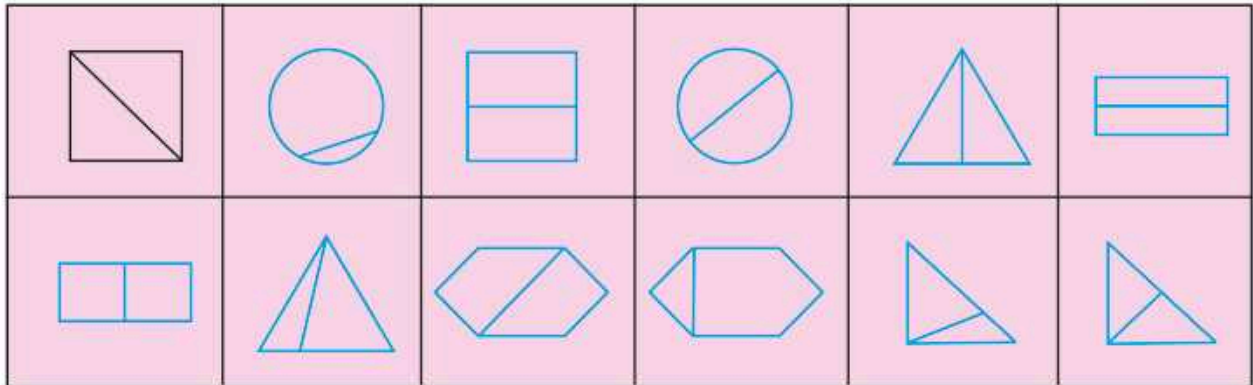
“हाँ, बेटा दीदी ठीक बोल रही है।”

“लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि टुकड़े बराबर हैं?” मुन्नू ने फिर पूछा।

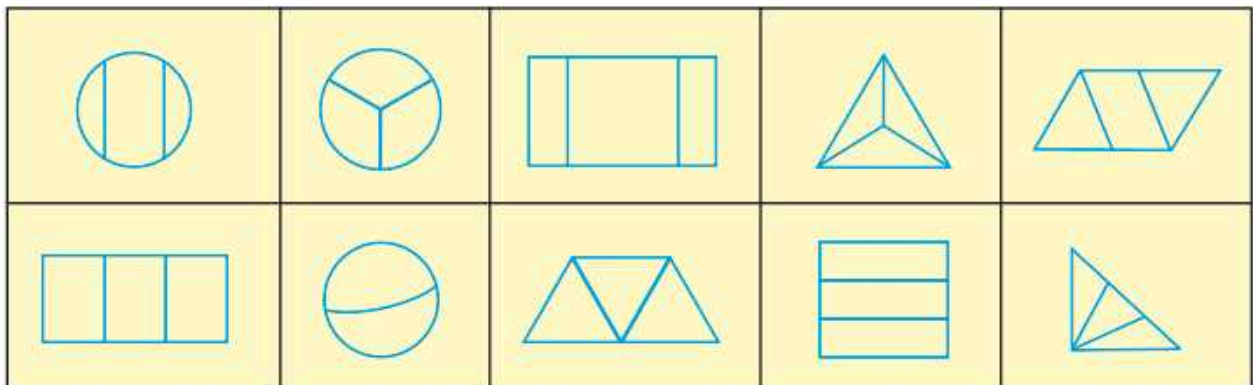
हूँ बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। खाना खाकर उठो। तुम्हें कुछ चित्र देती हूँ। उसे देखना और दीदी से बात करना।

माँ ने मुन्नू को जो चित्र दिखाए वे ऐसे थे। आप भी इन्हें देखिए और पहचानिए—

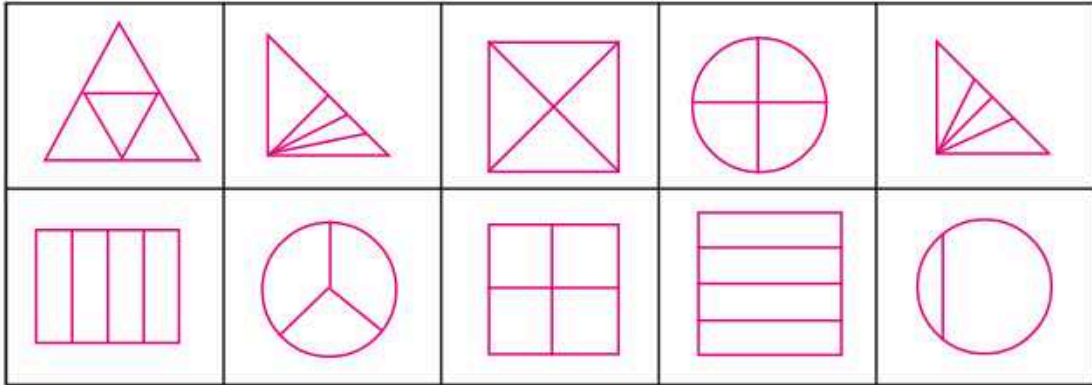
कौन-कौन से चित्र दो बराबर भाग में बँटे हैं? उन पर ✓ निशान लगाइए—



अब तीन बराबर भाग वाले चित्रों पर ✓ निशान लगाइए—



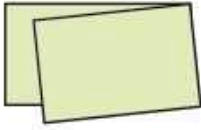
चार बराबर भाग वाले चित्रों पर ✓ निशान लगाइए-



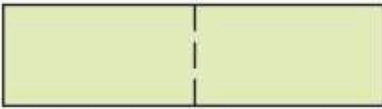
अब चलें एक कागज को दो बराबर भागों में बाँटें-



एक कागज लीजिए।



कागज के दोनों छोर को मिलाकर बीच से मोड़िए।



बीच में निशान बन जाएगा।



निशान पर कागज को फाड़ने पर कागज दो बराबर भागों में बँट जाएगा।



दोनों बराबर भागों को कागज का आधा-आधा कहते हैं।
दोनों आधा मिलाने पर एक पूरा बनता है।

इस तरह किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बाँटने पर दोनों भाग उस वस्तु का आधा-आधा कहलाते हैं।



दो बराबर भाग करके
उनमें से एक भाग लिया
तो आधा यानी $\frac{1}{2}$



चार बराबर भाग करके
उनमें से एक भाग लिया
तो चौथाई यानी $\frac{1}{4}$

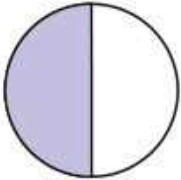
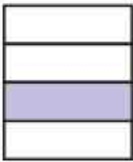
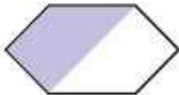
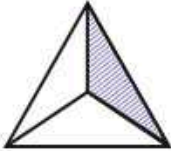
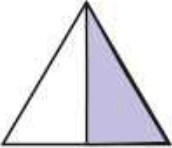
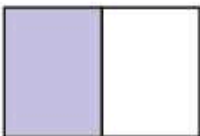
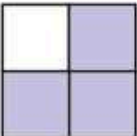


और यदि चार बराबर भाग में से
3 भाग लें तो तीन चौथाई यानी
 $\frac{3}{4}$ जिसे पौन भी कहते हैं।

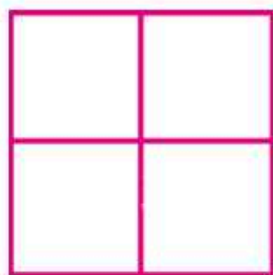
दी गई आकृतियों में रंगीन भाग कितना है? आधा, पौन, एक तिहाई या एक चौथाई लिखिए।

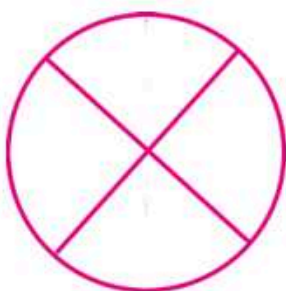
दी गई आकृतियों में रंगीन हिस्सा पूरे का कितना है, पहचानिए और लिखिए।

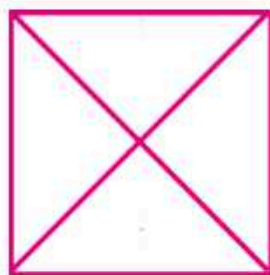
आकृति के इतने भाग में रंग भरें जितना उसके नीचे लिखा है।



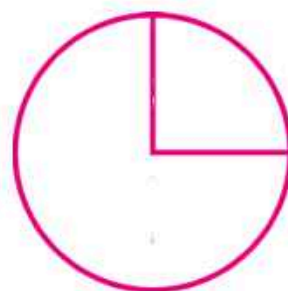
$$\frac{1}{2}$$



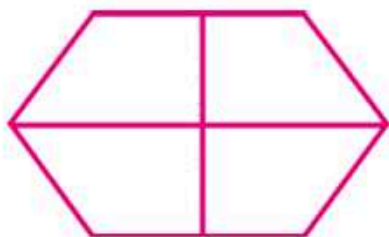
$$\frac{3}{4}$$



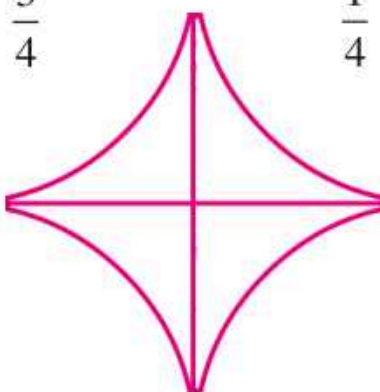
$$\frac{1}{4}$$



$$\frac{3}{4}$$



$$\frac{2}{4}$$

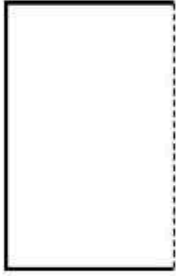


$$\frac{1}{4}$$

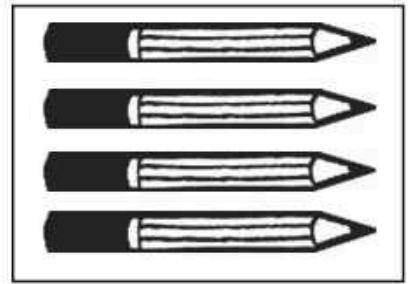
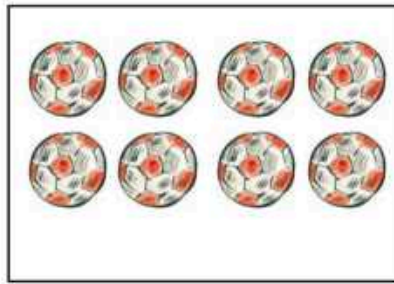
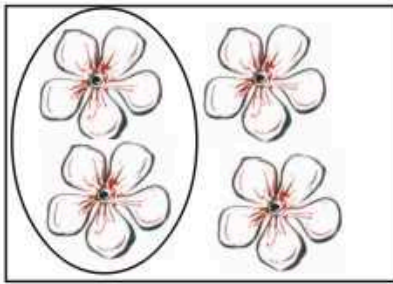


$$\frac{1}{2}$$

$\frac{1}{2}$ (आधा) चित्र दिया गया है। बचे हुए आधे को आप बनाइए—



इसी तरह आप भी एक-दूसरे को आधा चित्र बनाकर दें और फिर उन्हें पूरा करने को कहें।
हर समूह के आधे ($\frac{1}{2}$) भाग पर घेरा लगाइए—



कुल फूल = 4

4 के आधे = 2

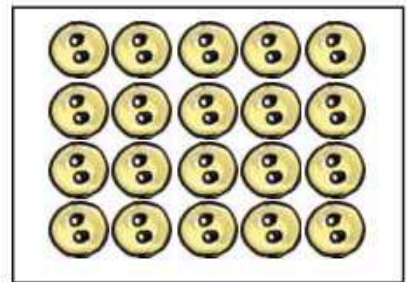
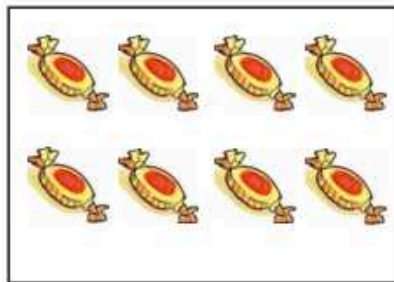
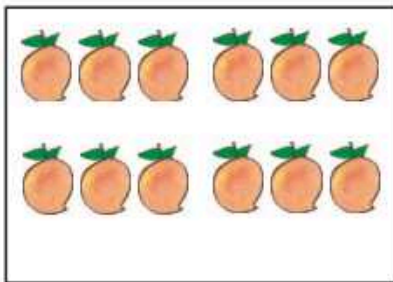
कुल फुटबॉल —————

———— की आधी —————

कुल पेंसिल —————

———— की आधी —————

हर समूह के चौथाई ($\frac{1}{4}$) पर घेरा लगाइए—



12 आम

कुल आम = 12

12 का चौथाई = 3

8 टॉफी

.....

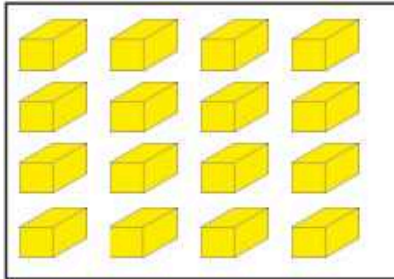
.....

20 बटन

.....

.....

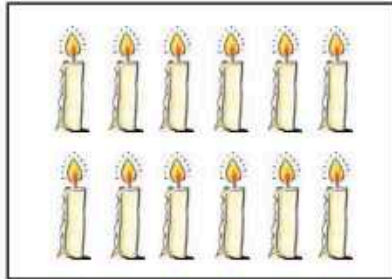
हर समूह के तीन चौथाई ($\frac{3}{4}$) पर घेरा लगाइए—



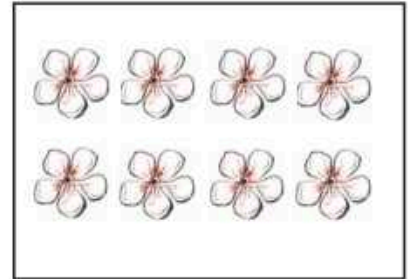
16 रबर

कुल रबर 16

16 का तीन चौथाई = 12

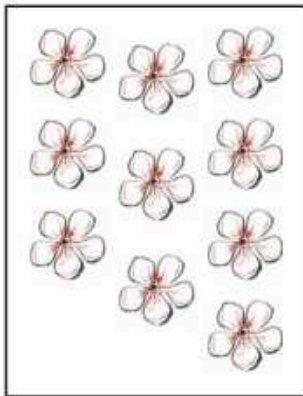


12 मोमबत्ती

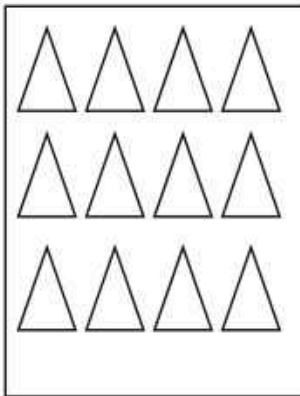


आठ फूल

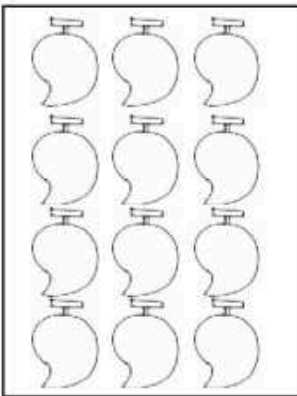
निम्न संख्या के अनुसार चित्र को बाँटें। बाँटे गए चित्रों में रंग भरिए—



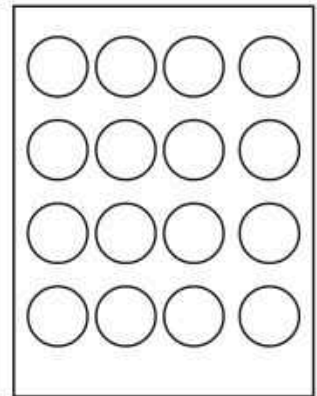
$\frac{1}{2}$ (एक आधा)



$\frac{2}{4}$ (दो चौथाई)



$\frac{3}{4}$ (तीन चौथाई)



$\frac{1}{4}$ (एक चौथाई)



अध्याय : 7

मुद्रा



इन्हें देखें और पहचानें—



इनके अतिरिक्त भी 1 रुपये से कम के सिक्के हैं जो बाजार में अब नहीं हैं।

गणित, कक्षा-3

- इन सिक्कों को पतले कागज पर रखकर पेंसिल से रगड़ें।
- धीरे-धीरे सिक्के की छाप कागज पर उभर आएगी।
- छपे हुए कागज के सिक्के को काट कर बाहर निकालें और उसे संभालकर रखें।

नोट-सिक्के को दर्शाएँ-

	नोट	सिक्के
पच्चीस रुपये	10 10	5
8 रुपये		
6 रुपये		
105 रुपये		
411 रुपये		
338 रुपये		
551 रुपये		

आओ खेलें खेल-

अपने साथियों के साथ मिलकर कागज पेन्सिल और रंगों से बहुत से सिक्के और नोट बनाइए। सभी नोट अलग-अलग रंगों के और सुन्दर हों। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये सभी के 10-10 नोट बना लीजिए।

अलग-अलग तरह के खिलौने, चित्र, मिट्टी या प्लास्टिक के बने फल आदि जमा कीजिए और एक दुकान बना लीजिए, दो बच्चे दुकानदार बनिए। दुकान में सभी चीजों का मूल्य लिखकर चिपका दीजिए।



मुद्रा

अपने बनाए नोट सभी साथियों में बराबर-बराबर बाँट लीजिए और दुकान से अपनी मनचाही चीजें खरीदिए। अपना हिसाब खुद कीजिए और समझ न आने पर अपने साथियों से या शिक्षक से पूछिए।

चलो कुछ खरीदा जाए—



1. एक कार और एक झुनझुना कितने में आएगा?
2. किन-किन खिलौनों की कीमत समान है?
3. राम ने दुकान में एक गिटार, दो रेल व एक सिपाही पसंद किया। बताइए, इन्हें खरीदने के लिए उसे कितने रुपये चाहिए?
5. एक गिटार की कीमत में कितने जोकर खरीदे जा सकते हैं?
6. सोनू के पास 250 रुपये थे। उसने एक मोबाइल खिलौना, एक टेडीबियर और एक गुड़िया खरीदी। बताइए, उसके पास कितने रुपये बचे?
7. यदि आपके पास 250 रुपये हो तो आप इस दुकान से क्या-क्या खरीदना चाहेंगे?

हल कीजिए—

- (i) शंकर ने 35 रुपये का एक बैट (बल्ला) लिया। उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया। उसे बल्ले के साथ कितने रुपये वापस मिलेंगे?
- (ii) ममता ने बाजार से 44 रुपये की चूड़ी खरीदी। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस होंगे?
- (iii) राखी ने 15 रुपये का नोटबुक और उसके भाई संजय ने 20 रुपये की किताब खरीदी। दोनों ने मिलकर एक साथ दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिए। नोटबुक और पुस्तक की कीमत काटने के बाद दुकानदार ने उन्हें 50 रुपये के कितने नोट तथा 5 रुपये के कितने सिक्के वापस किए?

सिक्कों की सही संख्या पर घेरा लगाएँ—

- यदि एक टॉफी की कीमत 1 रुपये है तो ऐसे 10 10 सिक्के 8 सिक्के 6 सिक्के टॉफी खरीदने में 1 रुपये के कितने सिक्के लगेंगे।
- प्लास्टिक का एक बैट 110 रुपये में मिलता है तो 10 सिक्के 11 सिक्के 12 सिक्के एक बैट के लिए 10 रुपये के कितने सिक्के दिए जाएंगे।
- चार मीटर रीबन की कीमत 80 रुपये है तो 20 2 सिक्के 4 सिक्के 6 सिक्के रुपये के कितने सिक्के दिए जाएंगे।
- 20 रुपये की कुछ पेंसिलें खरीदने में 2 रुपये के 8 सिक्के 10 सिक्के 12 सिक्के कितने सिक्के दिए जाएंगे।
- एक कॉपी 55 रुपये में मिलती है। इसे खरीदने 11 सिक्के 15 सिक्के 17 सिक्के के लिए 5 रुपये के कितने सिक्के दिए जाएंगे।

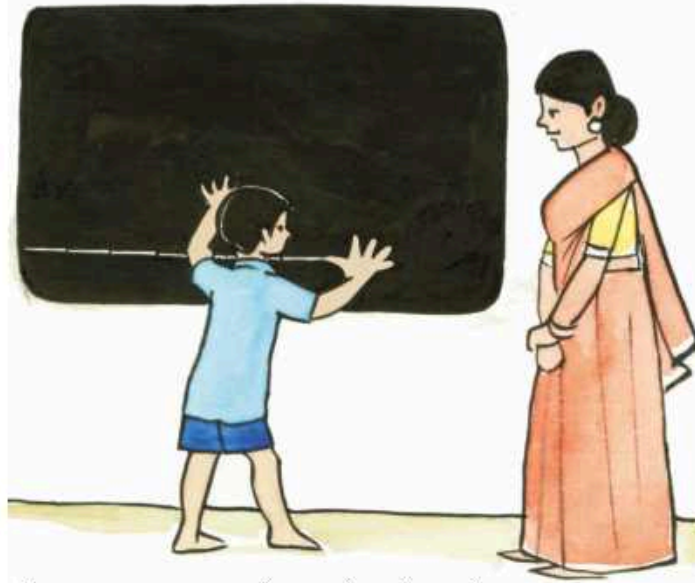


अध्याय : 8

लम्बाई



अपनी कक्षा के श्यामपट्ट को बित्ते से मापिए और बताइए की श्यामपट्ट की लम्बाई कितने बित्ते है?
आपने नापा बित्ते।



अब अपने साथियों से भी एक-एक कर इसे मापने को कहो—

साथी का नाम	मापी गई लम्बाई (बित्तों में)
.....	
.....	
.....	
.....	

- क्या सभी साथियों द्वारा मापी गई लम्बाई बराबर है?
- नहीं तो क्यों?
- इसी तरह कक्षा की मेज को भी मापिए। क्या सभी साथियों द्वारा ली गई माप बराबर है?

लकड़ी की एक डंडी लीजिए और 5 विद्यार्थी एक-एक करके उससे श्यामपट्ट और मेज को मापिए।

साथी का नाम	श्यामपट्ट डंडी से मापने पर	मेज डंडी से मापने पर
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

- क्या सभी साथियों द्वारा ली गई माप बराबर है? —————
- अब अपने तालिका का मिलान कीजिए। क्या सभी की तालिका एक जैसी है? —————
- क्या सभी की माप बराबर है, क्यों? —————
- क्या आपने दर्जी को काम करते हुए देखा है? वह कपड़ों की लम्बाई, चौड़ाई मापने के लिए किस चीज का उपयोग करता है?

.....

- क्या आपने ऐसी कोई चीज किसी और के पास भी देखी है? किनके पास?

.....

दर्जी जिससे माप लेते हैं उसे फीता (इंचटेप) कहते हैं। शिक्षक अथवा अपने किसी साथी की मदद से कक्षा में इंचटेप लाएँ और कक्षा में सभी को दिखाइए।

- बताइए कि इसमें किस तरह के निशान हैं?
- यह कितनी लम्बी है?

आप भी अपना स्केल बनाइए—

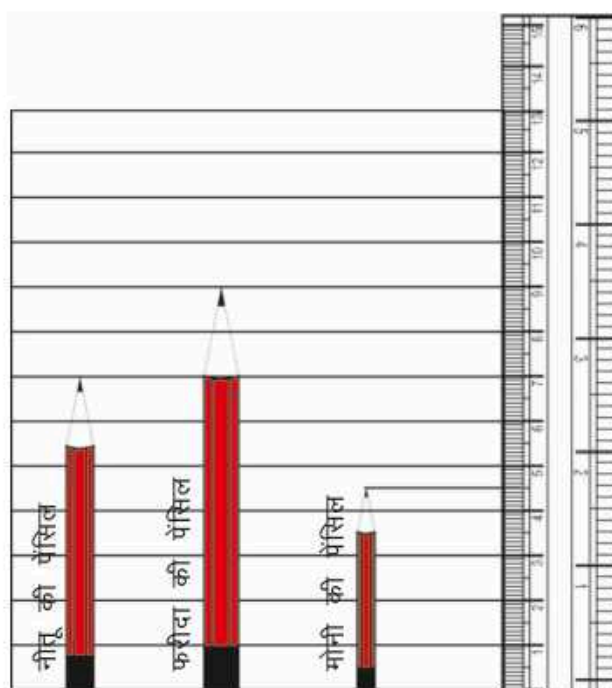
एक कार्ड बोर्ड की पट्टी या छड़ लें और उस पर इंचटेप रखकर उसे 1-1 से.मी. के 10 भागों में बाँटें। आप हर भाग को अलग-अलग रंग से रंग सकते हैं या फिर कुछ इस तरह किया जा सकता है।



अब इससे आप अपने वर्ग के श्यामपट्ट/बोर्ड, मेज, किताब इत्यादि को मापिए और जोड़ें। कितना माप हुआ। इसकी सूची तालिका में बनाएँ।

क्र.सं.	मापी गयी वस्तु	कितना सेन्टीमीटर
1.	श्यामपट्ट/बोर्ड	
2.	मेज	
3.	किताब	
4.	कॉपी	

नीतू, फरीदा और मोनी ने अपनी-अपनी पेंसिल, स्केल की मदद से मापी।



स्केल को देखिए, इस पर 0 से 15 तक संख्याएं लिखी हुई है।

यह सेन्टीमीटर वाला हिस्सा कहलाता है।

इसमें 0 से 1 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी सभी 1 सेन्टीमीटर के बराबर है। 0-1, 1-2, 2-3, 10 से.मी. का किसी 1 से.मी. का अन्तराल 10 छोटे-छोटे भाग में विभाजित है, प्रत्येक छोटे विभाजन को 1 मिलीमीटर कहते हैं।

आपके पास जो स्केल है वह कितने सेन्टीमीटर का है? _____

आप बताइए—

नीतू की पेंसिल की लम्बाई से.मी.

मोनी की पेंसिल की लम्बाई से.मी.

फरीदा की पेंसिल की लम्बाई से.मी.

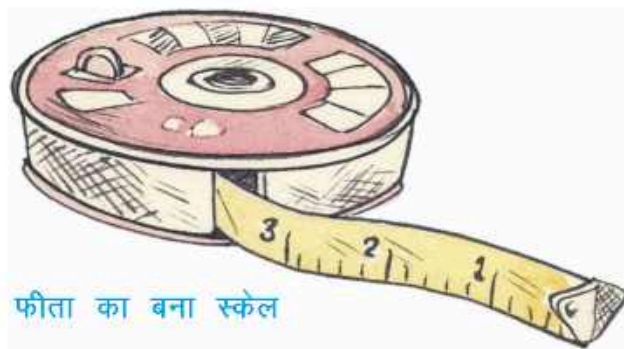
किसकी पेंसिल सबसे लम्बी है?

नीतू को जब उसके दोस्त ने कहा कि चलो अब हम स्कूल के मैदान की लम्बाई स्केल से मापकर देखते हैं तो नीतू बोली अरे मैदान तो इतना बड़ा है और स्केल छोटा। इससे मापते-मापते तो थक जाएंगे।

क्यों न एक बड़ा स्केल ले लें। जैसा कि दर्जी के पास होता है।



स्टील का बना मीटर स्केल



फीता का बना स्केल

जैसे छोटे स्केल पर 1 से.मी. की दूरी पर निशान लगे होते हैं, वैसे ही इसमें भी 1 से.मी. की दूरी पर निशान होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 15 तक निशान होते हैं और इसमें 100 तक निशान लगे होते हैं और इसे हम मीटर स्केल कहते हैं।

$$1 \text{ मीटर} = 100 \text{ से.मी.}$$

$$100 \text{ से.मी.} = 1 \text{ मीटर}$$

अब मीटर स्केल की मदद से अपने विद्यालय की सभी कक्षाओं की लम्बाई मापिए और तालिका में लिखिए—

क्र.सं.	कक्षा	लम्बाई मीटर में
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	

- कौन-सी कक्षा सबसे लम्बी है?
- कौन-सी कक्षा सबसे छोटी है?
- क्या किन्हीं दो कक्षाओं की लम्बाई बराबर है? किनकी?

इसी तरह अपने साथियों की लम्बाई भी मापिए और बताइए—

- सबसे लम्बा कौन है?
- सबसे छोटा कौन है?
- किस-किस साथी की लम्बाई बराबर है?

पहले अनुमान लगाइए फिर अपने स्केल और मीटर स्केल की सहायता से दी गयी चीजों को मापिए और तालिका में लिखिए—

क्र.सं.	वस्तु	अनुमान	मापकर
1.	पेंसिल		
2.	किताब		
3.	श्यामपट्ट		
4.	खिड़की		
5.	कक्षा का दरवाजा		
6.	कक्षा		
7.	स्कूल का मैदान		

- यह भी बताइए कि कौन-सी चीजों को आपने मीटर स्केल से मापा?

.....

- क्या आप सभी की लम्बाई को पूरा-पूरा माप सके?

.....

अध्यापक संकेत—

आप सभी बच्चों को 0-5 तक संख्या वाला मानक स्केल बच्चों को दिखाएंगे तथा 0 से 1 से.मी., 1-2 से.मी. या किसी एक से.मी. अन्तराल के विभाजनों के बारे में बच्चों से गिनवाएंगे कि इनके बीच कितना विभाजन है।



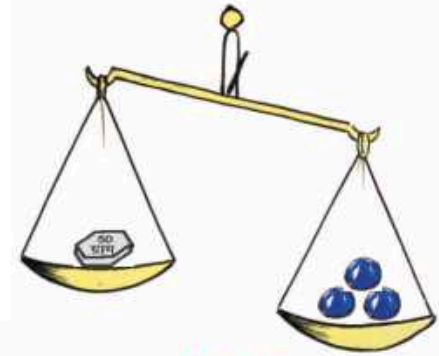
शिक्षक के साथ मिलकर एक खिलौना तराजू बनाइए। इमली के बीजों से नीचे लिखी चीजों को तौलिए और लिखिए।

वस्तु	इमली के बीजों की संख्या
रबर	
चॉक	
कंकड़	
पेंसिल	
माचिस का डिब्बा	

जब तराजू में डंडा सीधा (चित्र-3 जैसा) हो तो दोनों ओर के भार बराबर होते हैं। जिस ओर का पलड़ा नीचे दबा होता है उस पर रखी वस्तु भारी होती है तथा उठा पलड़ा कम भार को बताता है।



चित्र-1



चित्र-2



चित्र-3

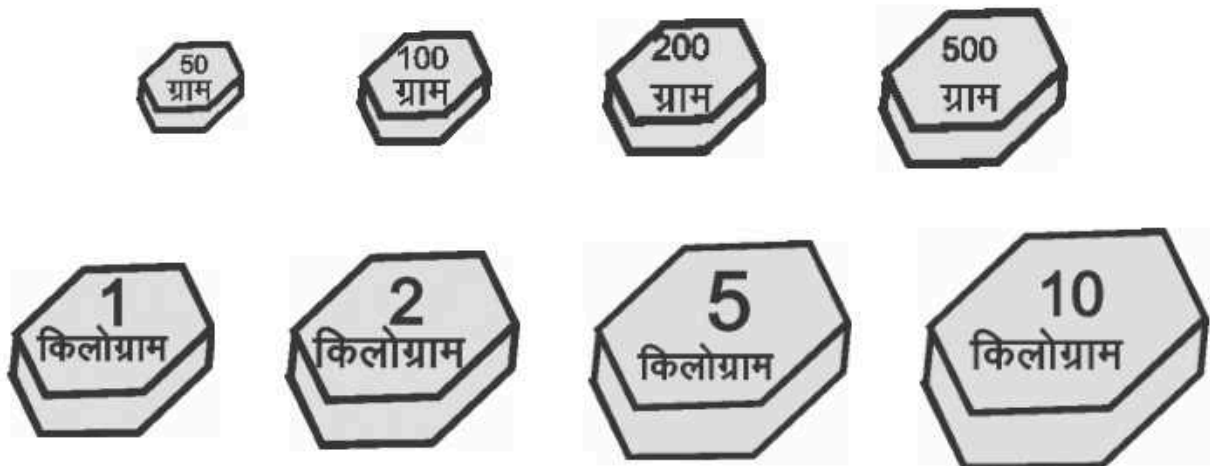
मीनु, चीनु व टीनु ने अपने तराजू द्वारा समान भार की रबर को तौला तो उनके बीजों की संख्या आई।



ऐसा कैसे हो सकता है?

सोचिए ऐसा क्यों हुआ? अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा कीजिए।

आइए इन्हें भी पहचानें—



जिस प्रकार लम्बाई को मापने के लिए मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं उसी तरह से वजन को किलोग्राम और ग्राम से तौला जाता है।

जिस प्रकार हमने लंबाई को मीटर और सेन्टीमीटर में मापा था वैसे ही भार या वजन को किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं।

अपने शिक्षक से कहिए कि आपको तराजू और बाट दिखाएँ।

- बाटों पर क्या लिखा है?

पहले बाट पर _____

दूसरे बाट पर _____

तीसरे बाट पर _____

चौथे बाट पर _____

पाँचवे बाट पर _____

- इनमें से सबसे बड़ा बाट कौन-सा है?

- इनमें से सबसे छोटा बाट कौन-सा है?

अपनी कक्षा में या बरामदे में किसी जगह पर तराजू लगाइए और तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का बाट रखिए। दूसरे पलड़े पर 200 ग्राम का बाट रखिए।

पलड़ा किस तरफ झुका है?

कौन-सा बाट अधिक भारी है?

अब ऊपर उठे हुये पलड़े पर 200 ग्राम का एक और बाट रखकर देखिए।

ऊपर उठे पलड़े पर 200 ग्राम के बाट तब तक रखते जाइए जब तक दोनों पलड़े बराबर न हो जाएं।

- 1 किलोग्राम का बाट 200 ग्राम के कितने बाटों के बराबर है?

अब तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का बाट रखिए और दूसरे पलड़े पर 100 ग्राम का बाट रखते जाइए।

- 1 किलोग्राम का बाट 100 ग्राम के कितने बाटों के बराबर है?

यही काम 500 ग्राम के बाट के साथ भी कीजिए।

कितने सारे बाट

यदि आपको ज्यादा बाट न मिलें तो 100 ग्राम का एक बाट तराजू के एक पलड़े पर रखिए। दूसरे पलड़े पर कपड़े या प्लास्टिक की थैली रखिए। इस थैली में तब तक रेत भरिए जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर न हो जाएं। अब इस थैली को बाँध लीजिए जिससे रेत बाहर न गिरे। इस थैली का उपयोग आप 100 ग्राम के बाट की तरह कर सकते हैं।

इसी प्रकार आप 200 ग्राम, 500 ग्राम आदि के जितने चाहें उतने बाट बना सकते हैं।

अब बताइए—

- दुकानदार आधा किलोग्राम शक्कर तौलते समय तराजू पर कौन-सा बाट रखता है?
- 250 ग्राम सब्जी तौलने के लिये दुकानदार किन-किन बाटों का उपयोग करता है?
- 500 ग्राम शक्कर तौलने के लिये किन-किन बाटों का उपयोग कर सकते हैं?

तालिका पूरी कीजिए—

1 किलोग्राम	=	_____	ग्राम
आधा किलोग्राम	=	_____	ग्राम
पाव किलोग्राम	=	_____	ग्राम

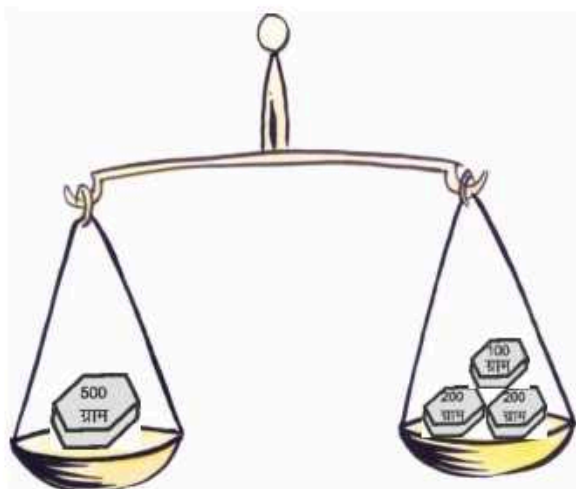
आइए इन्हें करें-



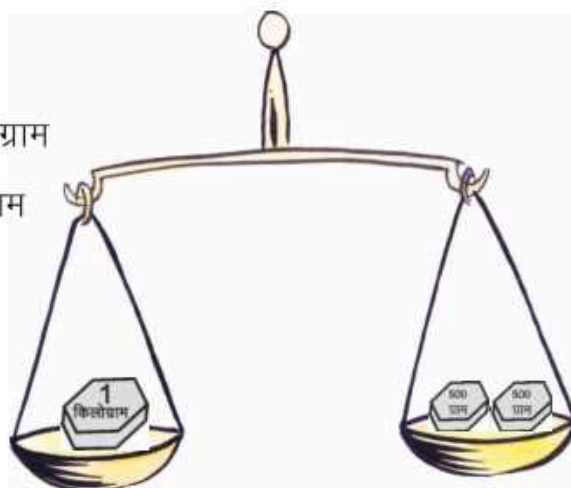
100 ग्राम = ग्राम + ग्राम



200 ग्राम = ग्राम + ग्राम



500 ग्राम = ग्राम + ग्राम
+ ग्राम



1 किलोग्राम = ग्राम + ग्राम

1 किलोग्राम = 1000 ग्राम

- दुकानदार के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम के बाट हैं। तालिका में दिये गये सामान जैसे— चाय, चीनी तथा चावल को आसानी से तौलने के लिए दुकानदार किस-किस बाट का इस्तेमाल करेंगे? तालिका भरकर जवाब दीजिए।

सामान	सामान की मात्रा	तराजू पर चढ़ाया गया बाट
चाय	250 ग्राम	200 ग्राम + 50 ग्राम
चीनी	750 ग्राम	
चावल	5 किलो 500 ग्राम	

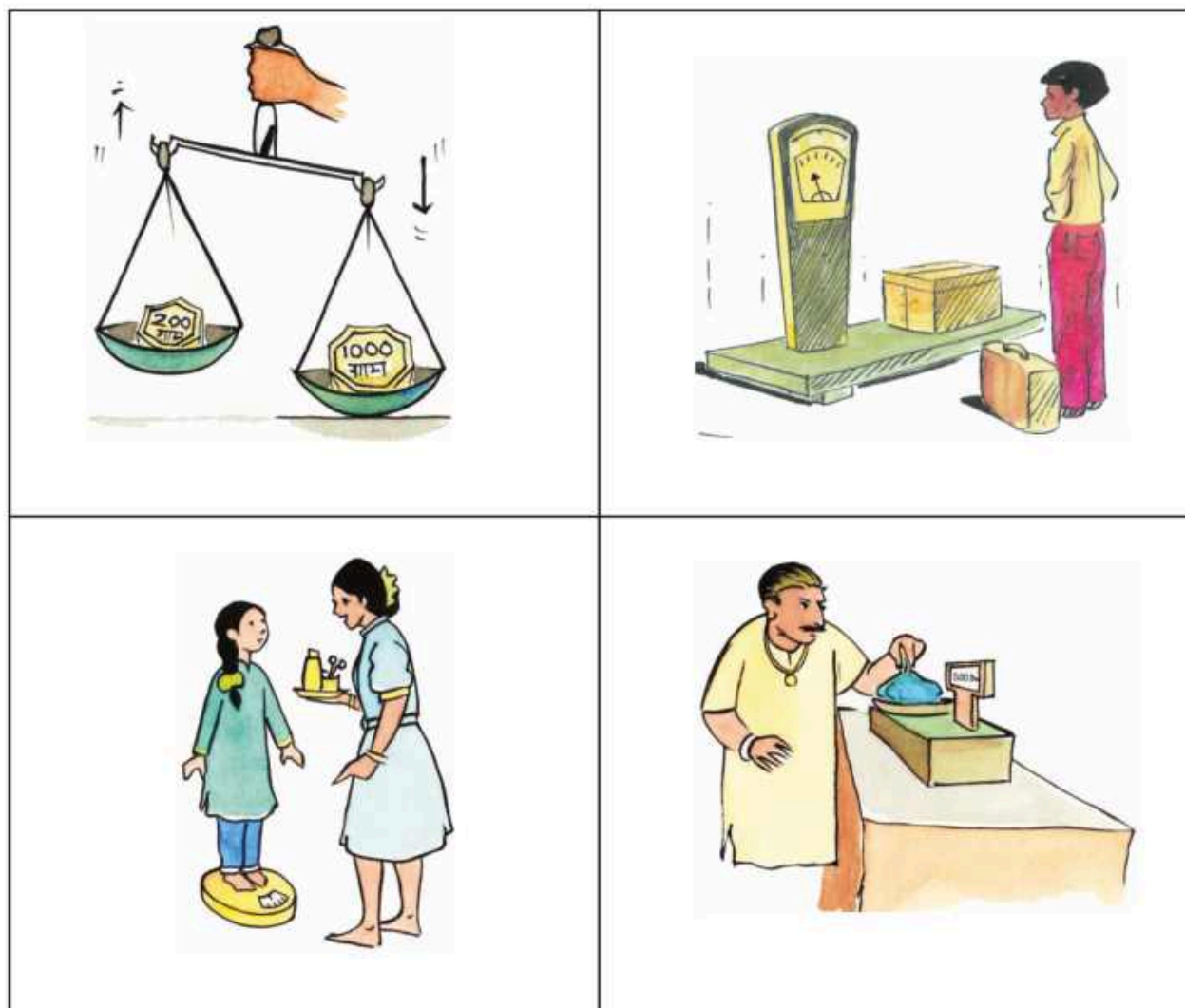
- यदि दुकानदार के पास केवल 50 ग्राम का बाट है, तो 250 ग्राम चाय के लिए 50 ग्राम के कितने बाट तराजू पर चढ़ाएंगे?
- यदि दुकानदार के पास केवल 500 ग्राम का बाट है। दुकानदार उपरोक्त में से किन-किन मात्राओं को तौल पाएँगे और कैसे?

इन्हें भी कीजिए—

- दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी। उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा।
- अमिता ने 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल खरीदी। उसने कुल कितना सामान खरीदा?
- बड़े बोरे में 50 किलोग्राम चावल हैं और छोटे बोरे में 25 किलोग्राम गेहूं हैं। गेहूं से चावल कितना अधिक हैं?
- नमक के एक पैकेट में 1 किलोग्राम नमक हैं। ऐसे सात पैकेटों में कुल कितना नमक होगा?
- 25 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बों में बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने किलोग्राम अंगूर आयेंगे?

पता लगाइए—

- अस्पताल में नर्स आपका वजन किस चीज से मापती है?
- क्या आपने भार तौलने का कोई और तरीका देखा है?



अध्याय : 10

धारिता



नापें - खेलें

देखिए! अजय क्या कर रहा है?



अहा! खूब मजा आ रहा है। आज मैं खूब नहाऊँगा।

अरे! अभी तो आधी बाल्टी ही खाली हुई है। अभी तो मैंने बाल्टी से 10 मग ही पानी निकाला है।



अजय फिर बाल्टी से मग भर-भर कर नहाने लगा।

अहा! मैंने पूरी बाल्टी खाली कर दी।

बताइए—

- कितने मग पानी निकालने पर आधी बाल्टी खाली हुई थी?
- कितने मग पानी निकालने पर पूरी बाल्टी खाली हुई होगी?



गणित, कक्षा-3

आप बाल्टी या जग लीजिए। उसमें पानी भरिए। मग या गिलास भर-भर कर बाल्टी से पानी निकालिए—

कितने मग/गिलास पानी निकालने पर बाल्टी खाली हो गई?

बाल्टी में कितने गिलास/मग पानी अँटा था?

यदि कोई बाल्टी 20 कप पानी से पूरी भर जाती है तो हम कहेंगे कि उस बाल्टी की धारिता 20 कप है। इसी तरह यदि बाल्टी 5 जग से पूरी भर जाती है तो कहेंगे कि बाल्टी की धारिता 5 जग है।

अब इन बर्तनों में से विभिन्न बर्तनों जैसे— गिलास, कप, लोटा आदि से पानी निकालकर बर्तनों की धारिता तालिका में लिखिए तथा अपने साथियों के चार्ट से अपना चार्ट मिलाइए—

बर्तन	धारिता गिलास में	धारिता मग में	धारिता लोटा में
बाल्टी			
जग			
टब			
टीन (कनस्तर)			
घड़ा			
पतीला (तसला)			

क्या सभी साथियों के बर्तन की धारिता गिलास से, मग से तथा लोटा से मापे जाने पर समान आती है या अन्तर आता है?

क्या सबके घरों में बर्तन जैसे बाल्टी, लोटा, गिलास, कप, मग आदि एक समान होते हैं? नहीं। तब तो किसी के गिलास, कटोरे या लोटे में ज्यादा पानी अँटेगा तो किसी में कम।



अजय के घर का गिलास



लड्डू के घर का कटोरा



आबिदा के घर का गिलास



हैप्पी के घर का कटोरा

क्या आपने पीने का पानी वाला बोतल देखा है?

बोतल पर क्या लिखा होता है?

1 लीटर वाले पानी का बोतल आप जहाँ कहीं भी देखे होंगे, सभी जगह की बोतलों में पानी की मात्रा बराबर होगी।

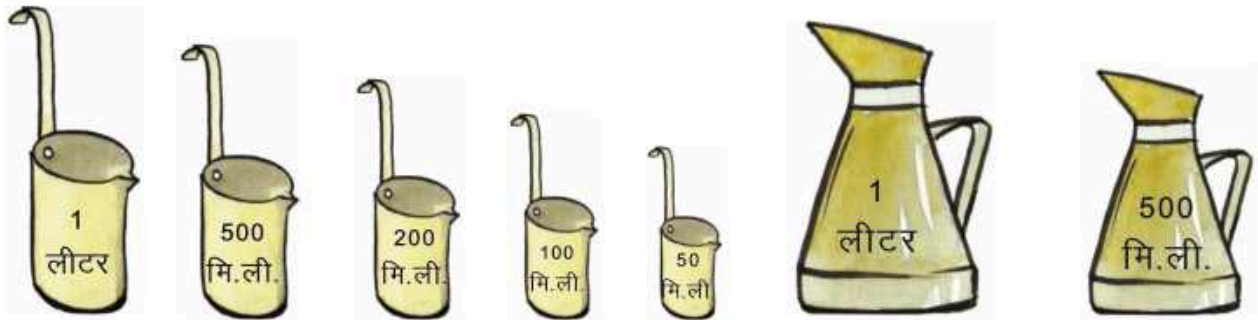
1 लीटर के बर्तन को 1 लीटर वाला नपना कहते हैं।

1 लीटर वाला खाली बोतल लीजिए और अपने विद्यालय या घर के अलग-अलग बर्तनों में बोतल से पानी भर-भर कर उनकी धारिता तालिका के निर्देशानुसार बताइए—

बर्तन	कितने बोतल पानी	धारिता (लीटर में)
बाल्टी		
घड़ा		
टब		
जग		

क्या अंतिम बोतल भरते समय बोतल में कुछ पानी बच जाता है या बर्तन में थोड़ी जगह खाली रह जाती है?

क्या आपने दूध वाले के मापने के बर्तन को देखा है?



1 लीटर वाले नपने में बारी-बारी से 500 मि.ली., 200 मि.ली., 50 मि.ली. वाले नपनों से पानी भरिए और तालिका में लिखिए—

नपना	1 लीटर वाले नपने में कितने नपने पानी अँटा	पानी की कुल मात्रा
500 मि.ली.	2	500 मि.ली. $\times 2 = 1000$ मि.ली.
200 मि.ली.		
100 मि.ली.		
50 मि.ली.		

इन्हें भी कीजिए—

1. एक बर्तन में 500 मिलीलीटर दूध है। इसमें 250 मिलीलीटर दूध और डाल दिया गया। अब बर्तन में कितना दूध हो गया?
2. एक बोतल की धारिता 500 मिलीलीटर है। 50 मिलीलीटर के बर्तन से इस बोतल को कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है?
3. मीता पानी की बोतल में 750 मिलीलीटर पानी लेकर पाठशाला गई। पाठशाला से वापस आने पर बोतल में 200 मिलीलीटर पानी था। मीता ने कितना पानी पी लिया?
4. बाजार में 2 लीटर तेल का डिब्बा मिलता है। 10 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने डिब्बे खरीदने होंगे?
5. रमेश ने अंकुर को 2 लीटर दूध बेचा और शैलू को 4 लीटर दूध बेचा। बताइए कि अंकुर और शैलू ने कुल मिलाकर कितना दूध खरीदा?

अध्याय : 11

समय



सीता और रमेश



सीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले जग जाती है। वह समय पर स्कूल जाती है। एक महीना पहले ही स्कूल में उसका नाम लिखाया है। उसका भाई रमेश भी उसके साथ स्कूल जाता है। घर से स्कूल जाने में उनको कुछ ही मिनट लगते हैं। दो दिन पहले उसे बुखार हो गया। इसलिए सीता दो दिनों से अकेले ही स्कूल जा रही है।

स्कूल से लौटने के बाद सीता रमेश के साथ खेलती है। एक सप्ताह पहले से ही सीता के पिताजी ने उसके लिए गेंद खरीदी थी। रात में दोनों एक घंटा पढ़ते हैं। फिर वे रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं।



बताइए सीता कब जागती है?

क्या सीता देर से स्कूल जाती है?

सीता का नाम कब लिखाया?

गणित, कक्षा-3

सीता कितने दिनों से अकेले स्कूल जा रही है?

पिताजी ने कितने सप्ताह पहले गेंद खरीदी है?

सीता और रमेश रात में कितने घंटे पढ़ते हैं?

आपको अपने स्कूल जाने में कितना समय लगता है?

आपको नहाने में कम समय लगता है या स्कूल जाने में?

आपका भाई या आपकी बहन आपसे कितने साल बड़े/छोटे हैं?

अपनी कक्षा के बच्चों की जन्मतिथि पता करके उनकी उम्र लिखिए और बताइए कौन आपसे कितने साल बड़ा या छोटा है—

लड़का/लड़की का नाम	जन्मतिथि	उम्र (वर्ष में)	आपसे कितने वर्ष बड़ा/छोटा

कितने साथी आपकी उम्र के बराबर हैं?

कैलेंडर देखिए और बताइए—

कैलेंडर 2023

जनवरी 2023							फरवरी 2023							मार्च 2023						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28					26	27	28	29	30	31	

अप्रैल 2023							मई 2023							जून 2023						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
30						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	

जुलाई 2023							अगस्त 2023							सितम्बर 2023						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
30	31					1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

अक्टूबर 2023							नवम्बर 2023							दिसम्बर 2023						
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	31					1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

1. कैलेंडर में कितने महीने हैं, उसके नाम लिखिए।

2. किन-किन महीनों में 31 दिन हैं, नाम लिखिए।

3. सबसे कम दिनों वाला महीना कौन-सा है?

4. कैलेंडर में निम्न पर घेरा लगाओ-

- (i) स्कूल का पहला दिन (ii) 26 जनवरी
(iii) 5 सितम्बर (iv) 25 सितम्बर
5. किस महीने में आपको अधिक छुट्टियाँ होती हैं? _____
6. किन महीनों में आपकी परीक्षाएं होती हैं?

7. आप विद्यालय में प्रवेश किस महीने में लेते हैं?

8. निम्न तालिका को पूरा करिए-

वर्ष के महीने की क्रम संख्या	महीने का नाम	दिनों की संख्या
दूसरा महीना	फरवरी	
छठा महीना		30
तीसरा महीना		31
नवां महीना	सितम्बर	
ग्यारहवां महीना		

9. नीचे दी गई तारीखों का वार पता करके लिखिए-

- (i) 15 अगस्त
(ii) 30 मार्च
(iii) 2 अक्टूबर
(iv) 14 नवम्बर
10. 2023 के दो साल बाद कौन-सा साल होगा ? _____

अक्टूबर 2023 का कैलेंडर

इस महीने में कितने दिन हैं? _____

महीने के पहले दिन कौन-सा वार है? _____

रविवार किस-किस तारीख पर है? _____

क्या इस महीने में कोई त्योहार भी आता है? _____

अक्टूबर 2023

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

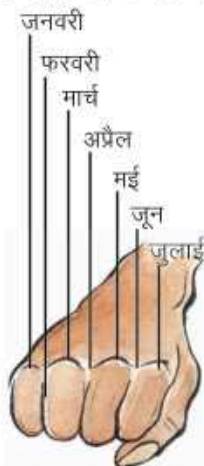
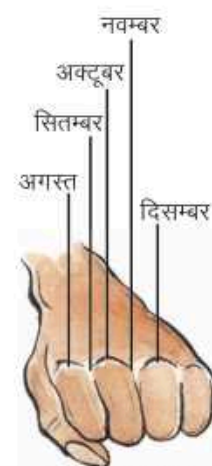
अक्टूबर माह के निम्न दिनों की तारीख लिखिए।

1. पहला शुक्रवार _____
2. अन्तिम मंगलवार _____
3. तीसरा गुरुवार _____
4. दूसरा बुधवार _____

आपका या आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का इस महीने में जन्मदिन आता है किस तारीख को? _____

30/10/2023 के बाद कौन-सी तारीख है? _____

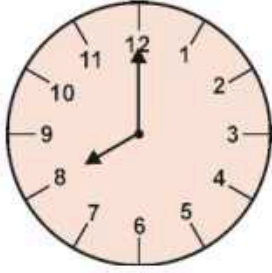
महीने का अन्तिम दिन कौन सा वार है? _____

**मुट्ठी का कमाल**

ऊपर की तरह पहले बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए। अब एक किनारे से गिनना शुरू कीजिए। शुरूआत उभरी हड्डी से शुरू कीजिए। फिर उसके पास वाले गड्ढे पर जाइए। बाकी के महीनों के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाइए और गिनिए।

उभरी हड्डियों पर के महीने 31 दिन और गड्ढे वाले महीने 30 दिन के होते हैं। परन्तु फरवरी का महीना 28 दिन और हर चार साल पर 29 दिन का होता है।

घड़ी देखिए समय बताइए-

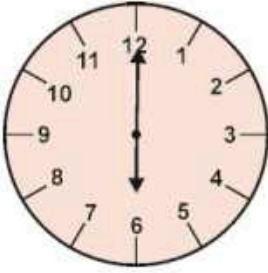


अन्या, क्या तुम्हें घड़ी देखना आता है? देखो 8 बजे हैं।



कैसे जाना?

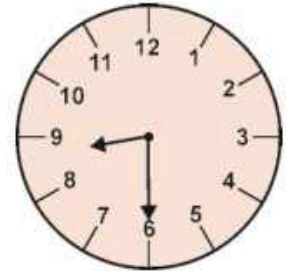
देखो! घड़ी में दो सुइयाँ दिख रही हैं। एक बड़ी और एक छोटी। छोटी सुई को घंटे वाली सुई कहते हैं जबकि बड़ी वाली को मिनट वाली सुई कहते हैं। जब मिनट वाली सुई एक जगह या एक संख्या से चक्कर काटती हुई फिर उसी जगह पहुँचती है तो एक घंटा लगता है। जबकि छोटी सुई को एक संख्या से ठीक आगे वाली संख्या पहुँचने पर एक घंटा लगता है।



यहाँ बड़ी सुई 12 पर एवं छोटी सुई 6 पर है। इसमें छः बजे हैं।



अमु भैया, इसमें बड़ी सुई 6 पर एवं छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है। तो इस समय कितना बजा है? 8 या 9?



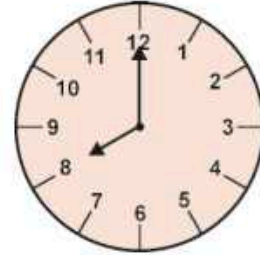
बड़ी सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक जाने में 5 मिनट का समय लगता है और वह पूरा चक्कर लगाने में $12 \times 5 = 60$ मिनट का समय लगाती है। इसलिए अभी 8 बजकर 30 मिनट हुए हैं।



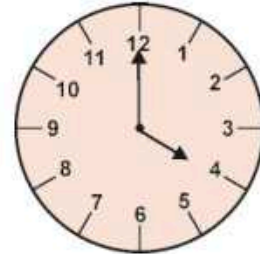
अपने दोस्तों के साथ मिलकर गते या कार्ड पेपर को काटकर एक घड़ी बनाइए। उसमें कमाची की घंटे और मिनट की सुइयाँ इस तरह सेट कीजिए कि इनको घुमाया जा सके।

अब बताइए—

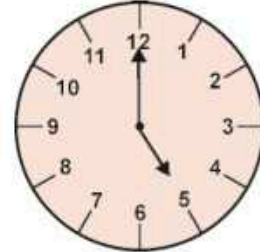
- (i) घंटे वाली सुई है पर
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।



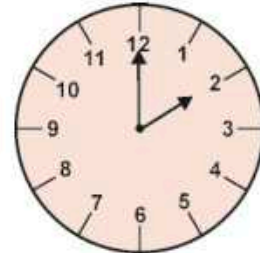
- (ii) घंटे वाली सुई है पर
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।



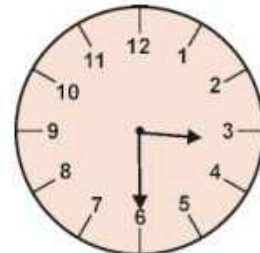
- (iii) घंटे वाली सुई है पर
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।



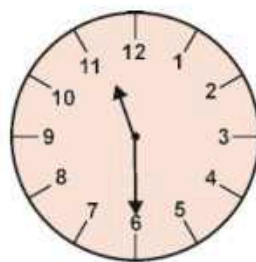
- (iv) घंटे वाली सुई है पर
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।



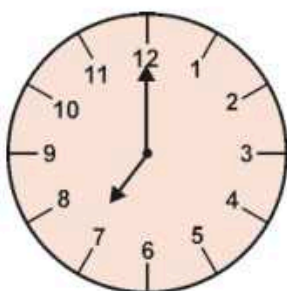
- (v) घंटे वाली सुई है से आगे
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।

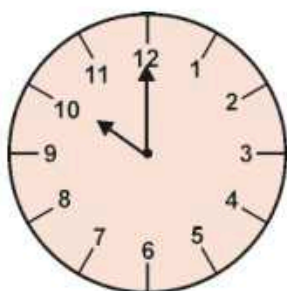


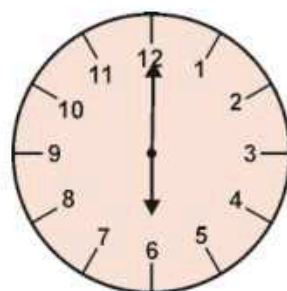
- (vi) घंटे वाली सुई है से आगे
मिनट वाली सुई है पर
इसमें बजा है।

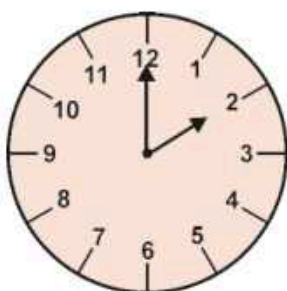


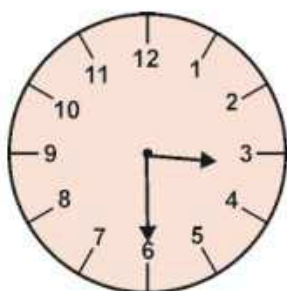
घड़ी देखकर समय बताइए—

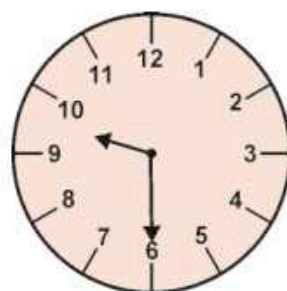


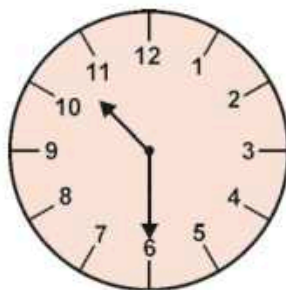


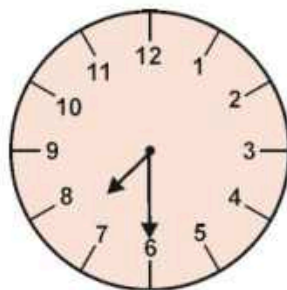




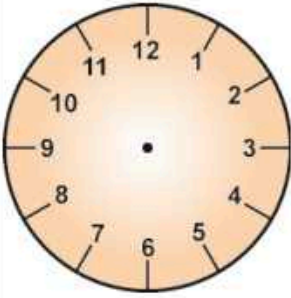
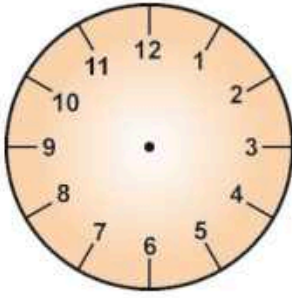
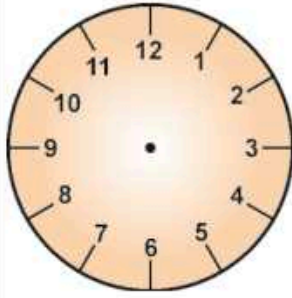
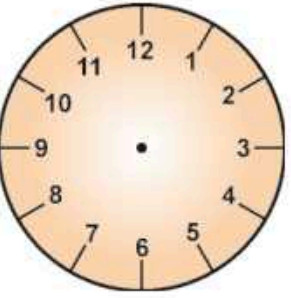
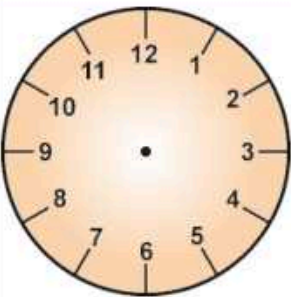
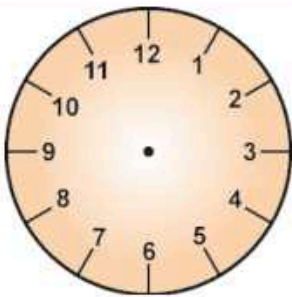
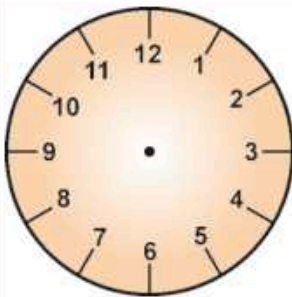
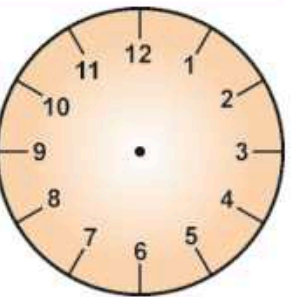








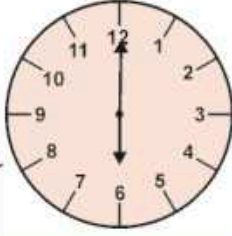
बॉक्स में लिखे समय के अनुसार घड़ियों में सुइयाँ दिखाइए-

			
पाँच बजे	6 बजे	तीन बजकर तीस मिनट	ग्यारह बजे
			
1 बजकर 30 मिनट	4 बजकर 30 मिनट	दस बजे	दो बजे

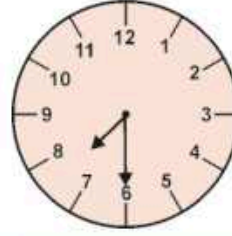
सबीना का एक दिन-

देखिए, सबीना का एक दिन कैसे बीतता है। चित्रों को देखिए और बगल में दी गई घड़ी को देखकर बॉक्स में समय लिखिए।



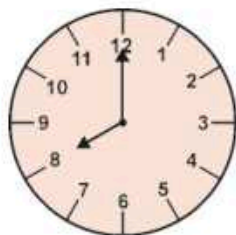


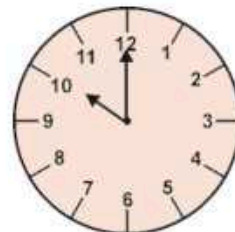
6 बजे सुबह

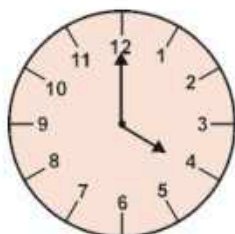


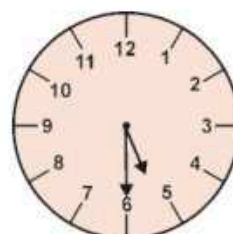


गणित, कक्षा-3



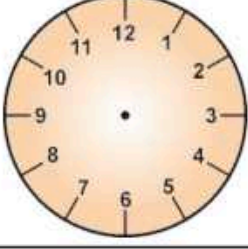
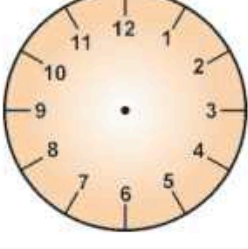
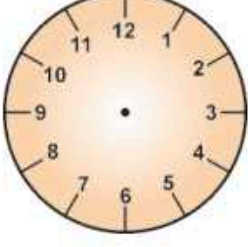
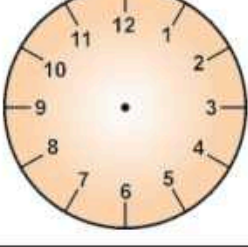
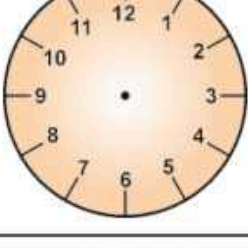
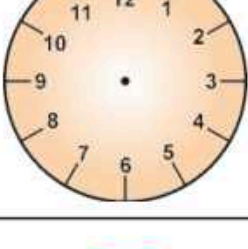


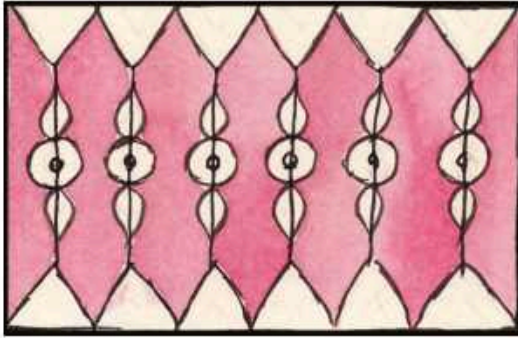




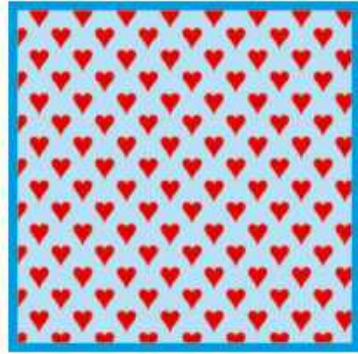
आप दिन भर सुबह से शाम तक जो-जो करते हैं, बताइए। समय शब्दों में लिखिए।
घड़ी में दिखाइए— इस समय आप क्या करते हैं?

7 बजे सुबह		स्कूल जाते हैं।



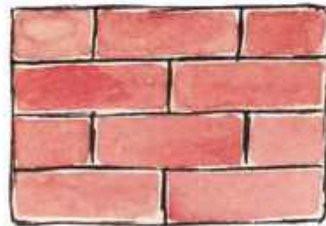
चादर



रुमाल



साड़ी का बोर्डर



दीवार

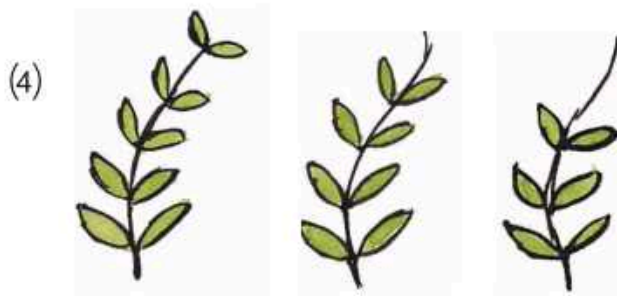
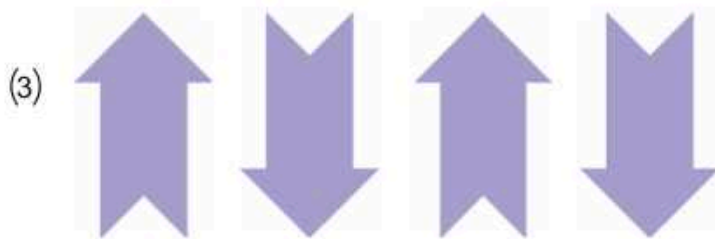
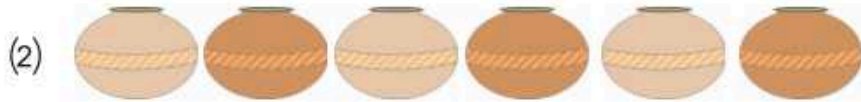
इन चित्रों में बनी डिजाइनों में क्या कोई विशेषता नज़र आ रही है?

किस प्रकार की?

इन चीज़ों में बनी डिजाइनों को एक निश्चित पैटर्न में रखा गया है।

अपने आस-पास से ऐसी तीन चीज़ों के नाम लिखें जिनमें कुछ पैटर्न दिखता है। उनके पैटर्न बनाइए।

अब इन चित्रों में बार-बार बनी आकृति और रंग का पैटर्न देखिए—



इन्हें समझिए और आगे बढ़ाइए—

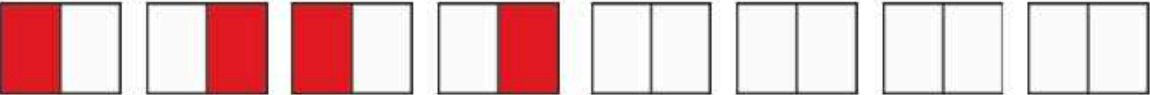
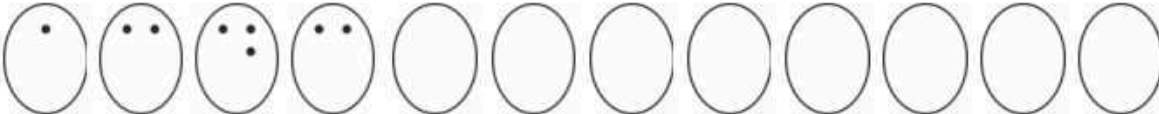
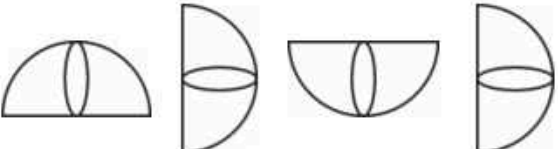
- (1) चित्र 1 में एक ही आकृति को बार-बार दुहराया गया है, आप भी दुहराइए।
- (2) चित्र 2 में मटका की आकृति को बार-बार दुहराया गया है। इसमें दो रंग के मटके एक-दूसरे के बाद रखे हुए हैं, आप दुहराइए।
- (3) चित्र 3 में तीर किस प्रकार सजे हुए हैं, आप भी इसी भाँति तीर सजाइए।
- (4) पत्तियों की संख्या के घटते क्रम को देखते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाइए।

गतिविधि-

सभी बच्चे मैदान में खड़े होकर एक लाइन बनाइए। इस लाइन में लड़के एवं लड़कियाँ शामिल होंगी। अब आप सभी मिलकर दो लड़कों के बाद एक लड़की फिर दो लड़कों के बाद एक लड़की की शृंखला (लाइन) बनाइए। आपका एक पैटर्न तैयार हो गया। आप सभी लाइन में खड़े होकर कोई एक मुद्रा बनाइए जैसे सभी हाथ उठा लीजिए। आपका दूसरा पैटर्न बन गया। इस तरह शृंखला में कई पैटर्न बना सकते हैं। यह खेल करने में बहुत मजा आता है।

क्या आकृतियों को दोहराकर आप कोई और पैटर्न बना सकते हैं?

इन्हें भी समझिए और आगे बढ़ाइए-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

अब आप अपने से अलग-अलग तरह के 10 पैटर्न बनाइए तथा अपने साथी को आगे बढ़ाने के लिए कहिए।

पैटर्न बनाइए (संख्याओं में)-

बिरजू और सुशीला ने चार्ट पर पैटर्न बनाने का खेल खेला। बिरजू ने कहा- 4 से शुरू करो और हर तीसरे घर पर रुको। सुशीला ने ऐसा ही किया। जहाँ रुकती, वहाँ एक कंकड़ रख देती। ऐसा करते हुए वह 16 तक पहुँची - फिर सुशीला ने अपनी संख्याओं को इस प्रकार लिखा-

4, 7, 10, 13, 16

अब सुशीला ने कहा- 28 पर शुरू करो और उल्टे चलते हुए हर पाँचवें घर पर रुको। ऐसा करके 3 तक पहुँचो। बिरजू ये संख्याएँ कैसे लिखेगा?



सुशीला ने जो संख्याएं लिखी उसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है

बिरजू ने जो संख्याएं लिखी उसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है

तभी सुशीला ने कहा – अरे! इस चार्ट में तो बहुत सारी संख्याएं छूट रही हैं।

तब बिरजू बोला अब हम 1 से शुरू करते हैं। मैं 1 से शुरू करूंगा।

सुशीला – मैं 2 से शुरू करूंगी।

हम दोनों एक दूसरे के खाने में नहीं आएंगे। और बारी-बारी से आगे बढ़ते जाएंगे।

बिरजू 1 3 5

.....

.....

सुशीला 2 4 6

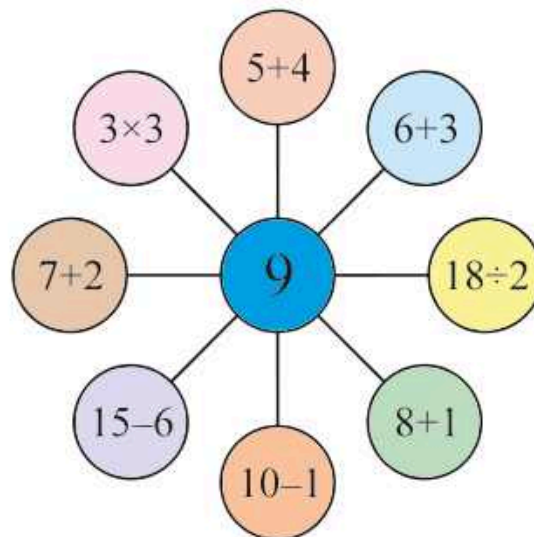
.....

.....

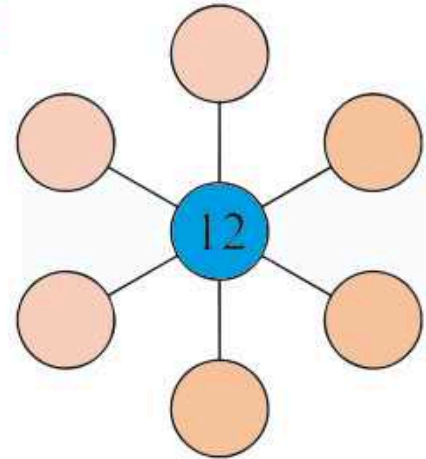
अब आप भी संख्याओं की लड़ी को आगे बढ़ाइए—

1, 2, 3, 4, 5, 6,				
2, 4, 6, 8,				
5, 10, 15,				
1, 3, 5, 7,				
10, 20, 30,				
11, 22, 33,				
4, 7, 10,				
10, 9, 8,				
12, 10, 8,				
9, 17, 25,				

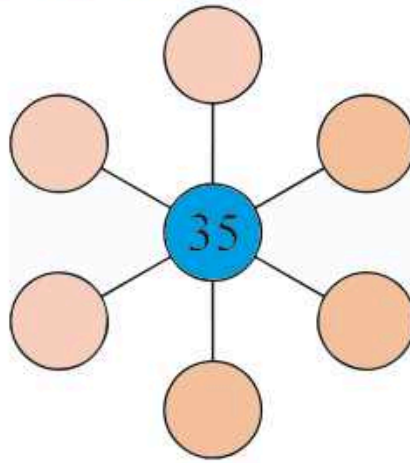
अंकों के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग से 9 का अंक किस तरह प्राप्त किया गया है, चित्र में दिखाया गया है—



आप भी जोड़-घटाव, गुणा और भाग कर संख्या 12 प्राप्त कीजिए—



संख्या 35 के लिए भी ऐसा करके दिखाइए—



नीचे की तालिका 12.1 और 12.2 में संख्याओं के जोड़ के पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान में कौन-कौन सी संख्या आएगी, भरिए तथा अंकों को जोड़ने के बाद की संख्या का पैटर्न भी देखिए, संख्याओं के बीच कितना अंतर है?

तालिका 12.1

$1 + 0 =$	1
$1 + 1 =$	2
$1 + 2 =$	3
..... + =	
..... + =	
..... + =	

तालिका 12.2

$1 + 2 + 3$	6
$2 + 3 + 4$	9
$3 + 4 + 5$	12
$4 + 5 + 6$	15
..... + + =	
..... + + =	



आँकड़ों का चित्रात्मक निरूपण



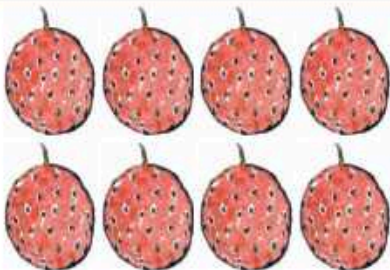
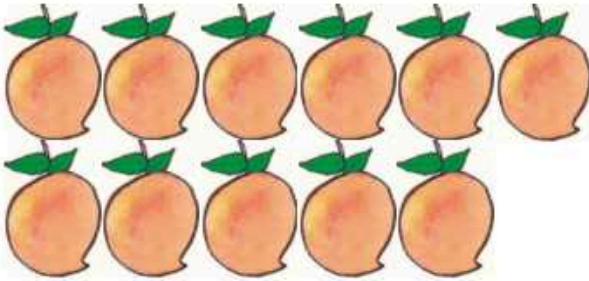
ऊपर दिए गए चित्रों में पक्षियों को पहचानकर उनके नाम एवं संख्या नीचे की तालिका में लिखिए एवं उनकी संख्यानुसार चित्र भी बनाइए—

नाम	चित्र	संख्या
मोर		3

तालिका देखकर बताइए—

1. कुल कितने पक्षी हैं? _____
2. किस पक्षी की संख्या सबसे ज्यादा है? _____
3. किन-किन पक्षियों की संख्या बराबर हैं? _____
4. मोर से तोते की संख्या कितने अधिक है? _____

अब आप भी तालिका को देखकर कम से कम दो प्रश्न बनाइए—

	फल का नाम	संख्या
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

अपने साथी से उनके पसंद के फल के बारे में पूछिए और तालिका भरिए-

मनपसंद फल	बच्चों की संख्या
लीची	

क्या ऐसा भी कोई फल है, जो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता?

फल का नाम _____

बच्चों की संख्या _____

क्या ऐसा कोई फल है, जो बच्चों में ज्यादा पसंद किया जाता है?

फल का नाम _____

बच्चों की संख्या _____

अब इन प्रश्नों के जवाब दीजिए-

(1) सबसे कम पसंद वाला फल _____

(2) सबसे ज्यादा पसंद वाला फल _____

अपनी कक्षा के छात्र उपस्थिति पंजिका में सोमवार से शनिवार तक रोज कक्षा में उपस्थित और अनुपस्थित बच्चों की संख्या को देखिए और इसे तालिका में भरिए-

सप्ताह के लिए	उपस्थित बच्चे	अनुपस्थित बच्चे
सोमवार		
मंगलवार		
बुधवार		
गुरुवार		
शुक्रवार		
शनिवार		

किस दिन उपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी?

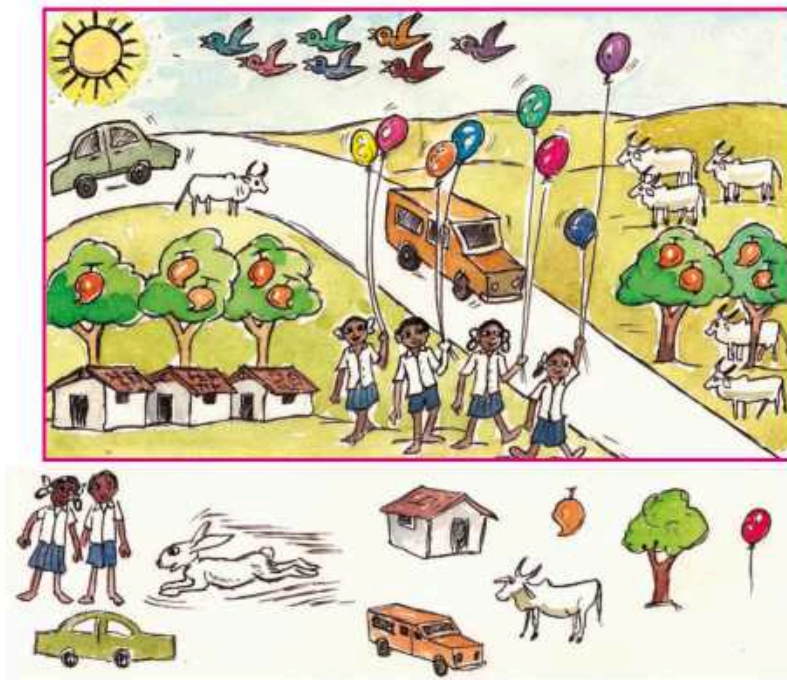
किस दिन उपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम थी?

सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे? _____

क्या कोई ऐसा भी दिन था जब एक भी बच्चा अनुपस्थित नहीं हुआ?

क्या आप ऐसा चार्ट स्कूल की हर कक्षा के लिए बना सकते हैं? कोशिश कीजिए।

चित्र देखकर बताइए—



चित्र में दृश्य को देखिए और आगे की तालिका भरिए—

चित्र में	कितने
बच्चे	
पक्षी	
जानवर	
गुब्बारे	
पेड़	
झोपड़ी	
वाहन	

अब तालिका देखकर बताइए-

- (क) चित्र में कितने पेड़ हैं?
- (ख) किस जानवर की संख्या सबसे कम है?
- (ग) गाय की संख्या कितनी हैं?
- (घ) पक्षियों की संख्या कितनी है?

राजा, राघव, रीता और सलमा, लूडो खेल रहे हैं।

उन्होंने लूडो का पासा फेंका। सलमा ने अपना पासा 20 बार फेंका। चार वाला हिस्सा 6 बार, तीन वाला हिस्सा 5 बार, 5 वाला हिस्सा 6 बार, 6 वाला हिस्सा 1 बार, 2 वाला हिस्सा एक बार तथा 1 वाला हिस्सा 1 बार आया।



अब तालिका भरिए और मिलान चिह्न भी भरिए-

पासा का रिकार्ड	कितनी बार आया
0	1
00	1
000	
0000	
00000	
000000	

जवाब दीजिए-

- (क) पासे का 4 वाला हिस्सा कितनी बार आया तथा इसका स्कोर क्या हुआ?

.....

- (ख) पासा में कौन-सी संख्या ज्यादा आई?

- (ग) कुल स्कोर संख्या है।

किसी स्कूल में उपस्थिति की स्थिति इस प्रकार है:-

दिनांक 20.08.09 (प्रा.वि. दल्लोचक)

कक्षा	छात्र की संख्या	उपस्थित छात्र/छात्रा	अनुपस्थित छात्र/छात्रा
I	25	24	1
II	24	22	2
III	20	18	2
IV	30	27	3
V	25	21	4

- (क) इस विद्यालय में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? = _____
- (ख) उपस्थित बच्चों की कुल संख्या = _____
- (ग) अनुपस्थित बच्चों की कुल संख्या = _____
- (घ) किस कक्षा में उपस्थित बच्चे ज्यादा हैं? = _____
- (ङ) किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चे कम हैं? = _____
- (च) किस कक्षा में एक बच्चा अनुपस्थित है? = _____
- (छ) कक्षा III और IV में अनुपस्थित बच्चों की संख्या बताइए। = _____

अनुपस्थित बच्चे का चित्रात्मक निरूपण तालिका में कीजिए-

अनुपस्थित छात्रों की संख्या-

कक्षा	अनुपस्थित बच्चे
कक्षा - I	😊
कक्षा - II	
कक्षा - III	
कक्षा - IV	
कक्षा - V	

अनुपस्थिति बच्चों को 😊 से दिखाया गया है।

पसंदीदा खेल-

कौन-सा खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपने मित्र से पूछिए और तालिका में भरिए-

पसंद का खेल	मिलान चिह्न	बच्चों की संख्या
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

तालिका के आधार पर बताइए-

सबसे अधिक पसंदीदा खेल _____

कौन-सा खेल सबसे कम पसंद करते हैं? _____

अध्यापक संकेत-

बच्चों को तालिका में आँकड़ों के संग्रहण कराने में तथा आँकड़ों के आधार पर उनके द्वारा स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु बच्चों को दक्ष बनाएंगे। इसके लिए आस-पास की चीजों का अवलोकन कराकर बच्चों द्वारा प्रदर्शित कराकर निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास कराएंगे।



वर्ग-पहेली

नीचे दिए गए ग्रिड में 1 से 12 तक की संख्याओं का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए—

	X		-		= 40
÷		÷		X	
	+		+		= 26
X		X		-	
	+		X		= 60
2	8	54			

प्यारे बच्चे!

यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो, आप चुप न रहें। आप

1. स्वयं को इसका दोष न दें;
2. इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँ जिस पर आप भरोसा करते हों;
3. आप **पॉक्सो ई-वॉक्स** के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं।

जब आपको कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करता है तो आपको घुंरा लग सकता है, आप दुविधाग्रस्त और असहाय अनुभव कर सकते हैं। आपको "बुरा" अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको गलती नहीं है।



इस बटन को दबाएँ

पॉक्सो ई-वॉक्स NCPCR@gov.in पर उपलब्ध है।



यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप मुसीबत में हैं अथवा दुविधाग्रस्त हैं अथवा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा संकट में हैं अथवा किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं...

1098 पर कॉल करें... क्योंकि कुछ अच्छे नंबर जीवन बचाने देते हैं।



चाइल्ड लाइन 1098 - विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे नि:शुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फ़ोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की पहल है।





बिहार सरकार

जल-जीवन-हरियाली अभियान



जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रियान्वयन विभाग



जल-जीवन-हरियाली, तभी होगी खुशहाली



बिहार सरकार
परिवहन विभाग



सड़क पार करते समय सावधानी बरतें,
सामने से आ रहे वाहनों को देखकर ही सड़क पार करें।



बेवजह हॉर्न न बजाएं



पॉपों..

कृं क्रांकां
कृं...

पीं...पीं...



जरा सोचें!!

- क्या हॉर्न बजाने से ट्रैफिक जाम हट जायगा?
- क्या आप बिना हॉर्न बजाए गाड़ी नहीं चला सकते?
- ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न क्यों?

आपको बेवजह हॉर्न बजाने से कई लोग मानसिक एवं सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं।
अनावश्यक हॉर्न न बजावें।

वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों
का पालन करना ना भूलें।



एक भूल
आपको अपनों से
हमेशा के लिए
दूर कर सकती है।

सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ने से दुर्घटना कभी भी हो सकती है

हेल्पलाइन नम्बर 102

परिवहन विभाग, बिहार सरकार

सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा

डायल 112



राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं, सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां, वरदां, मातरम्।

राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

(स्रोत : गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग)



सत्र-2025-26

गणित, कक्षा-3 (हिन्दी)

निःशुल्क वितरण हेतु

